각론

2부

1 분수의 덧셈과 뺄셈 130쪽
2 삼각형 168쪽
3 소수의 덧셈과 뺄셈 206쪽
4 사각형 252쪽
5 꺾은선그래프 298쪽
6 다각형 340쪽

1 분수의 덧셈과 뺄셈

1 단원 개관

실생활의 다양한 상황에서 어떤 양을 몇으로 똑같이 나눈 분수와 전체에 대한 부분의 양을 더하거나 빼는 분수의 덧셈이나 뺄셈 상황을 자연스럽게 경험할 수 있다. 분수의 덧셈과 뺄셈을 배우기에 앞서 학생들은 이미 자연수의 덧셈과 뺄셈을 배웠다. 자연수에서 배운 첨가나 합병, 제거나 비교 상황은 분수의 덧셈과 뺄셈으로 개념을 확장할 수 있다.

자연수의 덧셈과 뺄셈은 하나, 둘, 셋과 같이 셀 수 있는 자연수를 더하거나 빼는 활동이다. 분수의 덧셈과 뺄셈은 단위분수의 개수를 세어 자연수의 덧셈이나 뺄셈과 같은 방법을 활용한다. 따라서 3학년 1학기에서 학습한 분수의 개념을 단위분수를 통해 정확히 이해하고, 3학년 2학기에서 학습한 대분수와 가분수의 관계를 바탕으로 분수의 덧셈과 뺄셈을 다루어야 한다. 분수의 덧셈과 뺄셈의 개념을 다루기 위해 직사각형을 분할하는 영역 모델이나 분수 길이 모델, 수를 수직선에 나타내는 수직선 모델 등을 이용하는데 학생들은 이러한 분수 모델들이 어떤 분수나 연산 상황을 나타내는지 파악할 수 있어야 한다.

본 단원에서는 이러한 측면에서 접근하여 문제를 해결하기에 앞서 분수의 덧셈과 뺄셈 상황에서 문제를 해결할 수 있는 식을 알아보고 계산 결과를 구할 수 있도록 하였다. 그런 다음 영역 모델과 선형 모델을 이용하여 구하고자 하는 값을 구체적 조작 활동 및 학생 간의 협력 활동을 통해 알아보게 구성하였다.

분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 단순히 분모는 그대로 두고 분자끼리 더하거나 뺀다는 절차적 형식으로 단순화하면 자칫 개념을 놓치고 형식만 단순히 암기하게 되어 학습 결손이 발생할 수 있고, 이후 5학년에서 학습하는 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈, 곱셈이나 6학년에서 학습하는 분수의 나눗셈으로 개념을 확장하는 데 어려움을 겪을 수 있다. 따라서 학생들은 이번 단원에서 단위분수를 바탕으로 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산 방법을 충분히 익히도록 지도해야 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다. • 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식 • 이해 • 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈	과정 • 기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치 • 태도 • 사칙계산, 어림의 유용성 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

8 분수의 덧셈과 뺄셈

[4수01-15] 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '수와 연산' 영역에서는 용어와 기호로 '나눗셈, 몫, 나머지, 나누어떨어진다, 분수, 분모, 분자, 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수, 자연수, 소수, 소수점(.), ÷'를 다룬다.
- '수와 연산' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '수와 연산' 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이 단원에서 학생들은 분수로 표현된 사물의 양에 대하여 고민하며 자연수의 사칙계산이 어떻게 분수로 확장되는지 살펴본다. 다양한 실생활 맥락과 시각적 표현은 학생들이 분수의 양에 대하여 가늠할 수 있도록 도울 것이며 분수의 계산에 대하여 더 깊게 이해할 수 있도록 이끌 것이다. 이러한 활동을 통하여 학생들은 분수의 덧셈과 뺄셈이 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다는 것을 깨닫게 된다.

범주와 관련하여 지식 · 이해 범주에서는 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈을 다룬다. 과정 · 기능 범주에서는 연산 감각을 기르고 분수의 덧셈과 뺄셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제를 해결한다. 가치 · 태도 범주에서는 분수의 덧셈과 뺄셈의 유용성을 인식하고 분수의 덧셈과 뺄셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 함양할 수 있도록 하였다.

성취기준과 관련하여 이 단원에서는 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산 방법을 익히는 활동을 통해 연산 감각을 기를 수 있도록 내용을 구성하였다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 분수의 의미 알아보기
- 분수의 크기 비교하기 [3학년 1학기]
- 대분수와 가분수 알아보기
- 분수의 크기 비교하기 [3학년 2학기]

이 단원의 내용

- 진분수의 덧셈과 뺄셈하기
- 대분수의 덧셈과 뺄셈하기
- 자연수와 분수의 뺄셈하기
- 진분수 부분끼리 뺄 수 없는 대분수의 뺄셈하기

배울 내용

- 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈하기 [5학년 1학기]
- 분수의 곱셈하기 [5학년 2학기]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표	
내용	1. 분모가 같은 진분수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 2. 분모가 같은 대분수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 3. 분모가 같은 진분수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 4. (자연수)−(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 5. 분모가 같은 대분수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.	
교과 역량	1. 실생활 상황을 분수의 덧셈식이나 뺄셈식으로 나타낼 수 있다. 추론 연결 2. 분수의 덧셈과 뺄셈이 포함된 문제 상황에서 적절한 전략을 활용하여 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 추론 3. 분수의 덧셈과 뺄셈을 하는 방법을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 4. 분수의 덧셈과 뺄셈을 적절한 모델로 살펴보고, 필요한 정보를 바르게 해석하여 문제해결에 활용할 수 있다. 문제해결 정보처리 5. 실생활에서 분수의 덧셈과 뺄셈이 필요한 활동을 통하여 수학의 쓰임과 유용성을 알 수 있다. 연결	
범주	지식·이해	• 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈
	과정·기능	• 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기 • 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도	• 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식 • 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2차시
(진분수)+(진분수)를 어떻게 계산할까요

3차시
(대분수)+(대분수)를 어떻게 계산할까요 (1)

4차시
(대분수)+(대분수)를 어떻게 계산할까요 (2)

5차시
(분수)−(분수)를 어떻게 계산할까요

6차시
(자연수)−(분수)를 어떻게 계산할까요

7차시
(대분수)−(대분수)를 어떻게 계산할까요

8차시
뚝딱! 해결해요

9차시
함께! 놀아요
수학 일기 쓰기

10차시
곰곰! 생각해요
동물들의 겨울나기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 8~9쪽 익힘 7쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 분수의 덧셈과 뺄셈이 필요한 상황을 살펴본다. • 이번 단원에서 학습할 내용이 무엇인지 살펴본다.	추론 의사소통 연결
2	(진분수)+(진분수)를 어떻게 계산할까요	수학 10~11쪽 익힘 8~9쪽	• 시각적 표현과 단위분수를 이용하여 (진분수)+(진분수)의 계산 원리를 알아본다. • 수직선을 이용하여 (진분수)+(진분수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	추론 의사소통
3	(대분수)+(대분수)를 어떻게 계산할까요 (1)	수학 12~13쪽 익힘 10~11쪽	• 시각적 표현을 이용하여 (대분수)+(대분수)의 계산 원리를 알아본다. • 등분할된 사각형과 수직선을 이용하여 (대분수)+(대분수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	추론 의사소통
4	(대분수)+(대분수)를 어떻게 계산할까요 (2)	수학 14~15쪽 익힘 12~13쪽	• 시각적 표현을 이용하여 진분수 부분의 합이 1보다 큰 (대분수)+(대분수)의 계산 원리를 알아본다. • 등분할된 사각형과 수직선을 이용하여 (대분수)+(대분수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	추론 의사소통 연결
5	(분수)−(분수)를 어떻게 계산할까요	수학 16~17쪽 익힘 14~15쪽	• 시각적 표현을 이용하여 (진분수)−(진분수)의 계산 원리를 알아본다. • 등분할된 사각형과 수직선을 이용하여 (대분수)−(대분수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	추론 의사소통
6	(자연수)−(분수)를 어떻게 계산할까요	수학 18~19쪽 익힘 16~17쪽	• 시각적 표현을 이용하여 (자연수)−(진분수)의 계산 원리를 알아본다. • 등분할된 사각형과 수직선을 이용하여 (자연수)−(대분수)의 계산 방법을 이해하고 계산한다.	문제해결 추론 의사소통 연결
7	(대분수)−(대분수)를 어떻게 계산할까요	수학 20~21쪽 익힘 18~19쪽	• 시각적 표현을 이용하여 진분수 부분끼리 뺄 수 없는 (대분수)−(대분수)의 계산 원리를 알아본다. • 등분할된 사각형과 수직선을 이용하여 (대분수)−(대분수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	문제해결 추론 의사소통 연결
8	**뚝딱! 해결해요**	수학 22~25쪽 익힘 20쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 정보처리
9	**함께! 놀아요** 수학 일기 쓰기	수학 26~27쪽	• 수학 일기를 통해 실생활 맥락에서 분수의 덧셈과 뺄셈을 해결한다.	의사소통 연결
10	**곰곰! 생각해요** 동물들의 겨울나기	수학 28~29쪽	• 동물들의 겨울나기 맥락에서 다양한 문제를 해결한다.	문제해결 의사소통

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈	• 분수의 덧셈과 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하기	• 분수의 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식	색연필
• 분모가 같은 분수의 덧셈	• 분수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 분수의 덧셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 분수의 덧셈의 유용성 인식	준비물 1
• 분모가 같은 분수의 덧셈	• 분수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 덧셈의 유용성 인식	준비물 1
• 분모가 같은 분수의 덧셈	• 분수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기		준비물 1
• 분모가 같은 분수의 뺄셈	• 분수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 뺄셈의 유용성 인식	준비물 1
• 분모가 같은 분수의 뺄셈	• 분수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 뺄셈의 유용성 인식	준비물 1
• 분모가 같은 분수의 뺄셈	• 분수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기		준비물 1
• 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈	• 연산 감각 기르기 • 분수의 덧셈과 뺄셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 분수의 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식	준비물 1
• 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈	• 분수의 덧셈과 뺄셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 분수의 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식	
• 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈	• 연산 감각 기르기 • 분수의 덧셈과 뺄셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 분수의 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식	준비물 1

7 단원 지도 유의 사항

① 분수의 덧셈과 뺄셈을 필요로 하는 상황을 단원 도입에서 제시하여 학생들의 흥미를 유발한다.

② 이미 학습한 자연수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 기반으로 분수의 덧셈과 뺄셈 원리를 확장하여 이해하도록 지도한다.

③ 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하기 위해, 분수를 단위분수의 개수를 세는 활동으로 적절히 지도한다.

④ 분수의 덧셈과 뺄셈을 기계적으로 암기하지 않고, 이해와 개념을 함께 갖도록 유의한다.

⑤ 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하기 위해 다양한 모델을 활용하여 설명한다. 분수 막대, 수직선 등을 사용하여 시각적으로 이해할 수 있도록 지도한다.

⑥ 계산한 결과가 약분 가능한 분수라도 기약분수로 나타내지 않고 그대로 둔다.

⑦ 문제 상황에 따라 적절한 계산 방법을 선택하여 분수의 덧셈과 뺄셈을 수행할 수 있도록 지도하여 학생들이 유연하게 문제를 해결할 수 있도록 지도한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학 익힘 수학 지도서
2	(진분수)+(진분수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
3	(대분수)+(대분수)를 어떻게 계산할까요 (1)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
4	(대분수)+(대분수)를 어떻게 계산할까요 (2)	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화	●	기초 기본		
5	(분수)−(분수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
6	(자연수)−(분수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
7	(대분수)−(대분수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		

8	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
9	**함께! 놀아요** 수학 일기 쓰기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
10	**곰곰! 생각해요** 동물들의 겨울나기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 분모가 같은 진분수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	2	●	●	●		●		
	2. 분모가 같은 대분수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	3~4	●	●	●		●		
	3. 분모가 같은 진분수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	5	●	●	●		●		
	4. (자연수)—(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	6	●	●	●		●		
	5. 분모가 같은 대분수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	7	●	●	●		●		
교과 역량	1. 실생활 상황을 분수의 덧셈식이나 뺄셈식으로 나타낼 수 있는가? 추론 연결	2~7	●	●	●		●		
	2. 분수의 덧셈과 뺄셈이 포함된 문제 상황에서 적절한 전략을 활용하여 문제를 해결할 수 있는가? 문제해결 추론	2~10	●	●	●	●	●		●
	3. 분수의 덧셈과 뺄셈을 하는 방법을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	2~7	●	●	●		●		
	4. 분수의 덧셈과 뺄셈을 적절한 모델로 살펴보고, 필요한 정보를 바르게 해석하여 문제해결에 활용할 수 있는가? 문제해결 정보처리	2~8	●	●	●	●	●		●
	5. 실생활에서 분수의 덧셈과 뺄셈이 필요한 활동을 통하여 수학의 쓰임과 유용성을 알 수 있는가? 연결	2~7, 10	●	●	●	●	●		

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 7차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	• (대분수)—(대분수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
	교과 역량	• 실생활 상황을 대분수의 뺄셈식으로 나타낼 수 있다. 추론 연결 • 대분수의 뺄셈을 하는 방법을 설명할 수 있다. 추론 의사소통
	범주	지식·이해 • 분모가 같은 분수의 뺄셈
		과정·기능 • 분수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – 대분수끼리의 뺄셈이 필요한 상황 살펴보기	**[선수 학습 확인]** – 지난 시간에 학습한 분수의 뺄셈 방법을 알고 있는가?	관찰 평가
전개	● (대분수)—(대분수)의 계산 원리 이해하기 – 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내기 – 그림을 이용하여 구해 보기 ● (대분수)—(대분수)의 계산 방법 알아보기 – 그림을 이용하여 계산 방법 익히기 – 계산한 방법 말로 설명하기	**[평가 1]** – 식을 세우고, 그림을 이용하여 문제를 해결할 수 있는가? 추론 연결 **[평가 2]** – (대분수)—(대분수)의 계산 방법을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	● 배운 내용 정리하기 – (대분수)—(대분수) 계산하기 – $3\frac{1}{5}-1\frac{4}{5}$에 알맞은 문제를 만들고 해결하기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – (대분수)—(대분수)와 관련된 문제를 해결할 수 있는가?	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	진분수 부분끼리 뺄 수 있는 (대분수)—(대분수), (자연수)—(분수)를 계산하지 못하는 경우	• 6차시 학습 결과 확인을 바탕으로 7차시를 계획한다. • 학습 결손이 있는 학생은 별도의 지도 계획을 세워 운영한다. • 서로 부족한 부분을 채울 수 있도록 모둠 내 협력 학습을 통해 학습 결손이 발생하지 않도록 지도한다.
평가 1	(대분수)—(대분수)의 식을 세우고, 그림을 이용하여 문제를 해결하는 경우	• 스스로 (대분수)—(대분수)의 식을 세우게 한 뒤, 그림을 이용하여 설명해 보게 한다.
	(대분수)—(대분수)의 식을 세웠으나 그림을 이용하지 못하는 경우	• 그림을 단위분수의 개념을 이용하여 이해하도록 지도한다. 전체 양에서 주어진 양을 빼고 남은 부분의 개수를 세어 구하게 한다.
	(대분수)—(대분수)의 식을 세우지 못하는 경우	• 먼저 자연수의 뺄셈 상황에서 뺄셈식을 세우게 한 뒤, 문제 상황에 맞게 분수로 뺄셈식을 세우게 한다.
평가 2	(대분수)—(대분수)의 계산을 바르게 하고 계산 방법을 설명할 수 있는 경우	• 계산 방법을 그림이나 수직선에 나타내어 보게 한다. • 다른 실생활 문제 상황에서도 계산 방법을 설명해 보게 한다.
	(대분수)—(대분수)의 계산을 할 수 있으나 계산 방법을 설명하지 못한 경우	• 자신이 알고 있는 것을 설명할 수 있는 기회를 주고, 친구의 설명을 경청하는 과정에서 의사소통 역량을 기르도록 한다.
	(대분수)—(대분수)의 계산을 이해하지 못하거나 계산하지 못하는 경우	• (대분수)—(대분수)의 계산 방법을 안내하고 절차에 따라 계산해 보게 한다.
학습 결과 확인	대분수의 뺄셈을 할 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 8차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 4차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	• (대분수)+(대분수)를 어떻게 계산할까요 (2)		차시	4차시
학습 목표	내용	• (대분수)+(대분수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	수업 모형	원리 탐구 수업 모형
	교과 역량	• 실생활 상황을 대분수의 덧셈식으로 나타낼 수 있다. 추론 연결 • 대분수의 덧셈을 하는 방법을 설명할 수 있다. 추론 의사소통		
	범주	지식 • 이해 • 분모가 같은 분수의 덧셈		
		과정 • 기능 • 분수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	• (대분수)+(대분수)에서 진분수끼리의 합이 1보다 큰 경우만 다룬다. • (대분수)+(대분수)의 계산 방법을 학습들이 탐구할 수 있는 기회를 준다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 대분수끼리의 덧셈 원리를 이해하고 계산해 봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	새로운 문제 상황 제시	**[활동 1] (대분수)+(대분수)의 계산 원리 이해하기** ● 어떤 상황인지 설명해 보세요. – 인절미를 만들고 있습니다. ● 구해야 할 것을 말해 보세요. – 인절미를 만들기 위해 사용한 쌀가루의 무게를 구해야 합니다.	15	유 짝이나 모둠 활동을 통해 서로 의견을 공유하고 덧셈이 이루어지는 상황을 말로 설명해 보도록 한다.
	수학적 원리의 필요성 인식	● 사용한 쌀가루의 무게를 어떻게 구하면 좋을지 말해 보세요. – 그림을 이용하여 구합니다. – 자연수는 자연수끼리, 분수는 분수끼리 더합니다.		
	수학적 원리가 내제된 조작 활동	● 그림을 이용하여 구해 보세요. – (제시된 양 만큼 색칠한다.) – (내가 정한 기준을 말해 본다.)		

<table>
<tr>
<td rowspan="2">전개</td>
<td>수학적
원리의
형식화</td>
<td>[활동 2] (대분수)+(대분수)의 계산 방법 알아보기
● 첫 번째 방법은 어떻게 계산했는지 말해 보세요.
– 대분수를 자연수 부분과 진분수 부분으로 나누어 자연수는 자연수끼리 더하고 진분수는 진분수끼리 더하는 방법으로 계산했습니다.
● 두 번째 방법은 어떻게 계산했는지 말해 보세요.
– 대분수를 가분수로 나타낸 다음 진분수끼리의 덧셈과 같은 방법으로 분모는 그대로 두고 분자끼리 더한 결과를 다시 대분수로 나타내는 방법으로 계산했습니다.
● 두 가지 방법을 비교하여 (대분수)+(대분수)를 어떻게 계산하는지 말해 보세요.
– 첫 번째 방법은 자연수 부분과 진분수 부분으로 나누어 계산했고, 두 번째 방법은 대분수를 가분수로 나타냈습니다.</td>
<td rowspan="2">15</td>
<td>㊜ 자신의 생각을 짝이나 모둠원과 공유한다.
㊜ 그림 모델과 수직선 모델을 충분히 활용하여 (대분수)+(대분수)의 계산 원리를 이해하도록 한다.</td>
</tr>
<tr>
<td>수학적 원리
익히기 및
적용하기</td>
<td>● $1\frac{3}{4}+1\frac{2}{4}$를 계산해 보세요.
– 자연수끼리 더하면 2, 분수끼리 더하면 $\frac{5}{4}$이므로
$1\frac{3}{4}+1\frac{2}{4}=2+\frac{5}{4}=2+1\frac{1}{4}=3\frac{1}{4}$입니다.
– 대분수를 가분수로 나타낸 다음 계산하면
$1\frac{3}{4}+1\frac{2}{4}=\frac{7}{4}+\frac{6}{4}=\frac{13}{4}=3\frac{1}{4}$입니다.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">정리 및 평가</td>
<td>[확인하기]
[확인 3] (대분수)+(대분수) 계산하기
● 계산해 보세요.
– (문제를 해결한다.)
형성 평가로 확인하기
● 형성 평가 문제를 풀어 보세요.
– (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.)
알게 된 내용 정리하기
● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요.
– (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 말해 본다.)

[차시 예고]
다음 시간에는 분수의 뺄셈에 대해 알아보겠습니다.</td>
<td>5</td>
<td>자 준비물 1

자 전자책등
(형성 평가—기초, 기본)

㊜ 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.</td>
</tr>
</table>

평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="4">차시
평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">• (대분수)+(대분수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>교과
역량</td><td colspan="2">• 실생활 상황을 대분수의 덧셈식으로 나타낼 수 있다. 추론 연결
• 대분수의 덧셈을 하는 방법을 설명할 수 있다. 추론 의사소통</td></tr>
<tr><td rowspan="2">범주</td><td>지식·이해</td><td>• 분모가 같은 분수의 덧셈</td></tr>
<tr><td>과정·기능</td><td>• 분수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 연산 감각 기르기</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• (대분수)+(대분수)의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="4">학생
맞춤형
지도 방안
예시</td><td colspan="2">학생 반응</td><td>지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td colspan="2">• (대분수)+(대분수)를 능숙하게 하는 경우</td><td>• (대분수)+(대분수)의 계산 원리와 방법을 말로 설명해 보게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 계산의 중간 절차를 생략하고 암산으로 계산하는 경우</td><td>• 계산하는 과정을 말로 설명하게 하고, 그 과정을 풀이로 나타내게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• (대분수)+(대분수)를 하지 못하는 경우</td><td>• 주어진 상황을 그림이나 수직선으로 나타내고 수학적으로 표현해 보게 한다.</td></tr>
</table>

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. (대분수)+(대분수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있어요.	○ ○ ○
2. (대분수)+(대분수)의 계산 방법을 설명할 수 있어요.	○ ○ ○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

Q1 **학생들이 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈에서 자주 하는 실수는 무엇인가요?**

A1 학생들이 자주하는 실수는 자연수의 덧셈과 뺄셈의 계산 방법과 연결 지어 분수의 덧셈과 뺄셈에서 같은 위치에 있는 분모와 분자를 모두 계산하는 경우입니다. 예를 들어 $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}$을 계산할 때 $\frac{2}{4}$가 아닌 $\frac{2}{8}$로 잘못 계산합니다. 이러한 실수를 방지하기 위해서는 학생들에게 전체의 부분을 의미하는 분수의 개념을 상기시켜야 합니다. 분모가 같은 분수의 덧셈은 단위분수 개수의 합과 같음을 강조하고, 분모는 그대로 유지하면서 분자만 계산할 수 있도록 지도해야 합니다.

Q2 **학생들에게 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈을 보다 쉽게 이해시키기 위해서는 어떤 방법이 있나요?**

A2 학생들에게 실생활에서 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈을 활용하는 예시를 보여 주면 도움이 됩니다. 예를 들어 같은 크기의 피자를 여러 조각으로 나누어서 친구들과 나누어 먹는 상황을 생각하며 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈이 어떻게 적용되는지 설명해 줍니다. 이렇게 실생활과 연결하여 개념을 이해시키면 추상적인 개념을 쉽게 와닿게 할 수 있고 분수의 덧셈과 뺄셈을 보다 쉽게 이해시킬 수 있습니다.

이론적 배경

1. 분수의 덧셈과 뺄셈 지도

분수의 연산을 이해시키기 위한 중요한 요소는 분수, 특히 동치분수에 대한 확고한 배경지식을 확립하는 일이다. 학생들이 분수의 연산을 포함한 문제를 해결할 때, 분수 연산의 의미를 알고 해결하는지 살펴보아야 하며, 자연수 연산의 의미가 분수 연산으로 어떻게 확장되는지 이해하게 해야 한다. 다만, 자연수 연산의 의미가 분수 연산으로 직접적으로 확장되지는 않는다.

기호적인 표현을 사용하여 분수의 덧셈과 뺄셈을 시작하는 대신, 결합과 분해가 포함된 문제로부터 시작하는 것이 바람직하다. 즉, 그림 모델을 활용하여 분수의 덧셈과 뺄셈을 자연수의 덧셈과 뺄셈과 유사한 문제로 이해하도록 돕고, 어느 것이 더 합리적인 답이 되는지 생각해 보게 한다. 또한, 분모가 다른 분수의 덧셈이나 뺄셈을 할 때에는 공통분모의 필요성을 인식하도록 안내한다.

자연수의 덧셈과 뺄셈 문제에 대해 학생들이 이미 알고 있는 내용을 활용하여 분수의 덧셈과 뺄셈을 도입하게 해야 한다. 학생들이 분수 부분을 어떻게 세는지, 또는 그림 모델을 어떻게 활용하는지를 이해하고 있다면 분수의 덧셈과 뺄셈 문제를 어려움 없이 해결할 수 있을 것이다(레이즈 외, 2019).

2. 분수 연산의 의미

분수의 연산을 할 때 기계적 계산만 강조하여 지도하지는 않을 것이다. 그럼에도 불구하고, 분수 학습은 아직도 알고리즘에 치우친 경향이 있다. 수학이란 과목의 특성상 문제를 풀 때 문제의 의미를 생각할 기회를 주지 않고 단순히 기계적 계산에 치중하는 것은 바람직하지 않다. 이러한 방식의 학습이 지속해서 이루어진다면 답은 구할 수 있지만 그런 계산 결과가 나온 이유나 사용된 방법, 결과의 확실성에 대한 이해의 부족으로 학생들은 주어진 식을 기계적으로 계산하는 데 능숙하지만 문제를 이해하기 어려워한다.

따라서 분수의 연산은 분수의 기본 개념을 기반으로 이해하게 해야 한다. 분수의 개념을 올바르게 이해하지 않으면 분수 연산에 대한 개념도 이해하기 어렵다. 예를 들어, 어떤 학생들은 분수의 개념을 제대로 이해하지 못하기 때문에 규칙과 절차에 의존하게 되어 기계적으로 연산을 수행하게 되고, 이런 학생들은 5학년과 6학년에서 배우게 될 어떤 수에 진분수를 곱하면 작아지거나, 나누면 커지는 원리를 이해하지 못하며, 의미를 고려하지 않고 기호만을 다루게 될 것이다. 개념 형성과 계산은 통찰력 있게 병행되어야 하며, 학생들이 계산의 의미와 양적인 개념을 확실히 이해할 수 있도록 충분한 연습 기회를 제공해야 한다.

간혹 학생들이 개념을 이해하지 않고 기계적인 계산만으로 문제를 해결하더라도 시간이 지나면 단순한 개념도 잊어버리게 되어 연산할 수 없게 되는 경우도 발생한다. 따라서 분수 연산은 분수의 개념적 기초 학습을 충분히 다진 후에 다뤄져야 한다. 개념적 기초 학습이 충분치 않은 채로 기계적 계산 위주의 수업이 계속된다면, 일부 학생들은 개념에 의한 계산 원리가 어떻게 진행되는지 이해하지 못한 채 암기한 방법대로만 반복하게 되고, 더 발전된 개념을 공부할 때 다시 개념 없이 계산만을 중심으로 학습하게 되므로 이러한 악순환을 방지하도록 해야 한다(이응석 · 김진호, 2016).

3. 분수 학습의 지도 구조

초등학교에서의 분수 학습은 <분수의 개념>과 <분수의 계산> 두 부분으로 나뉜다. 분수의 개념은 크게 보면 ① 전체－부분 관계로서의 분수, ② 두 자연수 관계로서의 분수, ③ 나눗셈에서 몫으로서의 분수 세 단계로 구분되고, 분수의 계산은 ④ 동분모분수의 덧셈과 뺄셈, ⑤ 약분과 통분, ⑥ 이분모분수의 덧셈과 뺄셈, ⑦ 분수의 곱셈과 나눗셈 네 단계로 구분되어 지도한다.

이 일곱 단계는 더 구체적인 활동들로 나누어지며, 이들 활동의 순서를 일관되게 정하는 것은 어려운 일이다. 실제로, 과거 교과서의 수업 활동을 분석해 보면 그 순서가 서로 다른 경우가 많았다. 특히 ④ 동분모분수의 덧셈과 뺄셈은 분수 개념의 형성과도 관련이 있어서, ③ 나눗셈에서 몫으로서의 분수를 지도하기 전에 그 내용의 일부를 먼저 지도하는 경우가 있다.

분수 개념의 학습을 위한 세부 활동은 다음과 같이 분류할 수 있다.

① 똑같이 나누기 ② 전체와 부분 ③ 분수 표기 ④ 단위분수의 몇 배 ⑤ 동분모 진분수의 크기 비교 ⑥ 단위분수의 크기 비교 ⑦ 두 자연수 관계로서의 분수 ⑧ 수직선 위의 분수 ⑨ 자연수의 분수 배 ⑩ 자연수를 몇씩 묶어 나눈 양으로서의 분수 ⑪ 동치분수 ⑫ 1과 크기가 같은 분수 ⑬ 분수의 종류 (진분수, 가분수) ⑭ 동분모 진분수의 합과 차 ⑮ 분수의 종류 (대분수) ⑯ 가분수, 대분수의 호환 표기 ⑰ 동분모분수의 크기 비교 (가분수, 대분수) ⑱ 동분모분수의 합과 차 (가분수, 대분수) ⑲ 나눗셈에서 몫으로서의 분수

이 중 활동 ①~⑥은 전체－부분 관계로서의 분수를 지도하는 과정, 활동 ⑦~⑫는 두 자연수 관계로서의 분수를 지도하는 과정, 활동 ⑬~⑱은 분수의 종류를 지도하는 과정과 관련이 깊다(강완, 2014).

4. 분수 지도 모델

분수의 추상적 의미를 시각화하여 나타낸 분수 모델은 구체적 조작기 학생들의 학습 어려움을 해소하고 그 개념과 계산 원리를 탐색하게 하는 유용한 도구로 활용되고 있다. 분수 모델은 추상적 개념을 시각적으로 표현하고 조작을 통해 수를 다룰 수 있어, 수를 유창하게 다루는 능력인 수 감각 수행 수준과 수의 크기를 올바르게 도출하는 연산 능력을 평가하거나 향상시키는 데 도움을 줄 수 있다(양현수 외, 2023).

분수는 부분－전체, 몫, 비율의 세 가지 의미를 가지고 있다. 부분－전체로서의 분수를 모델링하기 위해서는 '영역', '길이', '집합', '넓이'의 네 가지 속성이 유용하다. '영역 모델'은 구체적이고 학습자가 쉽게 조작할 수 있어 가장 많이 사용된다. 영역 모델은 넓이 모델의 특별한 형태로 영역은 전체(단위)이고 부분끼리는 크기와 형태가 동일(합동)하다. 이때, 영역은 원, 직사각형, 정사각형, 삼각형 등 어떤 형태로도 나타낼 수 있다. '길이 모델'에서 임의의 단위 길이는 분수 부분으로 등분할할 수 있다. 길고 가느다란 종이띠를 반 또는 반의반 등으로 계속 접을 수 있으며(등분할), 추후에 이는 수직선 위의 점에 분수를 대응시켜 길이를 등분할하는 데 활용될 수 있다. '집합 모델'은 한 집합을 하나의 전체(단위)로 활용되는데 학생들은 종종 여러 개의 사물을 하나의 단위로 인식하는 데 어려움을 겪는다. '넓이 모델'은 영역 모델을 포함하는 일반적인 모델로 영역 모델에서 각 부분이 똑같은 모양이어야 한다는 제한을 없앤 것이다(레이즈 외, 2019).

5. 분수 개념의 복합성

분수의 개념에는 비율, 작용소, 나눗셈이 있으며, 모델에는 전체－부분, 측정, 분배가 있다.

분수의 세 가지 개념은 서로 무관한 것 같지만, 자세히 들여다보면 결국 서로 연결된 하나의 개념이다. ÷3을 하고 ×2를 하는 작용소의 의미는 결국 $\times 2 \div 3$이므로 $2 \div 3$과 같다. $2 \div 3$ 즉, 2를 3으로 나눈다는 것은 결국 2가 3의 몇 배인가 하는 것과 같다. 비율로서의 $\frac{2}{3}$도 결국 기준량 3에 대한 비교하는 양 2의 크기, 다시 말하면 비교하는 양 2가 기준량 3의 몇 배인가 하는 것이다.

분수 모델 중 전체－부분 모델에서 부분은 전체에 속하는 것이어야 하고 전체보다 작아야 한다. 측정 모델은 측정량, 단위량, 수치의 삼 요소로 이루어지며 측정 모델을 시각화하는 최고의 방법은 수직선이다. 수직선은 일차 단위와 그것의 세 분할을 통해 얻은 이차 단위를 명확하게 보여 줄 뿐만 아니라, 자연수와 분수의 포함관계와 분수의 크기 비교를 설명하는 데 용이하다. 분배 모델에서 $\frac{a}{b}$는 똑같은 a개의 사물을 b명의 사람에게 공평하게 나누어 줄 때 한 사람이 받는 양을 말한다. 이 모델은 자연수 나눗셈의 등분제 해석을 확장한 것이다.

분수 개념의 복합성은 분수를 지도하고 학습하는 과정에서 많은 어려움을 야기한다. 여러 개념과 모델이 혼재하는 가운데 이들을 적절히 배치하고 조정하여 여러 측면이 모두 종합되는 하나의 분수 개념을 지향해야 한다. 하지만 이러한 분수 개념과 모델은 서로 상충하는 측면이 있고 요구하는 선행 학습 내용도 다를 수 있어 효과적인 학습 지도를 위하여 논리적인 계열을 심사숙고해야 할 것이다(강흥규, 2013).

참고 문헌

- 강완, 「분수 개념 지도 내용과 방법 분석」, 대한수학교육학회지, 24(3), 2014, 468쪽～469쪽
- 강흥규, 「한국의 초등수학 교과서에 나타나는 분수의 개념과 모델의 양상 분석」, 한국초등수학교육학회지, 17(3), 2013, 432쪽
- 레이즈 · 린퀴스트 · 램딘 · 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 290쪽～293쪽, 307쪽～308쪽
- 양현수 · 김민경 · 김예주 · 최현경, 「다양한 분수 모델에 대한 초등학생의 수 감각 및 연산 능력에 관한 연구: 영역 모델 및 수직선 모델을 중심으로」, 대한수학교육학회지, 33(1), 2023, 176쪽～177쪽
- 이응석 · 김진호, 「구성주의를 반영한 수학 수업이 학생의 지식 생성 수준 및 추론 능력에 미치는 영향－초등학교 4학년 분수를 중심으로」 한국수학교육학회지, 19(1), 2016, 87쪽



학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈

과정·기능 • 분수의 덧셈과 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하기

가치·태도 • 분수의 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기
전개	• 분수의 덧셈과 뺄셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

교구 및 준비물

색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 분수의 덧셈과 뺄셈이 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- **그림에서 색칠한 부분은 전체의 얼마인가요?**
  - $\frac{6}{9}$입니다.
- **진분수는 무엇인가요?**
  - 분자가 분모보다 작은 분수입니다.
- **가분수는 무엇인가요?**
  - 분자가 분모와 같거나 분모보다 큰 분수입니다.
- **대분수는 무엇인가요?**
  - 자연수와 진분수로 이루어진 분수입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

분수의 개념, 분수의 종류, 가분수 또는 대분수로 나타내기와 같은 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/fcl4

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

분수의 덧셈과 뺄셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개



하하
영리한 친구



랑이
호기심 많은 친구



로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 하하와 랑이는 어디에 갔나요?
  - 한옥 마을에 갔습니다.
- 무엇을 했나요?
  - 목이 말라 과일주스를 마셨습니다.
- 랑이의 주스는 얼마나 남았나요?
  - $\frac{4}{5}$컵 남았습니다.
- 하하의 주스는 얼마나 남았나요?
  - $\frac{2}{5}$컵 남았습니다.
- 하하는 무엇이 궁금했나요?
  - 랑이의 주스가 하하의 주스보다 얼마나 더 남아 있는지 궁금했습니다.



만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- **이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?**
  - 분모가 같은 분수의 덧셈의 계산 원리와 방법을 배울 것 같습니다.
  - 분모가 같은 분수의 뺄셈의 계산 원리와 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

익힘 7쪽

1 그림을 보고 ▢ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

- 12를 똑같이 2로 나눈 것 중의 1은 6입니다.
- 12를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 1은 4입니다.
- 12를 똑같이 4로 나눈 것 중의 3은 9입니다.
- 12를 똑같이 6으로 나눈 것 중의 5는 10입니다.

2 진분수에 ○표, 가분수에 △표, 대분수에 □표 하세요.

- 진분수인 $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{3}$에 ○표, 가분수인 $\frac{17}{8}$, $\frac{23}{7}$에 △표, 대분수인 $2\frac{5}{9}$, $7\frac{1}{5}$에 □표 합니다.

3 그림을 보고 두 분수의 크기를 비교하여 ◯ 안에 $>$, $=$, $<$ 중 알맞은 것을 써넣으세요.

- $\frac{6}{4}$을 대분수로 나타내면 $1\frac{2}{4}$입니다.

  따라서 $1\frac{1}{4}<1\frac{2}{4}$이므로 $1\frac{1}{4}<\frac{6}{4}$입니다.

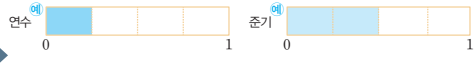
수학익힘 8~9쪽

(진분수)+(진분수)를 어떻게 계산할까요?

활동 **1** 가래떡 한 개를 연수는 $\frac{1}{4}$만큼 먹고, 준기는 $\frac{2}{4}$만큼 먹었습니다. 연수와 준기가 먹은 가래떡은 전체의 얼마인지 알아봅시다.



- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 예 $\frac{1}{4}+\frac{2}{4}$
- 연수와 준기가 먹은 가래떡의 양만큼 각각 색칠해 보세요.



추가 질문

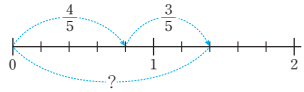
- $\frac{1}{4}$과 $\frac{2}{4}$는 $\frac{1}{4}$이 각각 몇 개인가요? 1개, 2개
- $\frac{1}{4}+\frac{2}{4}$는 $\frac{1}{4}$이 몇 개인가요? 3개
- $\frac{1}{4}+\frac{2}{4}$를 어떻게 계산하는지 알아보세요.

$$\frac{1}{4}+\frac{2}{4}=\frac{\boxed{1}+\boxed{2}}{4}=\frac{\boxed{3}}{4}$$

- 연수와 준기가 먹은 가래떡은 전체의 얼마인가요? $\frac{3}{4}$

활동 **2** $\frac{4}{5}+\frac{3}{5}$을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

- $\frac{4}{5}$와 $\frac{3}{5}$은 $\frac{1}{5}$이 각각 몇 개인가요? 4개, 3개
- $\frac{4}{5}+\frac{3}{5}$은 $\frac{1}{5}$이 몇 개인가요? 7개
- 그림을 보고 $\frac{4}{5}+\frac{3}{5}$을 어떻게 계산하는지 알아보세요.



추가 질문

$$\frac{4}{5}+\frac{3}{5}=\frac{\boxed{4}+\boxed{3}}{5}=\frac{\boxed{7}}{5}=\boxed{1}\frac{\boxed{2}}{5}$$

계산한 결과가 가분수이면 대분수로 바꿀 수 있어요.

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 분모는 그대로 두고 분자끼리 더한 다음 계산 결과가 가분수이면 대분수로 나타냅니다.

확인 **3** 계산해 봅시다.

$\frac{1}{9}+\frac{2}{9}=\frac{3}{9}$ $\qquad$ $\frac{5}{7}+\frac{4}{7}=1\frac{2}{7}\left(=\frac{9}{7}\right)$

확인 **4** 과자를 만드는 데 지원이는 밀가루 $\frac{2}{6}$봉지를 사용했고, 용주는 밀가루 $\frac{3}{6}$봉지를 사용했습니다. 지원이와 용주가 사용한 밀가루는 모두 몇 봉지인지 구해 봅시다.

식 $\frac{2}{6}+\frac{3}{6}=\frac{5}{6}\left(\text{또는 } \frac{2}{6}+\frac{3}{6}\right)$ $\qquad$ 답 $\frac{5}{6}$ 봉지

기초 학습

학습 목표

- (진분수)+(진분수)의 계산 원리를 이해하고 계산 방법을 찾아 계산할 수 있다.

범주

- 지식·이해: 분모가 같은 분수의 덧셈
- 과정·기능: 분수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기; 분수의 덧셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제 해결하기
- 가치·태도: 분수의 덧셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• (진분수)+(진분수)의 계산 원리 이해하기 • 합이 1보다 큰 (진분수)+(진분수)의 계산 방법 알아보기
정리	• (진분수)+(진분수)의 계산 익히기 • 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 단위분수의 개수를 세어 더하는 방법으로 진분수끼리의 덧셈의 계산 원리를 알아보도록 한다.
- 그림과 수직선 모델을 활용하여 진분수끼리의 덧셈을 계산할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 분모가 같은 진분수의 덧셈을 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 (진분수)+(진분수)의 계산 원리 이해하기

추가 질문

- **연수가 먹은 가래떡의 양만큼 $\frac{1}{4}$조각을 몇 칸 색칠했나요?**
  - 1칸 색칠했습니다.
- **준기가 먹은 가래떡의 양만큼 $\frac{1}{4}$조각을 몇 칸 색칠했나요?**
  - 2칸 색칠했습니다.

| 지도 도움말 |

진분수끼리의 덧셈이 필요한 상황을 제시하고, 진분수끼리의 덧셈 방법을 생각해 보게 한다.

시각적 표현을 이용하여 진분수끼리의 덧셈 방법을 이해하게 한다.

단위분수의 개수를 세어 더하는 방법으로 진분수끼리의 덧셈 원리를 알아보게 한다.

→ 익힘 8쪽 1번

활동 2 합이 1보다 큰 (진분수)+(진분수)의 계산 방법 알아보기

추가 질문

- **수직선에서 $\frac{4}{5}$, $\frac{3}{5}$은 $\frac{1}{5}$칸씩 각각 몇 번 이동했나요?**

  - $\frac{4}{5}$는 4번, $\frac{3}{5}$은 3번 이동했습니다.

- **$\frac{7}{5}$을 대분수로 나타내면 얼마인가요?**

  - $1\frac{2}{5}$입니다.

| 지도 도움말 |

합이 1보다 큰 진분수끼리의 덧셈 방법을 알게 한다.

분모가 같은 분수는 분자끼리 더한다는 것을 알게 한다.

계산 방법을 설명하는 과정에서 진분수의 덧셈의 계산 결과는 결국 분자끼리의 합과 같다는 사실을 발견하고 표현하게 한다.

→ 익힘 8쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** (진분수)+(진분수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 계산 과정을 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
진분수의 덧셈을 하고 그 방법을 잘 설명하는 경우	여러 가지 진분수의 덧셈 상황을 제시하여 해결하게 한 후 그 방법을 설명해 보도록 한다.
진분수의 덧셈을 하였으나 그 방법을 설명하지 못하는 경우	진분수의 덧셈 방법을 글로 써 보게 한 후 친구에게 설명해 보게 함으로써 진분수의 덧셈 방법을 설명할 수 있는 기회를 제공한다.
진분수의 덧셈을 하지 못하는 경우	분수 막대를 주어진 진분수만큼 놓고 두 분수 막대 길이의 합을 살펴보는 조작 활동으로 진분수의 덧셈 과정을 이해할 수 있도록 지도한다.

정리 10분

확인 3 (진분수)+(진분수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

분모는 그대로 두고 분자끼리 더한 다음 계산 결과가 가분수이면 대분수로 나타낼 수 있도록 지도한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

| 지도 도움말 |

주어진 문제 상황이 (진분수)+(진분수)의 상황임을 인식하고 알맞은 식을 세우고 해결할 수 있도록 지도한다.

기초 소양

활동 2 (진분수)+(진분수)를 어떻게 구했는지 친구들에게 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

수직선을 해석하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

분수 연산 방법

$\frac{2}{7}$는 $\frac{1}{7}$이 2개 모인 것이고, $\frac{4}{7}$는 $\frac{1}{7}$이 4개 모인 것이므로 $\frac{2}{7}+\frac{4}{7}$는 $\frac{6}{7}$이 된다. 이는 "사과 2개와 사과 4개를 합하면 모두 몇 개가 되는가?"와 같은 자연수의 덧셈을 확장한 것이다. 동분모분수의 덧셈, 뺄셈을 자연수의 덧셈, 뺄셈과 쉽게 관련지을 수 있더라도 구체적인 활동을 통하여 동분모분수의 덧셈과 뺄셈을 이해시키는 것도 필요하다.

[출처] 김보민·류성림, 「분수에 대한 교사의 PCK와 수업 실제의 비교 분석」

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



(대분수)+(대분수)를 어떻게 계산할까요 (1)



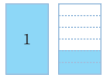
수학익힘 10~11쪽

활동 1 식혜를 만드는 데 민희가 물 $1\frac{2}{6}$컵을 넣고, 영우가 물 $2\frac{1}{6}$컵을 넣었습니다. 민희와 영우가 넣은 물은 모두 몇 컵인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 예 $1\frac{2}{6}+2\frac{1}{6}$

- 민희와 영우가 넣은 물의 양만큼 각각 색칠해 보세요.

민희 영우

예 

예 

추가질문

- 민희와 영우가 넣은 물의 양은 모두 얼마인지 그림에 나타내어 보세요.

예 





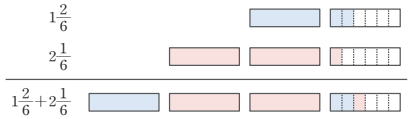
- 민희와 영우가 넣은 물은 모두 몇 컵인가요? $3\frac{3}{6}$컵

12

활동 2 $1\frac{2}{6}+2\frac{1}{6}$을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

배웠어요
$1\frac{2}{6}$를 가분수로 어떻게 나타냈는지 떠올려 보세요.
선수 영상

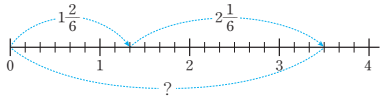
방법 1



$1\frac{2}{6}+2\frac{1}{6}=3+\frac{3}{6}=3\frac{3}{6}$

1+2=3이고, $\frac{2}{6}+\frac{1}{6}=\frac{3}{6}$이에요.

방법 2



$1\frac{2}{6}+2\frac{1}{6}=\frac{8}{6}+\frac{13}{6}=\frac{21}{6}=3\frac{3}{6}$

추가질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 자연수는 자연수끼리 더하고 분수는 분수끼리 더해서 계산합니다.
대분수를 가분수로 나타낸 다음 계산합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$2\frac{1}{5}+1\frac{3}{5}=3\frac{4}{5}\left(=\frac{19}{5}\right)$ $3\frac{1}{7}+4\frac{3}{7}=7\frac{4}{7}\left(=\frac{53}{7}\right)$

기초 학습

13

학습 목표

- (대분수)+(대분수)의 계산 원리를 이해하고 계산 방법을 찾아 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분모가 같은 분수의 덧셈

과정·기능 • 분수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 분수의 덧셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제 해결하기

가치·태도 • 분수의 덧셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• (대분수)+(대분수)의 계산 원리 이해하기 • (대분수)+(대분수)의 계산 방법 알아보기
정리	• (대분수)+(대분수)의 계산 익히기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활을 통해 대분수의 덧셈 상황을 제시한다.
- 실생활에서 대분수끼리의 덧셈이 필요한 상황을 통해 대분수끼리의 덧셈 방법을 생각해 보게 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 대분수의 덧셈을 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 30분

활동 1 (대분수)+(대분수)의 계산 원리 이해하기

추가질문

- **민희가 넣은 물의 양은 몇 컵인가요?**
  - $1\frac{2}{6}$컵입니다.
- **영우가 넣은 물의 양은 몇 컵인가요?**
  - $2\frac{1}{6}$컵입니다.

| 지도 도움말 |

시각적 표현을 이용하여 대분수끼리의 덧셈 원리를 알게 한다.

활동 2 (대분수)+(대분수)의 계산 방법 알아보기

추가 질문

- $1\frac{2}{6}$는 $\frac{1}{6}$칸씩 몇 번 이동했나요?
  - 8번 이동했습니다.
- $2\frac{1}{6}$은 $\frac{1}{6}$칸씩 몇 번 이동했나요?
  - 13번 이동했습니다.
- $1\frac{2}{6}+2\frac{1}{6}$은 $\frac{1}{6}$칸씩 몇 번 이동했나요?
  - 21번 이동했습니다.

| 지도 도움말 |

그림과 수직선을 이용하여 대분수끼리의 덧셈 방법을 탐구해 보고, 대분수를 자연수 부분과 진분수 부분으로 나누어 계산하는 방법과 가분수로 나타내어 계산하는 방법을 익히도록 한다.

→ 익힘 10쪽 1번, 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** (대분수)+(대분수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 계산 과정을 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
대분수끼리의 덧셈을 할 수 있는 경우	대분수끼리의 덧셈의 계산 원리와 계산 방법을 설명해 보도록 한다.
대분수끼리의 덧셈을 한 가지 방법으로만 계산하는 경우	두 가지 방법을 모두 익힐 수 있도록 안내한다. 대분수의 덧셈을 두 가지 방법으로 계산한 후 스스로 차이점을 찾아보도록 한다.
대분수끼리의 덧셈을 하지 못하는 경우	분수 막대나 수직선과 같은 시각적인 모델을 이용하여 분수의 덧셈 과정을 이해할 수 있도록 지도한다.

정리 5분

확인 3 (대분수)+(대분수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

두 가지 방법 중 한 가지에 편중하지 않고, (대분수)+(대분수)의 계산 원리에 따라 계산하도록 지도한다.
답을 반드시 대분수의 형태로 나타낼 필요는 없다.

기초 소양

활동 2 (대분수)+(대분수)를 친구들에게 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.
그림과 수직선을 해석하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

분수의 덧셈과 뺄셈 학습과 수직선에 대한 이해

분수를 수직선에 나타내는 활동은 분수에 대한 이해를 하는 데 도움이 될 수 있다. 즉, 수직선에 하나의 점으로 나타내어진 분수는 단위 길이를 고려한 0으로부터의 거리를 의미하는데, 이를 통해 분수를 하나의 수로 인식할 수 있고 자연수와의 크기를 비교할 수 있는 기회를 제공한다.
중요한 점은 학생들이 수직선을 통해 이해하길 바라는 분수의 의미와 이때 수반되는 사고의 과정을 학생들이 공유할 수 있어야 한다는 점이다.

[출처] 김정원, 「초등학교 4학년 학생들의 수직선 이해 분석: 분수 개념 및 분수의 덧셈과 뺄셈을 중심으로」

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

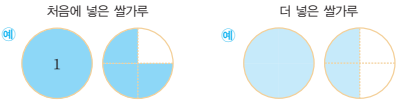
수학익힘 12~13쪽

(대분수)+(대분수)를 어떻게 계산할까요 (2)

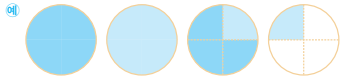
활동 1 인절미를 만드는 데 쌀가루 $1\frac{3}{4}$ kg을 넣은 후, 쌀가루 $1\frac{2}{4}$ kg을 더 넣어 사용했습니다. 사용한 쌀가루는 모두 몇 kg인지 알아봅시다.



- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 예 $1\frac{3}{4}+1\frac{2}{4}$
- 처음에 넣은 쌀가루와 더 넣은 쌀가루의 무게만큼 각각 색칠해 보세요.



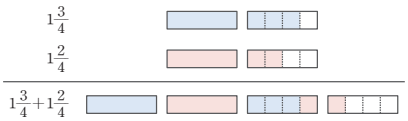
- 사용한 쌀가루의 무게는 모두 얼마인지 그림에 나타내어 보세요.



- 사용한 쌀가루는 모두 몇 kg인가요? $3\frac{1}{4}$ kg

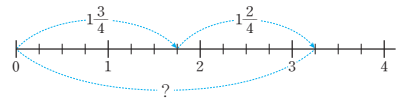
활동 2 $1\frac{3}{4}+1\frac{2}{4}$를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

방법 1



$1\frac{3}{4}+1\frac{2}{4}=2+\frac{5}{4}=2+1\frac{1}{4}=3\frac{1}{4}$

방법 2



$1\frac{3}{4}+1\frac{2}{4}=\frac{7}{4}+\frac{6}{4}=\frac{13}{4}=3\frac{1}{4}$

추가질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 자연수는 자연수끼리 더하고 분수는 분수끼리 더해서 계산합니다.
대분수를 가분수로 나타낸 다음 계산합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$1\frac{3}{5}+2\frac{4}{5}=4\frac{2}{5}\left(=\frac{22}{5}\right)$ $3\frac{3}{8}+2\frac{6}{8}=6\frac{1}{8}\left(=\frac{49}{8}\right)$

기초학습

학습 목표

- (대분수)+(대분수)의 계산 원리를 이해하고 계산 방법을 찾아 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분모가 같은 분수의 덧셈

과정·기능 • 분수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 연산 감각 기르기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• (대분수)+(대분수)의 계산 원리 이해하기 • (대분수)+(대분수)의 계산 방법 알아보기
정리	• (대분수)+(대분수)의 계산 익히기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활을 통해 대분수의 덧셈 상황을 제시한다.
- 실생활에서 대분수끼리의 덧셈이 필요한 상황을 통해 대분수끼리의 덧셈 방법을 생각해 보게 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 진분수 부분의 합이 1보다 큰 대분수의 덧셈을 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 30분

활동 1 (대분수)+(대분수)의 계산 원리 이해하기

| 지도 도움말 |

시각적 표현을 이용하여 진분수 부분의 합이 1보다 큰 대분수끼리의 덧셈 방법을 이해하게 한다.

활동 2 (대분수)+(대분수)의 계산 방법 알아보기

추가 질문

- $1\frac{3}{4}$은 $\frac{1}{4}$칸씩 몇 번 이동했나요?
  - 7번 이동했습니다.
- $1\frac{2}{4}$는 $\frac{1}{4}$칸씩 몇 번 이동했나요?
  - 6번 이동했습니다.
- $1\frac{3}{4}+1\frac{2}{4}$는 $\frac{1}{4}$칸씩 몇 번 이동했나요?
  - 13번 이동했습니다.

| 지도 도움말 |

그림 모델과 수직선 모델을 충분히 활용하여 진분수 부분의 합이 1보다 큰 (대분수)+(대분수)의 계산 원리를 이해하도록 한다.
그림과 수직선을 이용하여 대분수끼리의 덧셈 방법을 탐구하고, 자연수 부분과 진분수 부분으로 나누어 계산하는 방법과 가분수로 나타내어 계산하는 방법을 익히도록 한다. → 익힘 12쪽 1번, 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** (대분수)+(대분수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 계산 과정을 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
대분수끼리의 덧셈을 능숙하게 하는 경우	대분수끼리의 덧셈의 원리와 계산 방법을 말로 설명해 보도록 한다.
(자연수)+(가분수)로 계산하거나 가분수로 계산했을 때의 가분수를 그대로 계산 결과로 쓴 경우	대분수의 형태를 생각해 보게 하거나 가분수로 나타낸 다음 계산했을 때에는 결과를 다시 대분수로 나타낼 수 있도록 지도한다.
대분수끼리의 덧셈을 하지 못하는 경우	분수 막대나 수직선과 같은 시각적인 모델을 이용하여 분수의 덧셈 과정을 이해할 수 있도록 지도한다.

정리 5분

확인 3 (대분수)+(대분수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

두 가지 방법 중 한 가지에 편중하지 않고, (대분수)+(대분수)의 계산 원리에 따라 계산하도록 지도한다.
답을 반드시 대분수의 형태로 나타낼 필요는 없다.

기초 소양

활동 2 그림과 수직선을 해석하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.
(대분수)+(대분수)를 친구들에게 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

분수의 개념과 단위에 대한 이해

수세기를 통하여 비교적 간단하게 계산할 수 있는 자연수의 덧셈, 뺄셈과는 달리 분수의 덧셈, 뺄셈을 하기 위해서는 분수의 개념과 단위에 대한 충분한 이해가 필요하다. 학생은 분수의 덧셈과 뺄셈 상황을 자신이 이전에 경험했던 자연수의 예와 비슷한 형태로 인식하고, 새로운 상황들은 자연수의 덧셈과 뺄셈에 대한 자신의 기존 정신 모델에 사상시킬 수 있어야 한다. 만일 학생이 분수의 개념에 관하여 충분한 이해가 없다면 학생은 이런 문제들에 관해 의미 있는 표상을 형성할 수 없다.

[출처] 김경미 · 황우형, 「분수의 덧셈과 뺄셈에 대한 아동의 이해 분석」

추가 활동 자료

심화 활동 **분수의 덧셈 놀이** 문제해결

- **활동 목표** 놀이를 통해 즐거움을 느끼면서 분수의 덧셈을 연습할 수 있다.
- **활동 방법** ① 놀이판에 지우개를 던져 나온 두 분수의 합을 계산한다.
  ② 빈칸에 계산 결과를 적는다.
  ③ 합이 더 큰 계산을 한 사람이 이긴다.

활동지

자기주도적 평가 자료

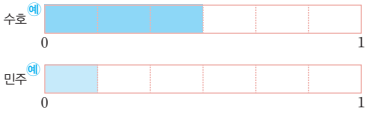
형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 14~15쪽

(분수)−(분수)를 어떻게 계산할까요?

활동 1 깨강정 한 개를 수호는 $\frac{3}{6}$만큼 먹고, 민주는 $\frac{1}{6}$만큼 먹었습니다. 수호는 민주보다 얼마나 더 많이 먹었는지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 예 $\frac{3}{6}-\frac{1}{6}$
- 수호와 민주가 먹은 깨강정의 양만큼 각각 색칠해 보세요.

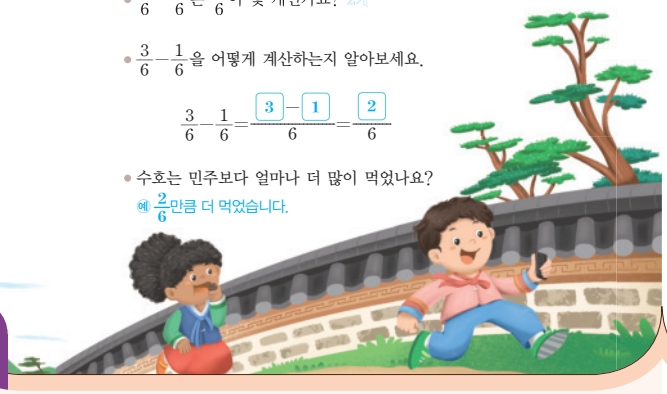


추가 질문

- $\frac{3}{6}$과 $\frac{1}{6}$은 $\frac{1}{6}$이 각각 몇 개인가요? 3개, 1개
- $\frac{3}{6}-\frac{1}{6}$은 $\frac{1}{6}$이 몇 개인가요? 2개
- $\frac{3}{6}-\frac{1}{6}$을 어떻게 계산하는지 알아보세요.

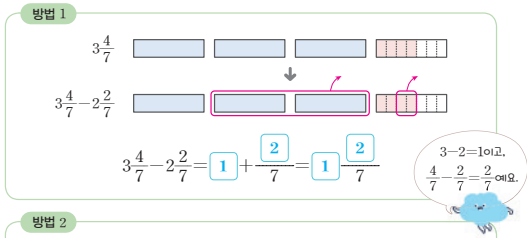
$$\frac{3}{6}-\frac{1}{6}=\frac{3-1}{6}=\frac{2}{6}$$

- 수호는 민주보다 얼마나 더 많이 먹었나요?
  예 $\frac{2}{6}$만큼 더 먹었습니다.

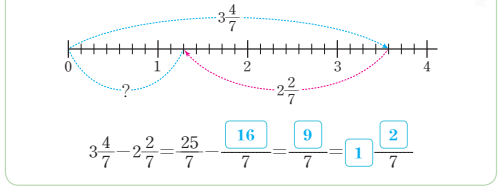


활동 2 $3\frac{4}{7}-2\frac{2}{7}$를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

방법 1



방법 2



$$3\frac{4}{7}-2\frac{2}{7}=\frac{25}{7}-\frac{16}{7}=\frac{9}{7}=1\frac{2}{7}$$

추가 질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 자연수는 자연수끼리 빼고 분수는 분수끼리 빼서 계산합니다.
대분수를 가분수로 나타낸 다음 계산합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=\frac{2}{4}$　　$5\frac{5}{8}-2\frac{4}{8}=3\frac{1}{8}\left(=\frac{25}{8}\right)$

확인 4 감나무의 높이는 $3\frac{4}{5}$ m이고, 포도나무의 높이는 $2\frac{3}{5}$ m입니다. 어느 나무가 몇 m 더 높은지 구해 봅시다.
감나무가 $1\frac{1}{5}$ m 더 높습니다.

기초 학습

학습 목표

- (진분수)−(진분수), (대분수)−(대분수)의 계산 원리를 이해하고 계산 방법을 찾아 계산할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 분모가 같은 분수의 뺄셈
- 과정·기능 • 분수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 가치·태도 • 분수의 뺄셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• (진분수)−(진분수)의 계산 원리 이해하기 • (대분수)−(대분수)의 계산 방법 알아보기
정리	• (분수)−(분수)의 계산 익히기 • 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활을 통해 분수끼리의 뺄셈 상황을 제시한다.
- 실생활에서 분수끼리의 뺄셈이 필요한 상황을 통해 분수끼리의 뺄셈 방법을 생각해 보게 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  −분수의 뺄셈을 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 (진분수)−(진분수)의 계산 원리 이해하기

추가 질문

- **수호가 먹은 양만큼 색칠하려면 얼마만큼 색칠해야 할까요?**
  −$\frac{1}{6}$씩 3칸을 색칠합니다.
- **민주가 먹은 양만큼 색칠하려면 얼마만큼 색칠해야 할까요?**
  −$\frac{1}{6}$씩 1칸을 색칠합니다.

| 지도 도움말 |

시각적 표현을 이용하여 진분수끼리의 뺄셈 방법을 이해하게 한다. 단위분수의 개수를 세어 빼는 방법으로 진분수끼리의 뺄셈 원리를 알게 한다.

활동 2 (대분수)−(대분수)의 계산 방법 알아보기

추가 질문

- $3\frac{4}{7}$는 $\frac{1}{7}$칸씩 몇 번 이동했나요? −25번 이동했습니다.
- $2\frac{2}{7}$는 $\frac{1}{7}$칸씩 몇 번 이동했나요? −16번 이동했습니다.
- $3\frac{4}{7}-2\frac{2}{7}$는 $\frac{1}{7}$칸씩 몇 번 이동했나요? −9번 이동했습니다.

| 지도 도움말 |

그림과 수직선을 이용하여 대분수끼리의 뺄셈 방법을 탐구해 보고 대분수를 자연수 부분과 진분수 부분으로 나누어 계산하는 방법과 가분수로 나타내어 계산하는 방법을 익히도록 한다.
계산 방법을 설명하는 과정에서 진분수끼리의 뺄셈의 계산 결과는 결국 분자끼리의 뺄셈과 같다는 사실을 발견하도록 한다.

→ 익힘 14쪽 1번, 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** (대분수)−(대분수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 계산 과정을 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
(대분수)−(대분수)의 계산을 능숙하게 하는 경우	분수 막대의 길이의 차를 살펴보는 조작 활동으로 대분수의 뺄셈을 하는 방법을 이해하게 한다.
대분수의 뺄셈을 하지 못하는 경우	뺄셈 방법을 글로 써 보게 한 후 짝에게 설명해 보게 함으로써 뺄셈 방법을 설명할 수 있는 기회를 제공한다.
(대분수)−(대분수)의 계산은 하였으나 방법을 설명하지 못하는 경우	대분수의 뺄셈의 계산 원리와 계산 방법을 설명해 보도록 한다.
분수의 뺄셈을 하는 데 실수가 잦은 경우	계산 과정을 생략하지 않고 단계별로 꼼꼼히 써서 계산하도록 지도한다.

정리 10분

확인 3 (분수)−(분수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

(진분수)−(진분수), (대분수)−(대분수)의 계산 원리에 따라 계산하도록 지도한다.
(대분수)−(대분수)의 계산에서 답을 반드시 대분수의 형태로 나타낼 필요는 없다.

확인 4 실생활 문제해결하기

주어진 문제 상황이 (대분수)−(대분수)의 상황임을 인식하고 식을 세우도록 지도한다.

기초 소양

활동 1 (진분수)−(진분수)를 친구들에게 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 그림과 수직선을 해석하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

분수의 덧셈과 뺄셈에 대한 지도 방법

분수 연산의 의미는 기본적으로 자연수의 연산을 바탕으로 한다. 자연수의 덧셈과 뺄셈의 경우에는 더해지거나 빼지는 단위가 수 자체의 자릿값에 의해 결정되기 때문에 세어서 간단히 해결된다. 하지만 분수의 덧셈과 뺄셈에서는 더해지거나 빼지는 단위가 분모에 의해 결정되고 같은 단위에서 더하고 빼야 하기 때문에, 동치분수에 대한 이해가 필요하다.

[출처] 김보민·류성림, 「분수에 대한 교사의 PCK와 수업 실제의 비교 분석」

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



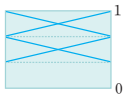
(자연수)−(분수)를 어떻게 계산할까요?

수학익힘 16~17쪽

활동 1 지현이는 염색 천 만들기 체험에 참여했습니다. 염색 물감 1 L 중에서 $\frac{2}{3}$ L를 사용했다면 남은 염색 물감은 몇 L인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 예 $1-\frac{2}{3}$
- 사용한 염색 물감의 양만큼 ×표 하세요.

예



- 1과 $\frac{2}{3}$는 $\frac{1}{3}$이 각각 몇 개인가요? 3개, 2개
- $1-\frac{2}{3}$는 $\frac{1}{3}$이 몇 개인가요? 1개
- $1-\frac{2}{3}$를 어떻게 계산하는지 알아보세요.

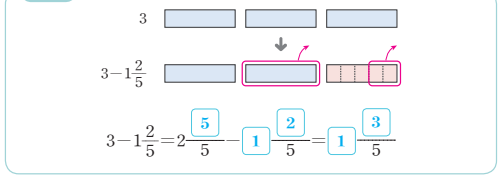
$$1-\frac{2}{3}=\frac{\boxed{3}}{3}-\frac{2}{3}=\frac{\boxed{1}}{3}$$

- 남은 염색 물감은 몇 L인가요? $\frac{1}{3}$ L



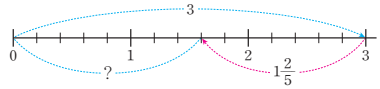
활동 2 $3-1\frac{2}{5}$를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

방법 1



$$3-1\frac{2}{5}=2\frac{\boxed{5}}{5}-\boxed{1}\frac{\boxed{2}}{5}=\boxed{1}\frac{\boxed{3}}{5}$$

방법 2



$$3-1\frac{2}{5}=\frac{15}{5}-\frac{\boxed{7}}{5}=\frac{\boxed{8}}{5}=\boxed{1}\frac{\boxed{3}}{5}$$

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 자연수에서 1만큼을 분수로 바꾸어 계산합니다.
자연수와 대분수를 가분수로 나타낸 다음 계산합니다.

추가질문

확인 3 계산해 봅시다.

$1-\frac{2}{4}=\frac{2}{4}$ $\qquad 2-\frac{4}{6}=1\frac{2}{6}\left(=\frac{8}{6}\right)$

$5-3\frac{2}{7}=1\frac{5}{7}\left(=\frac{12}{7}\right)$ $\qquad 4-1\frac{2}{8}=2\frac{6}{8}\left(=\frac{22}{8}\right)$

기초학습

학습 목표

- (자연수)−(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산 방법을 찾아 계산할 수 있다.

범주

지식·이해	• 분모가 같은 분수의 뺄셈
과정·기능	• 분수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
가치·태도	• 분수의 뺄셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• (자연수)−(분수)의 계산 원리 이해하기 • (자연수)−(분수)의 계산 방법 알아보기
정리	• (자연수)−(분수)의 계산 익히기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활을 통해 (자연수)−(분수)의 상황을 제시한다.
- 실생활에서 (자연수)−(분수)의 계산이 필요한 상황을 통해 (자연수)−(분수)의 계산 방법을 생각해 보게 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - (자연수)−(분수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 30분

활동 1 (자연수)−(분수)의 계산 원리 이해하기

- **사용한 염색 물감의 양만큼 나타내려면 얼마만큼 ×표 해야 할까요?**
  - $\frac{1}{3}$씩 2칸에 × 표 합니다.

| 지도 도움말 |

시각적 표현을 이용하여 (자연수)—(진분수)의 계산 방법을 이해하게 한다.

학생들이 자연수를 직접 등분할하여 분수로 나타내는 활동을 할 수 있다. 이때 원형 색종이나 일반 색종이를 이용할 수 있다.

활동 2 (자연수)—(분수)의 계산 방법 알아보기

추가 질문

- 3은 $\frac{1}{5}$칸씩 몇 번 이동했나요? –15번 이동했습니다.
- $1\frac{2}{5}$는 $\frac{1}{5}$칸씩 몇 번 이동했나요? –7번 이동했습니다.
- $3-1\frac{2}{5}$는 $\frac{1}{5}$칸씩 몇 번 이동했나요? –8번 이동했습니다.

| 지도 도움말 |

그림과 수직선을 이용하여 (자연수)—(대분수)의 뺄셈 방법을 탐구해 보고, 자연수에서 1만큼을 가분수로 나타낸 다음 자연수 부분과 진분수 부분으로 나누어 계산하는 방법과 가분수로 나타내어 계산하는 방법을 익히도록 한다.

→ 익힘 16쪽 1번, 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** (자연수)—(분수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 계산 과정을 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
(자연수)—(분수)의 계산을 능숙하게 하는 경우	(자연수)—(분수)의 계산 원리와 계산 방법을 설명해 보도록 한다.
자연수에서 1만큼을 분수로 바꾸어 나타내지 못하는 경우	$1=\frac{N}{N}$임을 이용하여 나타낼 수 있음을 상기시킨다.
(자연수)—(분수)의 계산을 하지 못하는 경우	분수 막대나 수직선과 같은 시각적인 모델을 이용하여 (자연수)—(분수)의 계산 과정을 이해할 수 있도록 지도한다.

정리 5분

확인 3 (자연수)—(분수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

두 가지 방법 중 하나에 편중되지 않고, (자연수)—(분수)의 계산 원리에 따라 계산하도록 지도한다.

답을 반드시 대분수의 형태로 나타낼 필요는 없다.

기초 소양

활동 2 그림과 수직선을 해석하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

(자연수)—(분수)를 친구들에게 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

분수의 뺄셈에서의 받아내림

분모가 같은 대분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리의 핵심은 자연수 부분끼리 분수 부분끼리 각각 더하거나 빼는 것이다. 이때 분수 부분끼리 뺄 수 없을 때에는 자연수 부분에서 1을 가분수로 바꾸어야 하는데 이는 자연수의 뺄셈에서 같은 자리끼리 뺄 수 없을 때 받아내림을 하는 상황과 본질적으로 같은 상황이다. 분수의 뺄셈에서의 받아내림을 이해시키기 위해서는 자연수의 뺄셈에서 받아내림의 의미를 지도하기 위해 했던 활동과 노력이 필요하다.

[출처] 김성준 외, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』

자기주도적 평가 자료

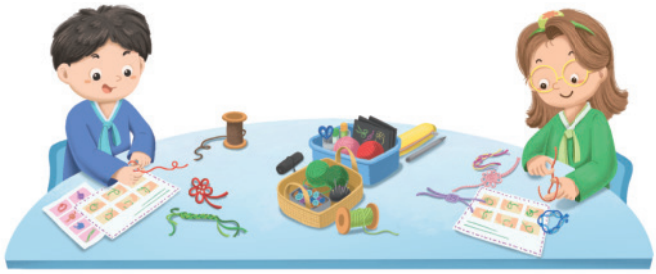
형성 평가(기초, 기본)



(대분수)−(대분수)를 어떻게 계산할까요?

수학익힘 18~19쪽

활동 **1** 매듭 팔찌를 만드는 데 실 $3\frac{1}{4}$ m 중에서 $1\frac{2}{4}$ m를 사용했습니다. 남은 실은 몇 m인지 알아봅시다.

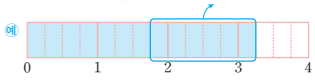


- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 예 $3\frac{1}{4}-1\frac{2}{4}$

추가질문

- 처음 실의 길이만큼 색칠하고, 사용한 실의 길이만큼 묶어서 빼 보세요.

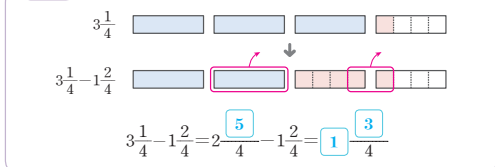
예



- 남은 실은 몇 m인가요? $1\frac{3}{4}$ m

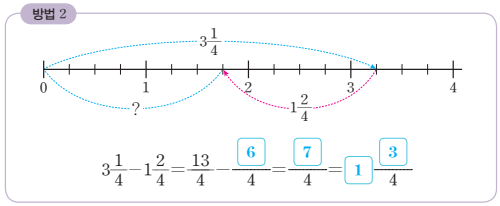
활동 **2** $3\frac{1}{4}-1\frac{2}{4}$를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

방법 1



$3\frac{1}{4}-1\frac{2}{4}=2\frac{\boxed{5}}{4}-1\frac{2}{4}=\boxed{1}\frac{\boxed{3}}{4}$

방법 2



$3\frac{1}{4}-1\frac{2}{4}=\frac{13}{4}-\frac{\boxed{6}}{4}=\frac{\boxed{7}}{4}=\boxed{1}\frac{\boxed{3}}{4}$

추가질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 자연수에서 1만큼을 분수로 바꾸어 계산합니다.
자연수와 대분수를 가분수로 나타낸 다음 계산합니다.

확인 **3** 계산해 봅시다.

$4\frac{2}{6}-1\frac{5}{6}=2\frac{3}{6}\left(=\frac{15}{6}\right)$ $\quad 5\frac{4}{9}-3\frac{7}{9}=1\frac{6}{9}\left(=\frac{15}{9}\right)$

문제해결

확인 **4** $3\frac{1}{5}-1\frac{4}{5}$에 알맞은 문제를 만들고 해결해 봅시다.

문제 예 사과주스가 $3\frac{1}{5}$ L 있습니다. 수진이가 $1\frac{4}{5}$ L를 마셨다면 남은 사과주스는 몇 L인가요?

답 예 $1\frac{2}{5}$ L

기초학습

학습 목표

- (대분수)−(대분수)의 계산 원리를 이해하고 계산 방법을 찾아 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분모가 같은 분수의 뺄셈

과정·기능 • 분수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• (대분수)−(대분수)의 계산 원리 이해하기 • (대분수)−(대분수)의 계산 방법 알아보기
정리	• (대분수)−(대분수)의 계산 익히기 • 식에 알맞은 문제를 만들고 해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활을 통해 대분수의 뺄셈 상황을 제시한다.
- 실생활에서 대분수끼리의 뺄셈이 필요한 상황을 통해 대분수끼리의 뺄셈 방법을 생각해 보게 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 대분수의 뺄셈을 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 (대분수)−(대분수)의 계산 원리 이해하기

추가질문

- **사용한 실의 길이만큼 묶어서 빼려면 얼마만큼을 빼야 할까요?**
  - 1만큼 빼고 $\frac{1}{4}$씩 2칸을 더 뺍니다.

| 지도 도움말 |

시각적 표현을 이용하여 진분수 부분끼리 뺄 수 없는 (대분수)−(대분수)의 계산 방법을 이해하게 한다.

대분수의 뺄셈에서 진분수끼리의 뺄셈이 가능한지를 확인하고 자연수에서 1만큼을 가분수로 나타내어 계산해 보도록 한다.

활동 2 (대분수)−(대분수)의 계산 방법 알아보기

추가 질문

- $3\frac{1}{4}$은 $\frac{1}{4}$칸씩 몇 번 이동했나요? −13번 이동했습니다.
- $1\frac{2}{4}$는 $\frac{1}{4}$칸씩 몇 번 이동했나요? −6번 이동했습니다.
- $3\frac{1}{4}-1\frac{2}{4}$는 $\frac{1}{4}$칸씩 몇 번 이동했나요? −7번 이동했습니다.

| 지도 도움말 |

그림과 수직선을 이용하여 진분수 부분끼리 뺄 수 없는 (대분수)−(대분수)의 계산 방법을 탐구해 보고, 자연수에서 1만큼을 가분수로 나타낸 다음 자연수 부분과 분수 부분으로 나누어 계산하는 방법과 가분수로 나타내어 계산하는 방법을 익히도록 한다.

자연수에서 1만큼이 가분수로 나타내어지는 과정에서 분자만 분모만큼 커짐을 이해하도록 한다. → 익힘 18쪽 1번, 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** (대분수)−(대분수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 계산 과정을 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
대분수의 뺄셈을 두 가지 방법으로 계산하였으나 그 방법을 비교하여 설명하지 못하는 경우	대분수의 뺄셈을 두 가지 방법으로 계산한 후 각각의 방법을 짝에게 설명하면서 스스로 차이점을 찾아보도록 한다.
대분수의 뺄셈을 하지 못하는 경우	시각적 표현이나 조작물을 활용하여 대분수의 뺄셈을 하는 두 가지 방법을 알아보도록 한다.

정리 10분

확인 3 (대분수)−(대분수) 계산하기

| 지도 도움말 |

두 가지 방법 중 한 가지에 편중하지 않고, (대분수)−(대분수)의 계산 원리에 따라 계산하도록 지도한다.

답을 반드시 대분수의 형태로 나타낼 필요는 없다.

확인 4 식에 알맞은 문제를 만들고 해결하기

| 지도 도움말 |

실생활에서 상황에 알맞은 문제를 만들도록 지도한다.

제시된 분수에 어울리는 상황을 이용하도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 문제해결

하위 요소	활동 내용
문제 만들기	조건에 알맞은 새로운 문제를 만들어 해결하기

기초 소양

활동 2 (대분수)−(대분수)를 친구들에게 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

그림과 수직선을 해석하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **분수의 덧셈과 뺄셈 놀이** 문제해결

- **활동 목표** 놀이를 통해 즐거움을 느끼면서 분수의 덧셈과 뺄셈을 연습할 수 있다.
- **활동 방법** ① 지우개를 던져 해당하는 칸의 문제를 해결한다.
  ② 문제를 해결하면 색칠한다.
  ③ 더 많이 색칠한 사람이 이긴다. 활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

뚝딱! 해결해요

도움이 필요하면 ☜쪽을 찾아 공부해요!

1 계산해 보세요. ☜10, 12, 16, 18쪽

$\frac{2}{6}+\frac{3}{6}=\frac{5}{6}$ $\quad\quad$ $\frac{4}{5}-\frac{2}{5}=\frac{2}{5}$

$2\frac{2}{8}+4\frac{5}{8}=6\frac{7}{8}\left(=\frac{55}{8}\right)$ $\quad\quad$ $5-2\frac{6}{9}=2\frac{3}{9}\left(=\frac{21}{9}\right)$

2 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요. ☜12, 14, 16, 20쪽

$2\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$2\frac{3}{4}$
$\frac{8}{10}$	$\frac{15}{10}$	$2\frac{3}{10}$

$1\frac{7}{8}$	$\frac{3}{8}$	$1\frac{4}{8}$
$2\frac{1}{3}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{2}{3}$

3 $3\frac{4}{6}+2\frac{3}{6}$을 두 가지 방법으로 계산해 보세요. ☜14쪽

방법 1 예 $3\frac{4}{6}+2\frac{3}{6}=5+\frac{7}{6}=5+1\frac{1}{6}=6\frac{1}{6}$

방법 2 예 $3\frac{4}{6}+2\frac{3}{6}=\frac{22}{6}+\frac{15}{6}=\frac{37}{6}=6\frac{1}{6}$

4 계산 결과가 가장 큰 식에 색칠해 보세요. ☜14, 16, 20쪽

$2\frac{3}{7}+3\frac{5}{7}$ $\quad$ $8\frac{4}{7}-\frac{22}{7}$ $\quad$ $9\frac{1}{7}-4\frac{5}{7}$

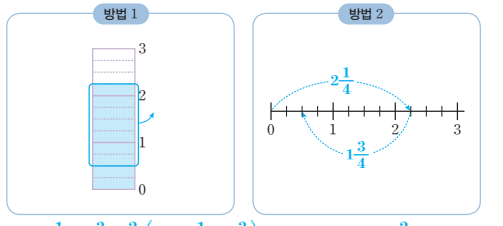
5 문제해결

예지네 집에서 서점까지의 거리는 $6\frac{3}{8}$ km, 서점에서 학교까지의 거리는 $5\frac{7}{8}$ km입니다. 예지가 집에서 서점을 지나 학교까지 간 거리는 몇 km인지 구해 보세요. ☜14쪽

식 $6\frac{3}{8}+5\frac{7}{8}=12\frac{2}{8}\left(\text{또는 } 6\frac{3}{8}+5\frac{7}{8}\right)$ $\quad$ 답 $12\frac{2}{8}$ km

6 문제해결 과정중심

동하가 어항의 물을 채우기 위해 미리 받아 둔 물 $2\frac{1}{4}$ L 중에서 $1\frac{3}{4}$ L를 사용했습니다. 사용하고 남은 물의 양을 두 가지 방법으로 나타내고, 알맞은 식을 세워 계산해 보세요. ☜20쪽



식 $2\frac{1}{4}-1\frac{3}{4}=\frac{2}{4}\left(\text{또는 } 2\frac{1}{4}-1\frac{3}{4}\right)$ $\quad$ 답 $\frac{2}{4}$ L

문항 개요

번호	평가 방법	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	분수의 덧셈과 뺄셈 계산하기	2~3, 5~6	지필	• 분수의 덧셈과 뺄셈	• 분수의 덧셈과 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식
2	분수의 덧셈과 뺄셈 계산하기	3~5, 7	지필	• 분수의 덧셈과 뺄셈	• 분수의 덧셈과 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식
3	두 가지 방법으로 분수의 덧셈 계산하기	4	지필	• 분수의 덧셈	• 분수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 덧셈의 유용성 인식
4	분수의 덧셈과 뺄셈을 하고 크기 비교하기	4~5, 7	지필	• 분수의 덧셈과 뺄셈	• 분수의 덧셈과 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식
5	분수의 덧셈에 관련된 실생활 문제해결하기	4	지필	• 분수의 덧셈	• 분수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 덧셈의 유용성 인식
6	분수의 뺄셈에 관련된 실생활 문제를 두 가지 방법으로 해결하기	7	지필, 구술	• 분수의 뺄셈	• 분수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 뺄셈의 유용성 인식

성취기준

[4수01-15] 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

1번 문항

평가 목표 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

평가 시 유의 사항 답을 반드시 대분수의 형태로 나타낼 필요는 없다.

2번 문항

평가 목표 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

풀이 $2\frac{1}{4}+\frac{2}{4}=2+\frac{3}{4}=2\frac{3}{4}$

$\frac{8}{10}+\frac{15}{10}=\frac{8+15}{10}=\frac{23}{10}=2\frac{3}{10}$

$1\frac{7}{8}-\frac{3}{8}=1+\frac{4}{8}=1\frac{4}{8}$

$2\frac{1}{3}-\frac{5}{3}=\frac{7}{3}-\frac{5}{3}=\frac{2}{3}$

3번 문항

평가 목표 분수의 덧셈의 계산 원리를 이해하여 두 가지 방법으로 계산할 수 있다.

오답 유형 및 지도 사항

- **한 가지 방법으로만 문제를 해결할 수 있는 경우:** 두 가지 계산 방법을 시각적인 모델을 이용하여 이해할 수 있도록 지도한다.

4번 문항

평가 목표 분수의 덧셈과 뺄셈을 하고 크기를 비교할 수 있다.

풀이 $2\frac{3}{7}+3\frac{5}{7}=6\frac{1}{7}$, $8\frac{4}{7}-\frac{22}{7}=5\frac{3}{7}$, $9\frac{1}{7}-4\frac{5}{7}=4\frac{3}{7}$

이므로 $2\frac{3}{7}+3\frac{5}{7}$가 가장 큽니다.

평가 시 유의 사항 바르게 계산하였으나 분수의 크기를 비교하지 못하는 경우 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **계산이 틀린 경우:** 계산 과정을 꼼꼼하게 살펴보고 실수한 부분을 스스로 찾아 확인하도록 한다.

5번 문항 문제해결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	문제에 주어진 조건과 정보를 분석하여 적절한 전략을 수립하기

평가 목표 분수의 덧셈과 관련된 실생활 문제를 해결할 수 있다.

평가 시 유의 사항 계산 결과는 바르게 구하였으나 문제해결을 위한 알맞은 식을 세우지 못한 경우 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **문제를 바르게 이해하지 못하는 경우:** 문제해결을 위해 필요한 수학적 정보에 밑줄이나 동그라미를 그려 표시해 가면서 한번 더 문제를 읽어 보도록 한다.

6번 문항 문제해결

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	수학의 개념, 원리, 법칙을 이용하여 다양한 방법으로 해결하거나 여러 가지 해답을 구하기

평가 목표 분수의 뺄셈에 대한 실생활 문제를 두 가지 방법으로 해결할 수 있다.

풀이 두 가지 방법(그림, 수직선)으로 나타내고 식을 세워 계산한다.

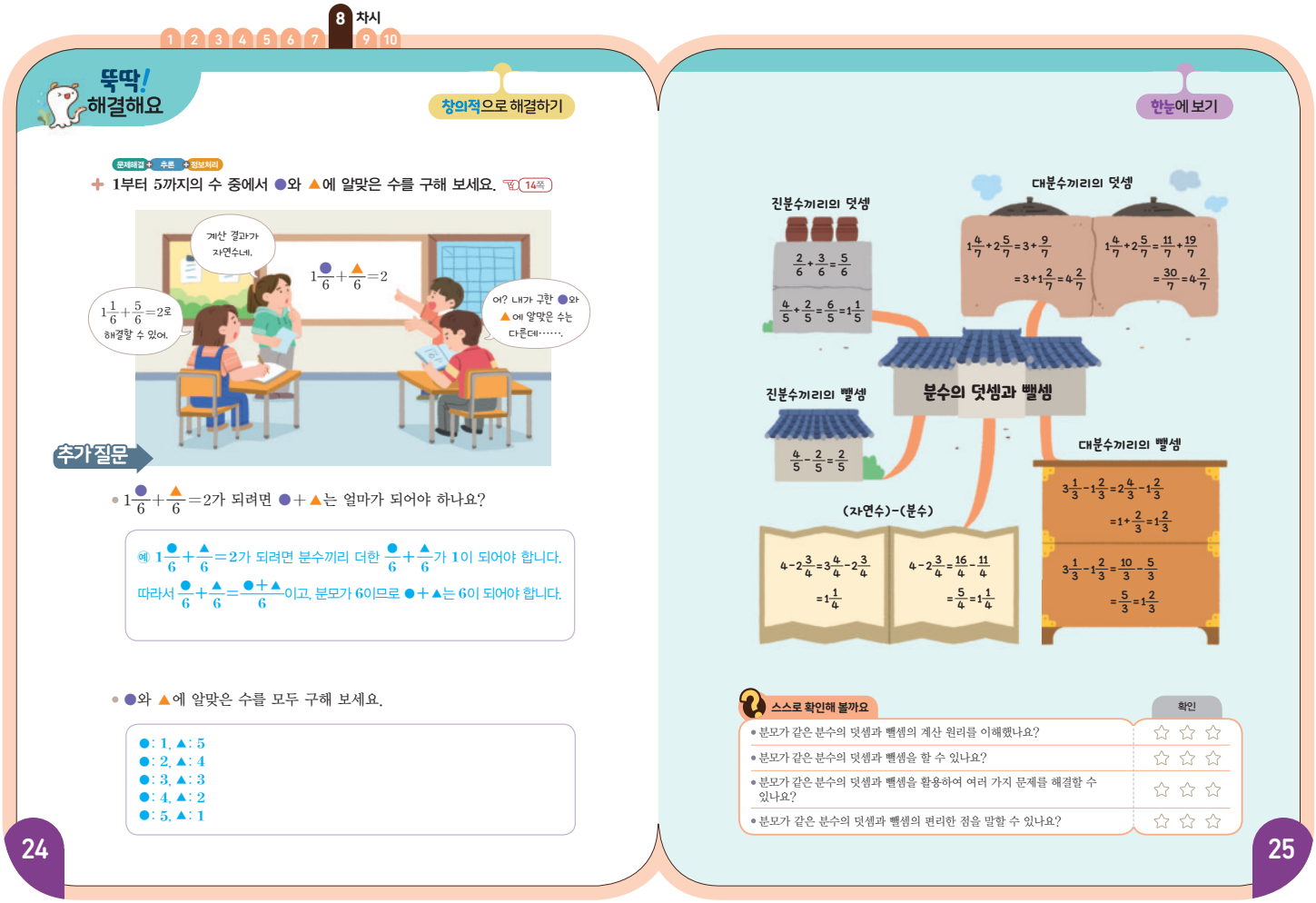
평가 시 유의 사항 시각적 표현과 기호적 표현을 각각 이해하는 식을 세웠는지 확인한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **알맞은 식을 세우지 못하는 경우:** 시각적 표현과 하나씩 연결지어 식을 세우도록 지도한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
조건에 맞게 시각적 표현을 두 가지 방법으로 나타내고 바르게 식을 세워 문제를 해결한 경우	2
한 가지 방법만 모두 해결하였거나 시각적 표현 또는 식을 세우는 방법만 해결한 경우	1
두 가지 방법을 이해하지 못한 경우	0



창의적으로 해결하기 문제해결 추론 정보처리

평가 목표 분수의 덧셈에 대한 문제를 해결할 수 있다.

풀이 $1\frac{●}{6}+\frac{▲}{6}=2$의 문제를 해결하는 과정에서 찾을 수 있는 답이 여러 가지로 나타난다. 더해서 자연수가 되려면 분자끼리 더했을 때 분모와 같은 수가 되어야 한다. ●와 ▲에 알맞은 수는 1과 5, 2와 4, 3과 3, 4와 2, 5와 1이다.

평가 시 유의 사항 모든 답을 찾지 않아도 답을 찾았다면 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **자연수가 되려면 분모와 분자가 같아야 함을 이해하지 못하는 경우**: 조작물을 활용하여 1을 단위분수로 나누어 보게 하거나 모형을 이용하여 계산 원리를 이해하게 한다.

추가 질문

- **내가 찾은 답이 짝이 찾은 답과 같은가요?**
  - 같습니다./다릅니다.
- **●와 ▲안에 알맞은 두 수는 모두 몇 가지인가요?**
  - 1과 5, 2와 4, 3과 3, 4와 2, 5와 1로 모두 다섯 가지입니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
문제를 이해하여 답을 바르게 찾은 경우	2
문제를 이해하였으나 답을 바르게 찾지 못한 경우	1
문제를 이해하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론 정보처리

- **평가 내용** 창의적으로 해결하기 문제를 이해하고 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 문제를 바르게 해결하고 짝에게 설명할 수 있는지 살펴본다.

학생 반응	지도 방안 예시
문제를 바르게 해결하고 그 과정을 잘 설명하는 경우	해결 과정과 결과를 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
문제를 해결하였으나 해결 과정을 설명하지 못하는 경우	문제의 해결 과정을 글로 써 보게 한 다음 설명해 보도록 한다.
문제를 이해하지 못하는 경우	추가 질문을 활용하여 단계적으로 문제를 이해할 수 있도록 지도한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해	분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해했나요?
과정·기능	분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있나요?
	분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 편리한 점을 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

시원한 빙수

참고 자료

분수 연산과 관련된 서술형 평가 문항 해결에서 학생들이 보이고 있는 오류

공통적으로 나타나는 오류는 '문항 이해의 오류', '풀이 과정의 오류', '풀이 과정의 비약'이고, 가장 적게 나타나는 오류는 '기록 단계의 오류'였다. 이는 '문항에 대한 이해'가 서술형 평가 문항 해결에 있어 가장 큰 영향을 주고 있으며, 반대로 문항에 대해 제대로 이해하지 못하면 서술형 평가 문항을 해결하기 어려울 수 있다는 것을 보여 준다.

문제해결 능력에 따라 서술형 평가 문항을 해결할 때 보이는 오류가 다르므로, 각 문제해결 능력에 따라 학생들에게 오류가 나타나지 않도록 하기 위한 세분화되고 차별화된 교수 · 학습 지도 방안이 필요하다. 서술형 문제해결 능력이 낮은 수준의 학생들에게는 문제 상황을 이해하고, 문제 상황에서 주어진 조건과 정보들을 수식으로 바꿀 수 있는 능력, 즉 수학적 문장 이해 능력을 키워주는 방안을 모색할 필요가 있다.

[출처] 김민경 · 김서영, 「서술형 평가 문항에서 나타나는 초등학생의 분수 연산 능력과 오류 유형과의 관계」

수학 더하기 역사

익힘 20쪽



역사와 관련된 이야기를 읽으면서 실생활과 역사, 분수의 덧셈과 뺄셈을 연결하여 생각할 수 있다. 나눔과 배려에 대하여 생각하면서 분수의 크기에 대한 수 감각을 기를 수 있다.

함께! 놀아요

수학 일기 쓰기

수학 일기는 수학에 관련된 내용을 중심으로 자신의 경험, 생각, 느낌 등을 기록한 일기예요. 수학 일기를 써 보세요.

추가질문

1 수학 일기로 쓸 내용을 정리해 봅시다.

추가질문



26

의사소통 연결

2 1에서 정리한 내용을 바탕으로 수학 일기를 써 봅시다.

예

○월 ○일 ○요일

분수의 덧셈과 뺄셈

친구들과 함께 과자를 만들었다. 나와 진기는 땅콩과자를 만들고 수민이와 도영이는 초콜릿과자를 만들었다.

땅콩과자를 만드는 데 내가 밀가루 $1\frac{3}{5}$컵을 넣고, 진기가 $\frac{3}{5}$컵을 넣었다. 땅콩과자를 만드는 데 사용한 밀가루는 얼마지? 내가 넣은 양과 진기가 넣은 양을 합하면 $2\frac{1}{5}$컵이었다.

초콜릿과자를 만들려고 수민이가 밀가루 $2\frac{1}{5}$컵을 넣었는데 도영이가 $\frac{2}{5}$컵을 덜었다. 수민이가 넣은 양에서 도영이가 덜어 낸 양을 빼면 초콜릿과자를 만드는 데 사용한 밀가루의 양을 알 수 있다. 계산해 보니 $1\frac{4}{5}$컵이었다.

땅콩과자를 만드는 데 사용한 밀가루와 초콜릿과자를 만드는 데 사용한 밀가루 중 어느 것이 더 많을까? 땅콩과자에 넣은 밀가루의 양이 초콜릿과자에 넣은 밀가루의 양보다 더 많았다.

열심히 만든 과자가 맛있어서 기분이 좋았다.

추가질문

3 내가 쓴 수학 일기를 발표해 봅시다.

추가질문

27

학습 목표

- 수학 일기를 통해 실생활 맥락에서 분수의 덧셈과 뺄셈을 해결할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈
- 과정·기능 • 분수의 덧셈과 뺄셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도 • 분수의 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 수학 일기로 쓸 내용 정리하기 • 수학 일기 쓰기 • 수학 일기 발표하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 문장의 완성도보다 이번 단원에서 학습한 내용을 나름의 방법으로 실생활에 적용하여 일기를 작성하였는지에 중점을 두어 평가한다.

도입 10분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

- 분수의 덧셈과 뺄셈 단원에서 배운 내용과 생각과 느낌 등을 정리한 후 이러한 내용을 바탕으로 수학 일기를 쓰는 활동이다.
- 수학 일기를 쓰면서 배운 내용을 정리하고 실생활에서 수학이 활용됨을 알게 하여 수학에 대한 흥미를 유발한다.

추가질문

- **수학 일기를 써 본 경험이 있나요?**
  - 3학년 때 써 봤습니다.

| 지도 도움말 |

학생 스스로 이번 단원에서 공부한 내용을 떠올리도록 지도한다.

수학 일기를 막연해 하거나 어렵게 생각하는 경우 예시를 들어 설명한다.

국어 등 타 교과와 연계하여 활동할 수 있다.

전개 20분

1 수학 일기로 쓸 내용 정리하기

추가 질문

- **이번 단원에서 배운 내용을 말해 보세요.**
  - 분수의 덧셈과 뺄셈을 하는 방법을 배웠습니다.
- **우리 주변에서 찾은 상황을 말해 보세요.**
  - 요리할 때 필요한 재료의 양을 조절할 때 분수의 덧셈과 뺄셈을 사용할 수 있습니다.
- **분수의 덧셈과 뺄셈을 배우고 나서 든 생각과 느낌을 말해 보세요.**
  - 분수의 덧셈과 뺄셈을 사용해서 정확한 양을 계산할 수 있어 편리합니다.
- **더 알고 싶은 내용을 말해 보세요.**
  - 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈을 배우고 싶습니다.

| 지도 도움말 |

수학 일기는 수학 학습 과정에서 학생들이 자신의 생각과 과정을 기록하는 활동이다. 주로 초등학교나 중학교 수준에서 활용되며, 수학 문제를 해결하는 과정을 세부적으로 기술하고, 자신의 생각과 방법을 정리하여 작성하도록 지도한다.

수학 일기를 작성함으로써 학생들은 자기주도적으로 학습하게 하고 논리적 사고의 향상을 돕는다.

2 수학 일기 쓰기

추가 질문

- **내가 쓴 수학 일기에 배운 내용, 우리 주변에서 찾은 상황, 더 알고 싶은 내용, 분수의 덧셈과 뺄셈을 배우고 나서의 생각과 느낌 등의 내용이 잘 드러났나요?**
  - (각자 자신이 쓴 수학 일기를 읽어 보며 내용을 점검한다.)

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 이해한 후, 그것을 수학 일기로 나타내는 과정에서 자신만의 언어로 표현할 수 있도록 지도한다.

수학 일기는 간결하고 명확한 표현이 중요하다. 복잡한 용어나 문장보다는 간단한 용어와 명료한 문장으로 작성하도록 지도한다.

3 수학 일기 발표하기

추가 질문

- **친구의 발표를 들으면서 새롭게 알게 된 내용이 있나요?**
  - 생활 속에서 분수의 덧셈과 뺄셈이 다양하게 쓰인다는 것을 알게 되었습니다.

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 이해한 후, 그것을 수학 일기로 나타내는 과정에서 자신만의 언어로 표현할 수 있도록 지도한다.

학습 과정 중심 평가

의사소통 연결

- **평가 내용** 수학 일기를 통해 실생활 맥락에서 분수의 덧셈과 뺄셈을 연결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰, 포트폴리오
- **유의 사항** 문장의 완성도나 분량보다 수학을 실생활과 연결하였는지 살펴본다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
수학 일기를 적절하게 완성한 경우	친구의 발표를 들으면서 나의 내용과 비교하여 생각해 볼 수 있도록 지도한다.
수학 일기를 완성하였으나 수학적 사고가 적절하지 않은 경우	실생활에서 수학이 어떻게 활용되는지 스스로 고민할 수 있도록 지도하고 비슷한 사례를 제시한다.
수학 일기를 완성하였으나 용어나 표현이 올바르지 않은 경우	정확한 수학 용어를 사용하고 논리적으로 나타낼 수 있을 때까지 여러 번 읽고 수정하도록 지도한다.

정리 10분

활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

친구들의 수학 일기 발표를 통해 알게 된 점을 정리한다.

교과 역량

의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	해결한 방법을 언어적 표현과 수학적 표현으로 나타내고 설명하기
타인의 수학적 아이디어 존중	다른 친구의 의견을 존중하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	수학과 실생활, 사회 및 자연현상과 교과 내용을 연계하는 과제를 활용하여 수학의 유용성을 인식하게 하기

기초 소양

3 수학 일기를 쓰고 발표하는 과정을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

공공! 생각해요 동물들의 겨울나기

문제해결

1 개미와 베짱이가 겨울 동안 먹은 음식은 몇 kg인지 구해 봅시다.



추가 질문 1

이해하기 구하려는 것과 알고 있는 것은 무엇인가요?

예 구하려는 것: 개미와 베짱이가 겨울 동안 먹은 음식의 양
알고 있는 것: 개미가 모은 음식은 $1\frac{4}{6}$ kg이고, 베짱이가 모은 음식은 $2\frac{2}{6}$ kg, 남은 음식은 $\frac{3}{6}$ kg입니다.

문제해결 + 의사소통

계획하기 어떤 방법으로 문제를 해결하면 좋을까요?

예 개미와 베짱이가 모은 음식의 양에서 겨울 동안 먹고 남은 음식의 양을 빼서 구합니다.

해결하기 생각한 방법으로 문제를 해결해 보세요.

예 개미와 베짱이가 모은 음식의 양은 $1\frac{4}{6}+2\frac{2}{6}=4$ (kg)이고, 개미와 베짱이가 겨울 동안 먹은 음식은 $4-\frac{3}{6}=3\frac{3}{6}$ (kg)입니다.

확인하기 바르게 구했는지 확인해 보고, 해결한 방법을 설명해 보세요.

예 문제를 해결한 과정을 친구에게 설명해 보고 짝의 설명이 옳은지 생각해 보세요.

추가 질문 2

2 겨울 동안 먹을 도토리를 다람쥐는 $2\frac{3}{4}$ kg, 청설모는 $3\frac{2}{4}$ kg 모았습니다. 겨울 동안 먹고 남은 도토리가 $1\frac{2}{4}$ kg이라면 다람쥐와 청설모가 겨울 동안 먹은 도토리는 몇 kg인지 구해 봅시다.

예 다람쥐와 청설모가 모은 도토리는 $2\frac{3}{4}+3\frac{2}{4}=6\frac{1}{4}$ (kg)입니다. 남은 도토리가 $1\frac{2}{4}$ kg이므로 겨울 동안 먹은 도토리는 $6\frac{1}{4}-1\frac{2}{4}=4\frac{3}{4}$ (kg)입니다.

추가 질문

학습 목표

- 동물들의 겨울나기 맥락에서 다양한 문제를 해결할 수 있다.

범주

- 지식·이해
  - 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈
- 과정·기능
  - 연산 감각 기르기
  - 분수의 덧셈과 뺄셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도
  - 분수의 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 개미와 베짱이가 겨울 동안 먹은 음식의 무게 구하기 • 다람쥐와 청설모가 겨울 동안 먹은 도토리의 무게 구하기
정리	• 배운 내용 정리하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

도입 10분

공부할 내용 확인하기

지도 도움말

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 공부할 내용에 대한 흥미를 유발한다.

이번 단원에서 배운 분수의 덧셈과 뺄셈에 대해 떠올려 보게 한다.

전개 20분

1 개미와 베짱이가 겨울 동안 먹은 음식의 무게 구하기

추가 질문 1

- 무엇을 구하는 문제인가요?
  - 개미와 베짱이가 겨울 동안 먹은 음식의 무게를 구하는 문제입니다.

추가 질문 2

- 개미가 모은 음식의 양은 몇 kg인가요?
  - 개미가 모은 음식의 양은 $1\frac{4}{6}$ kg입니다.
- 베짱이가 모은 음식의 양은 몇 kg인가요?
  - 베짱이가 모은 음식의 양은 $2\frac{2}{6}$ kg입니다.

| 지도 도움말 |

문제를 읽고 구하는 것과 알고 있는 것을 찾아보게 한다.
문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중할 수 있도록 하고, 친구가 설명할 때 경청하는 태도로 참여할 수 있도록 안내한다.

학습 과정 중심 평가

1 문제해결 의사소통

- **평가 내용** 동물들의 겨울나기 맥락 속에서 다양한 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 문제에서 요구하는 것이 무엇인지를 이해하고 있는지 확인한다.
  해결 과정을 설명하게 함으로써 문제해결 방법이 옳은지 확인할 수 있도록 안내한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
문제를 바르게 해결하고 설명할 수 있는 경우	친구와 새로운 문제를 만들어 문제를 풀고 친구에게 설명하도록 안내한다.
문제를 바르게 해결하지만 설명할 수 없는 경우	자신이 해결한 과정을 스스로에게 설명해 보게 한다.
문제를 바르게 해결하지 못하는 경우	학생들에게 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈을 이해하기 위한 예시 문제를 추가로 제시하여 연산 연습을 충분히 할 수 있도록 안내한다.

2 다람쥐와 청설모가 겨울 동안 먹은 도토리의 무게 구하기

추가 질문

- 무엇을 구하는 문제인가요?
  - 다람쥐와 청설모가 겨울 동안 먹은 도토리의 무게를 구하는 문제입니다.
- 알고 있는 것은 무엇인가요?
  - 다람쥐와 청설모가 모은 도토리의 무게를 알고 있습니다.
- 문제해결 과정을 나와 다르게 설명한 친구가 있었나요? 어떻게 설명했나요?
  - 청설모가 모은 도토리의 무게에서 남은 도토리의 무게를 빼고, 다람쥐가 모은 도토리의 무게를 더해 구했습니다.

| 지도 도움말 |

1에서 경험한 문제해결 과정을 2를 해결하는 데 활용할 수 있도록 안내한다.
자신이 해결한 방법을 설명하고, 이를 통하여 친구의 해결 방법과 비교할 수 있도록 한다.

정리 10분

배운 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

문제해결 과정이 맞는지 다시 한번 확인하며 배운 내용을 정리한다.

교과 역량

2 문제해결 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	다양한 방법으로 문제를 해결하기
문제 이해 및 전략 탐색	문제에서 주어진 조건과 정보를 분석하여 문제해결 전략 정하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	해결한 방법을 수학적 표현과 언어적 표현으로 나타내고 설명하면서 수학적 표현의 편리함을 인식하기
타인의 수학적 아이디어 존중	수학적 아이디어에 대해 상호 작용하는 과정에서 다른 친구의 의견 존중하기

기초 소양

1 문제를 해결하고 해결한 방법을 설명하는 과정을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.
문제해결 전략을 고민하고 적절한 문제해결 전략으로 해결하는 과정을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

2 삼각형

1 단원 개관

학생들이 생활 속에서 쉽게 접할 수 있는 삼각형은 가장 기본적인 평면도형으로 다각형의 기본 개념과 성질을 배우는 데 기초가 된다. 삼각형에 대한 탐구는 사각형과 더불어 입체도형의 기본 개념과 성질을 학습하는 데에도 기초가 되는 중요한 개념이다.

선수 학습으로는 3학년 1학기에 직각, 직각삼각형과 4학년 1학기에 예각, 둔각, 삼각형의 세 각의 크기의 합을 학습하였다. 이 단원에서는 선수 학습을 바탕으로 삼각형을 세 변과 세 각으로 이루어진 도형으로 인식하는 것에서 더 나아가 여러 가지 삼각형의 정의와 성질을 학습하게 된다. 먼저 삼각형의 세 각의 크기를 관찰하고 각의 크기에 따라 분류하여 예각삼각형, 둔각삼각형을 학습하게 된다. 이때 3학년에서 배운 직각삼각형을 함께 다루어 삼각형을 통합적으로 이해하도록 한다. 또 다른 분류 방법으로 삼각형의 세 변의 길이를 관찰하고 변의 길이에 따라 분류하여 이등변삼각형, 정삼각형의 형식적인 정의를 학습하게 된다. 이후 구체적인 조작 활동을 통해 이등변삼각형과 정삼각형의 성질을 탐구하게 한다. 이러한 과정을 통해 수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하는 추론 능력을 기를 수 있으며, 여러 가지 삼각형을 그리거나 만들어 보는 활동을 통해 수학적 역량을 기를 수 있도록 한다.

이 단원에서 학습한 여러 가지 삼각형은 4학년 2학기의 사각형, 다각형의 개념과 성질에 대한 학습으로 이어진다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다. • 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.		
범주	지식 • 이해 • 여러 가지 삼각형	과정 • 기능 • 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기 • 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 • 평면도형이나 입체도형 그리기와 만들기	가치 • 태도 • 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

4 여러 가지 삼각형

[4수03-08] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 이등변삼각형, 정삼각형을 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[4수03-09] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형을 이해한다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '도형과 측정' 영역에서는 용어와 기호로 '직선, 선분, 반직선, 각, (각의) 꼭짓점, (각의) 변, 직각, 예각, 둔각, 수직, 수선, 평행, 평행선, 원의 중심, 반지름, 지름, 이등변삼각형, 정삼각형, 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형, 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 다각형, 정다각형, 대각선, 초, 도(°), mm, km, L, mL, g, kg, t'을 다룬다.
- 삼각형의 성질을 탐구하는 활동에서 구체적인 관찰, 실험, 측정 등 귀납적 추론을 통해 성질을 이해하게 한다.
- '도형과 측정' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '도형과 측정' 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이 단원에서는 평면도형 중에서 여러 가지 삼각형에 대하여 보다 깊이 있게 학습하게 된다. 학생들은 이미 학습한 삼각형을 세부적으로 범주화하여 예각삼각형, 둔각삼각형, 이등변삼각형, 정삼각형으로 정의한다. 이 중에서 이등변삼각형과 정삼각형의 성질을 추측하고 정당화하는 과정을 통해 논리적이고 비판적으로 사고하는 경험을 할 수 있게 된다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 분류 활동과 구체적인 조작 활동을 통해 예각삼각형과 둔각삼각형의 정의, 이등변삼각형과 정삼각형의 정의와 성질을 이해하는 것을 내용 요소로 한다. 과정·기능 범주에서는 여러 가지 삼각형을 기준에 따라 분류하는 것과 삼각형을 접어 각의 크기를 비교해 보는 활동 등을 통해 삼각형의 성질을 탐구하고 설명하는 것을 내용 요소로 한다. 이때 삼각형 그리기와 만들기를 통해 삼각형과 관련된 풍부한 경험을 하게 한다. 가치·태도 범주에서는 실생활에서 삼각형을 인식하고 탐구하는 과정을 통해 삼각형에 대한 흥미와 관심을 갖고, 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 내용 요소로 한다.

성취기준과 관련하여 이 단원에서는 삼각형을 각의 크기와 변의 길이에 따라 분류하고 분류한 결과를 살펴보면서 여러 가지 삼각형의 정의를 이해할 수 있도록 구성하였다. 또한 구체적인 조작 활동을 통하여 이등변삼각형과 정삼각형의 성질을 추측하고, 귀납적으로 일반화하여 성질을 탐구하도록 구성하였다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 직각삼각형 알아보기 [3학년 1학기]
- 예각과 둔각 알아보기
- 삼각형의 세 각의 크기의 합 알아보기 [4학년 1학기]

이 단원의 내용

- 삼각형을 각의 크기에 따라 분류하여 예각삼각형, 둔각삼각형 알아보기
- 삼각형을 변의 길이에 따라 분류하여 이등변삼각형, 정삼각형 알아보기
- 이등변삼각형의 성질 알아보기
- 정삼각형의 성질 알아보기

배울 내용

- 여러 가지 사각형 알아보기
- 다각형과 정다각형 알아보기
- 도형으로 모양 만들기와 모양 채우기 [4학년 2학기]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표	
내용	1. 여러 가지 모양의 삼각형을 각의 크기에 따라 분류할 수 있다. 2. 예각삼각형, 둔각삼각형의 정의를 이해할 수 있다. 3. 여러 가지 모양의 삼각형을 변의 길이에 따라 분류할 수 있다. 4. 이등변삼각형, 정삼각형의 정의를 이해할 수 있다. 5. 이등변삼각형, 정삼각형의 성질을 알 수 있다.	
교과 역량	1. 삼각형을 분류 기준에 따라 분류하고, 자신의 분류 과정을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 2. 다양한 조작 활동을 통하여 삼각형의 성질을 추론하고, 자신의 추론 과정을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 3. 우리 주변에서 삼각형을 찾을 수 있고, 삼각형이 일상생활과 밀접하게 관련되어 있음을 느낄 수 있다. 연결 4. 삼각형과 관련된 문제 상황에서 적절한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 그 해결 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리 5. 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 협력하는 태도로 참여할 수 있다. 의사소통 6. 삼각형을 이용하여 그림을 그리는 활동을 통하여 창의적 아이디어를 공유하고, 수학에 대한 흥미와 관심을 높일 수 있다. 의사소통 연결 정보처리	
범주	지식·이해	• 여러 가지 삼각형(예각삼각형, 둔각삼각형, 이등변삼각형, 정삼각형)
	과정·기능	• 여러 가지 삼각형을 각의 크기에 따라 분류하기 • 여러 가지 삼각형을 변의 길이에 따라 분류하기 • 예각삼각형, 둔각삼각형, 이등변삼각형, 정삼각형을 탐구하고 설명하기 • 이등변삼각형, 정삼각형의 성질을 탐구하고 설명하기 • 삼각형 그리기와 만들기
	가치·태도	• 삼각형에 대한 흥미와 관심 • 삼각형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2차시
삼각형을 각의 크기에 따라 어떻게 분류할까요

3~4차시
삼각형을 변의 길이에 따라 어떻게 분류할까요

5차시
이등변삼각형에는 어떤 성질이 있을까요

6차시
정삼각형에는 어떤 성질이 있을까요

7차시
뚝딱! 해결해요

8차시
함께! 놀아요
삼각형만으로 그림 그리기

9차시
곰곰! 생각해요
성냥개비를 옮겨 정삼각형 만들기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 30~31쪽 익힘 21쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 삼각형을 분류하고 정의해야 할 필요성을 살펴본다. • 이번 단원에서 배울 내용이 무엇인지 살펴본다.	추론 의사소통 연결
2	삼각형을 각의 크기에 따라 어떻게 분류할까요	수학 32~35쪽 익힘 22~23쪽	• 삼각형을 각의 크기에 따라 분류하고, 예각삼각형과 둔각삼각형의 정의를 이해한다. • 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형을 그려 본다. • 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형의 정의를 이용하여 문제를 해결한다.	추론 의사소통
3~4	삼각형을 변의 길이에 따라 어떻게 분류할까요	수학 36~39쪽 익힘 24~25쪽	• 삼각형을 변의 길이에 따라 분류하고, 이등변삼각형과 정삼각형의 정의를 이해한다. • 이등변삼각형과 정삼각형을 그려 본다. • 삼각형을 각의 크기와 변의 길이에 따라 분류한다. • 이등변삼각형, 정삼각형의 정의를 이용하여 문제를 해결한다.	추론 의사소통
5	이등변삼각형에는 어떤 성질이 있을까요	수학 40~41쪽 익힘 26~27쪽	• 색종이로 이등변삼각형을 만들고 각의 크기를 비교한다. • 여러 가지 이등변삼각형의 세 각의 크기를 비교하여, 이등변삼각형의 성질을 알아본다. • 이등변삼각형의 성질을 이용하여 문제를 해결한다.	추론 의사소통 연결
6	정삼각형에는 어떤 성질이 있을까요	수학 42~43쪽 익힘 28~29쪽	• 정삼각형의 각의 크기를 비교한다. • 여러 가지 정삼각형의 세 각의 크기를 비교하여, 정삼각형의 성질을 알아본다. • 정삼각형의 성질을 이용하여 문제를 해결한다.	추론 의사소통
7	**뚝딱! 해결해요**	수학 44~47쪽 익힘 30쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습한 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
8	**함께! 놀아요** 삼각형만으로 그림 그리기	수학 48~49쪽	• 삼각형만으로 그린 작품을 보고, 삼각형을 이용하여 나만의 그림을 그린다.	의사소통 연결 정보처리
9	**곰곰! 생각해요** 성냥개비를 옮겨 정삼각형 만들기	수학 50~51쪽	• 다양한 방법으로 문제를 해결하고, 여러 가지 해답을 찾아본다. • 문제를 해결한 과정을 친구에게 설명한다.	문제해결 추론 의사소통

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 여러 가지 삼각형		• 삼각형에 대한 흥미와 관심	색연필
• 여러 가지 삼각형 (예각삼각형, 둔각삼각형)	• 여러 가지 삼각형을 각의 크기에 따라 분류하기 • 예각삼각형, 둔각삼각형을 탐구하고 설명하기 • 삼각형 그리기	• 예각삼각형, 둔각삼각형에 대한 흥미와 관심	자, 삼각자(준비물 2), 준비물 3
• 여러 가지 삼각형 (이등변삼각형, 정삼각형)	• 여러 가지 삼각형을 변의 길이에 따라 분류하기 • 이등변삼각형, 정삼각형을 탐구하고 설명하기 • 삼각형 그리기	• 이등변삼각형, 정삼각형에 대한 흥미와 관심	자, 삼각자(준비물 2), 준비물 3
• 여러 가지 삼각형 (이등변삼각형)	• 이등변삼각형의 성질을 탐구하고 설명하기 • 삼각형 만들기		자, 각도기(준비물 2), 준비물 4, 가위
• 여러 가지 삼각형 (정삼각형)	• 정삼각형의 성질을 탐구하고 설명하기		각도기(준비물 2), 준비물 5
• 여러 가지 삼각형 (예각삼각형, 둔각삼각형, 이등변삼각형, 정삼각형)	• 여러 가지 삼각형을 각의 크기에 따라 분류하기 • 예각삼각형, 둔각삼각형, 이등변삼각형, 정삼각형을 탐구하고 설명하기 • 이등변삼각형, 정삼각형의 성질을 탐구하고 설명하기 • 삼각형 그리기	• 삼각형에 대한 흥미와 관심 • 삼각형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	자, 삼각자(준비물 2)
• 여러 가지 삼각형 (예각삼각형, 둔각삼각형, 이등변삼각형, 정삼각형)	• 예각삼각형, 둔각삼각형, 이등변삼각형, 정삼각형을 탐구하고 설명하기 • 삼각형 그리기	• 삼각형에 대한 흥미와 관심	자, 삼각자, 각도기(준비물 2), 도화지, 사인펜, 색연필
• 여러 가지 삼각형 (정삼각형)	• 정삼각형의 성질을 탐구하고 설명하기 • 삼각형 만들기	• 삼각형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 6

7 단원 지도 유의 사항

① 삼각형을 다양한 모양으로 제시하여 정형화된 모양에만 고착되지 않도록 한다.

② 삼각형을 분류할 때 충분한 관찰과 탐구를 할 수 있는 시간을 제공하여 분류된 결과에 따라 공통 속성을 추상화하여 개념을 정의할 수 있도록 한다.

③ 여러 가지 조작 활동을 통하여 이등변삼각형과 정삼각형의 성질을 스스로 발견해 보도록 한다.

④ 삼각형을 구별할 때 직관적으로 어떤 삼각형인지 인식하는 것과 더불어 자, 각도기와 같은 도구를 이용하여 삼각형의 변과 각에 대한 속성을 확인하는 과정을 거쳐 삼각형을 인식할 수 있도록 지도한다.

⑤ 정삼각형은 이등변삼각형이라는 포함관계는 강조하지 않도록 하며 이등변삼각형과 정삼각형을 탐구하는 과정에서 자연스럽게 인식할 수 있도록 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수 • 학습 자료	영상 • 음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학 익힘 수학 지도서
2	삼각형을 각의 크기에 따라 어떻게 분류할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		보충	●	기초 기본		
3~4	삼각형을 변의 길이에 따라 어떻게 분류할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충 1 보충 2	●	기초 기본		
5	이등변삼각형에는 어떤 성질이 있을까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
6	정삼각형에는 어떤 성질이 있을까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
7	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
8	**함께! 놀아요** 삼각형만으로 그림 그리기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
9	**곰곰! 생각해요** 성냥개비를 옮겨 정삼각형 만들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 여러 가지 모양의 삼각형을 각의 크기에 따라 분류할 수 있는가?	2	●	●	●		●		
	2. 예각삼각형, 둔각삼각형의 정의를 이해할 수 있는가?	2	●	●	●		●		
	3. 여러 가지 모양의 삼각형을 변의 길이에 따라 분류할 수 있는가?	3~4	●	●	●		●		
	4. 이등변삼각형, 정삼각형의 정의를 이해할 수 있는가?	3~4	●	●	●		●		
	5. 이등변삼각형, 정삼각형의 성질을 알 수 있는가?	5~6	●	●	●		●		
교과 역량	1. 삼각형을 분류 기준에 따라 분류하고, 자신의 분류 과정을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	2~4	●	●	●		●		
	2. 다양한 조작 활동을 통하여 삼각형의 성질을 추론하고, 자신의 추론 과정을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	5~6	●	●	●		●		
	3. 우리 주변에서 삼각형을 찾을 수 있고, 삼각형이 일상생활과 밀접하게 관련되어 있음을 느낄 수 있는가? 연결	1, 5, 8		●	●		●		
	4. 삼각형과 관련된 문제 상황에서 적절한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 그 해결 과정을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리	7, 9	●	●	●	●	●		
	5. 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 협력하는 태도로 참여할 수 있는가? 의사소통	7, 9		●	●	●	●		
	6. 삼각형을 이용하여 그림을 그리는 활동을 통하여 창의적 아이디어를 공유하고, 수학에 대한 흥미와 관심을 높일 수 있는가? 의사소통 연결 정보처리	8		●	●		●		

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 2차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 여러 가지 모양의 삼각형을 각의 크기에 따라 분류할 수 있다. • 예각삼각형, 둔각삼각형의 정의를 이해할 수 있다.	
	교과 역량	• 삼각형을 분류 기준에 따라 분류하고, 자신의 분류 과정을 설명할 수 있다. 추론 의사소통	
	범주	지식 • 이해	• 여러 가지 삼각형(예각삼각형, 둔각삼각형)
		과정 • 기능	• 여러 가지 삼각형을 각의 크기에 따라 분류하기 • 예각삼각형, 둔각삼각형을 탐구하고 설명하기 • 삼각형 그리기
		가치 • 태도	• 예각삼각형, 둔각삼각형에 대한 흥미와 관심
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가		

교수 • 학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수 • 학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 공부할 내용 확인하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – 이번 시간에 배울 내용 알아보기	**[선수 학습 확인]** – 예각, 직각, 둔각이 무엇인지 알고, 설명할 수 있는가?	구술 평가
전개	● 삼각형에서 각의 크기 살펴보기 – 예각, 직각, 둔각을 찾아 표시하기 – 삼각형의 각의 크기를 살펴보고 알게 된 점 말하기	**[평가 1]** – 삼각형에서 세 각의 크기를 관찰하고 알게 된 점을 말할 수 있는가? 추론 의사소통	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
	● 삼각형을 각의 크기에 따라 분류하기 – 삼각형을 각의 크기에 따라 분류하기 – 예각삼각형과 둔각삼각형의 정의 알아보기	**[평가 2]** – 삼각형을 각의 크기에 따라 분류하고 설명하는 과정을 통해 예각삼각형, 둔각삼각형의 정의를 이해할 수 있는가? 추론 의사소통	
	● 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형 그리기 – 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형 그리기 – 친구가 바르게 그렸는지 확인하고, 그 이유 말하기	**[평가 3]** – 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형을 그리고, 친구가 바르게 그렸는지 설명할 수 있는가? 의사소통	
정리	● 배운 내용 정리하기 – 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형 이어 보기 – 잘못 설명한 부분을 찾아 바르게 고치기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – 예각삼각형과 둔각삼각형의 정의를 이해하고 있는가?	지필 평가 구술 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	예각, 직각, 둔각을 설명하기 어려워하는 경우	• 1차시 학습 결과 확인을 바탕으로 2차시를 계획한다. • 직각을 기준으로 직각보다 큰 각과 작은 각을 찾아보도록 한 후, 예각과 둔각의 정의를 지도한다.
평가 1	삼각형에서 예각, 직각, 둔각을 찾아 표시하고 알게 된 점을 말한 경우	• 다양한 의견을 말할 수 있도록 하고 알게 된 점을 친구와 서로 이야기해 보도록 한다.
	삼각형에서 예각, 직각, 둔각을 찾아 표시했지만 알게 된 점을 말하지 못하는 경우	• 주어진 삼각형에서 예각, 직각, 둔각이 각각 몇 개씩 있는지 세어 보도록 하고, 예각, 직각, 둔각의 수가 같은 삼각형끼리 모아 공통점을 생각해 보게 한다.
	삼각형에서 예각, 직각, 둔각을 찾지 못하는 경우	• 예각, 직각, 둔각의 정의를 상기시키며 삼각자를 이용하여 예각, 직각, 둔각을 찾아 표시해 보도록 한다.
평가 2	삼각형을 각의 크기에 따라 분류한 후 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형을 올바르게 이해한 경우	• 여러 가지 삼각형의 예시를 제공한 후 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형 중에서 어떤 삼각형인지 찾고, 그 이유를 설명해 보게 한다.
	삼각형을 각의 크기에 따라 분류할 수 있으나 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형을 올바르게 이해하지 못하는 경우	• 분류된 결과를 살펴보고, 삼각형의 세 각의 크기에는 어떤 공통점과 차이점이 있는지 찾아보도록 한다.
	삼각형을 각의 크기에 따라 분류하기 어려워하는 경우	• 이전에 학습한 직각의 유무를 기준으로 분류한 후, 둔각의 유무를 기준으로 재분류하도록 지도한다.
평가 3	예각삼각형, 둔각삼각형을 바르게 그리는 경우	• 예각삼각형, 둔각삼각형을 그리는 방법을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	예각삼각형, 둔각삼각형을 바르게 그리지 못하는 경우	• 예각삼각형, 둔각삼각형의 정의를 다시 확인한 다음 삼각형의 꼭짓점을 먼저 표시하고 선을 이어 긋도록 지도한다.
학습 결과 확인	예각삼각형과 둔각삼각형의 정의를 바르게 이해한 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 3~4차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 5차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	• 이등변삼각형에는 어떤 성질이 있을까요		차시	5차시
학습 목표	내용	• 이등변삼각형의 성질을 알 수 있다.	수업 모형	귀납 추론 수업 모형
	교과 역량	• 다양한 조작 활동을 통하여 삼각형의 성질을 추론하고, 자신의 추론 과정을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 • 우리 주변에서 삼각형을 찾을 수 있고, 삼각형이 일상생활과 밀접하게 관련되어 있음을 느낄 수 있다. 연결		
	범주	지식 • 이해 • 여러 가지 삼각형(이등변삼각형)		
		과정 • 기능 • 이등변삼각형의 성질을 탐구하고 설명하기 • 삼각형 만들기		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	• 조작 활동을 통해 이등변삼각형의 성질을 추측하고, 여러 가지 이등변삼각형의 각의 크기를 측정해 보면서 귀납적으로 이등변삼각형의 성질을 이해하도록 한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[공부할 내용 확인하기]** ● 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	사례 수집 및 관찰 · 실험	**[활동 1] 이등변삼각형에서 각의 크기 비교하기** ● 색종이로 삼각형을 만들어 보세요. – (색종이로 삼각형을 만든다.) ● 색종이로 만든 삼각형이 이등변삼각형인 이유를 말해 보세요. – 반으로 접어서 잘랐기 때문에 가위로 자른 두 변의 길이가 같습니다. ● 색종이로 만든 이등변삼각형을 그림과 같이 접어 세 각의 크기를 비교해 보세요. – (색종이를 접어 세 각의 크기를 비교한다.) ● 이등변삼각형에서 크기가 같은 각을 찾아보세요. – 밑에 있는 두 각을 맞대어 보니 크기가 같습니다.	10	자 자(준비물 2), 준비물 4, 가위 유 조작 활동을 통해 이등변삼각형의 각의 크기를 관찰해 보고, 이등변삼각형의 성질을 추측하는 기회를 제공한다.
	추측하기	● 내가 만든 이등변삼각형과 친구가 만든 이등변삼각형을 비교해 보세요. 모두 모양과 크기가 같은 삼각형인가요? – 아닙니다. 모두 모양과 크기가 다른 삼각형입니다. ● 친구가 만든 이등변삼각형에도 크기가 같은 각이 있나요? – 길이가 같은 두 변에 크기가 같은 각이 있습니다.	5	

전개		● 두 각의 크기가 같다는 것을 어떻게 알 수 있나요? – 색종이를 반으로 접어서 잘랐기 때문에 겹쳐졌던 두 각의 크기가 같다는 것을 알 수 있습니다. – 삼각형을 접어 두 각을 맞대어 보니 크기가 같다는 것을 알 수 있습니다.		
	추측의 검증	**[활동 2] 이등변삼각형의 성질 알아보기** ● 각도기를 이용하여 이등변삼각형의 각의 크기를 재어 보고, 그 크기를 비교해 보세요. – (이등변삼각형의 세 각의 크기를 재어 보고, 그 크기를 비교해 본다.) ● 이등변삼각형의 각의 크기를 재어 보았을 때, 찾을 수 있는 공통점이 있나요? – 이등변삼각형에서 두 각의 크기가 같습니다. – 모든 이등변삼각형에서 크기가 같은 두 각은 길이가 같은 두 변에 있습니다.	5	자 각도기(준비물 2) 유 여러 가지 이등변삼각형의 각의 크기를 측정해 보면서 귀납적으로 이등변삼각형의 성질을 이해하도록 한다.
	일반화 및 정당화	● 이등변삼각형의 각의 크기에 대해 알게 된 점을 말해 보세요. – 길이가 같은 두 변에 있는 두 각의 크기가 같습니다.	5	
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 3] 이등변삼각형의 성질과 관련된 문제해결하기** ● ▢ 안에 알맞은 수를 써넣어 보세요. – (이등변삼각형의 성질을 이용하여 ▢ 안에 알맞은 수를 쓴다.) **[확인 4] 이등변삼각형에서 크기가 같은 각 찾기** ● 우리 주변에 볼 수 있는 이등변삼각형 모양에서 크기가 같은 각을 찾아 표시해 보세요. – (그림에 표시된 이등변삼각형 모양에서 크기가 같은 각을 찾아 표시한다.) **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 정삼각형의 성질을 알아보겠습니다.	10	자 전자책등 (형성 평가—기초, 기본) 유 모둠 또는 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="4">차시
평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">• 이등변삼각형의 성질을 알 수 있다.</td></tr>
<tr><td>교과
역량</td><td colspan="2">• 다양한 조작 활동을 통하여 삼각형의 성질을 추론하고, 자신의 추론 과정을 설명할 수 있다. 추론 의사소통
• 우리 주변에서 삼각형을 찾을 수 있고, 삼각형이 일상생활과 밀접하게 관련되어 있음을 느낄 수 있다. 연결</td></tr>
<tr><td rowspan="2">범주</td><td>지식 • 이해</td><td>• 여러 가지 삼각형(이등변삼각형)</td></tr>
<tr><td>과정 • 기능</td><td>• 이등변삼각형의 성질을 탐구하고 설명하기
• 삼각형 만들기</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• 이등변삼각형의 성질을 알 수 있는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="5">학생
맞춤형
지도 방안
예시</td><td colspan="2">학생 반응</td><td>지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 추측과 일반화 과정을 통해 이등변삼각형의 성질을 바르게 이해한 경우</td><td>• 이등변삼각형의 성질을 설명해 보도록 한 후, 이등변삼각형의 성질을 이해해야 해결할 수 있는 문제를 제공한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 성질은 추측했으나, 귀납적으로 일반화하기 어려워하는 경우</td><td>• 더 많은 이등변삼각형의 예를 제공하여 성질이 성립하는지 확인한다. 활동 1에서 친구들이 만든 삼각형을 대상으로 확인해 볼 수도 있고, 공학 도구를 이용하여 모든 삼각형에 성립하는지 귀납적으로 확인해 볼 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 색종이로 만든 삼각형을 접는 조작 활동을 통해 이등변삼각형의 성질을 추측하기 어려워하는 경우</td><td>• 두 개의 각이 완전히 포개어지는 경우 각의 크기가 같음을 이해하도록 한 후, 다시 색종이로 만든 삼각형을 접어 확인한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 색종이로 만든 삼각형이 이등변삼각형임을 알기 어려워하는 경우</td><td>• 이등변삼각형의 정의를 확인한 후, 색종이로 만든 삼각형을 다시 접어 길이가 같은 변을 찾아보도록 한다.</td></tr>
</table>

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 색종이로 이등변삼각형을 만들 수 있어요.	○ ○ ○
2. 이등변삼각형의 성질을 탐구하고 설명할 수 있어요.	○ ○ ○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

Q1 여러 가지 삼각형의 정의는 어떻게 지도해야 하나요?

A1 삼각형의 정의를 지도하는 방법에는 예시적으로 정의하는 방법, 공리적으로 정의하는 방법, 명명적으로 정의하는 방법이 있습니다. 예시적으로 정의하는 방법은 학습자가 익히 아는 구체적인 예시를 제시하여 시각적·직관적 이해가 가능하도록 설명하는 방법입니다. 공리적으로 정의하는 방법은 새로운 용어를 공리와 같이 약속하고 정의하는 방법입니다. 명명적으로 정의하는 방법은 상위 개념에 종차를 첨가하여 새로운 하위 개념을 생성하는 방법입니다. 예를 들어 '삼각형 중에서 두 변의 길이가 같은(종차) 삼각형을 이등변삼각형이라 한다.'와 같은 정의를 말합니다(강홍재 외, 2018). 이 단원에서는 '두 변의 길이가 같은 삼각형'과 같은 종차를 파악하기 위해 여러 가지 삼각형을 분류하는 활동을 하고 있습니다.

이때 구체물을 분류하는 과정에서 구체물을 보는 관점을 인식하는 것이 중요합니다. 이등변삼각형의 분류에서 '두 변의 길이가 같다(다르다).'를 인식하는 것은 이등변삼각형의 개념을 이해하는 가장 기본적인 사고가 되기 때문입니다. 따라서 분류 활동을 할 때 어떤 관점(기준)으로 분류를 할 것인지 충분히 사고할 수 있는 기회를 제공해야 합니다. 이 과정에서 학생들마다 표현한 분류 관점이 다양할 수 있습니다. 이때 교사는 학생과 충분한 상호작용을 통해 학생들의 다양한 반응을 교과서의 삼각형 정의와 자연스럽게 연결해 줄 필요가 있습니다.

Q2 삼각형을 분류할 때 자나 각도기를 이용해야 하나요?

A2 판 힐러(van Hiele, P. M., 1909~2010)는 학생들의 기하적 사고 수준을 분류하여 다음과 같이 5가지 수준(1~5수준)으로 구분했습니다.

제1수준은 시각적 인식 수준으로서 이 수준의 학생들은 전체적인 모양새로 도형을 인식하여, 도형의 성질에 주목하지 않습니다. 예를 들어 '이 도형이 왜 정사각형일까요?'라는 질문에 대해 이 수준의 학생들은 '정사각형처럼 보이니까요.'라고 대답합니다.

제2수준은 기술적/분석적 인식 수준으로 학생들은 도형의 성질에 주목하며 도형의 성질을 분석할 수 있습니다. 학생들은 시각적으로 지각되는 모양을 분석함으로써 도형의 성질을 알게 되고 결과적으로 도형의 성질에 의해 인식하고 특징짓습니다. 그러나 학생들은 도형 사이의 관계를 거의 인식하지 못합니다. 예를 들어 이등변삼각형은 두 개의 변이 같고, 두 밑각의 크기가 같은 도형으로 인식하지만, 이등변삼각형과 정삼각형의 관계를 파악하지는 못합니다(유현주 외, 2019).

기하적 사고 수준은 순차적으로 되어 있어 1수준 이상에 도달하기 위해서는 이전 수준을 모두 도달해야 합니다. 따라서 학생들이 눈으로 보고 이등변삼각형이나 정삼각형으로 분류하지 않고, 자를 이용하여 변의 길이를 재어 보거나 모눈종이를 통해 '두 변의 길이가 같으므로 이등변삼각형이다.'와 같이 실제 길이를 관찰해 보도록 할 필요가 있습니다. 마찬가지로 각의 크기에 따른 분류에서도 직관적으로 파악하지 않고 각도기를 이용하거나 모눈종이를 활용하여 도형의 성질을 확인해 보도록 이끌어 1수준이 아니라 최소한 2수준에서 여러 가지 삼각형을 인식하도록 도울 수 있습니다.

이론적 배경

1. 삼각형의 개념 지도

도형은 구체물에서 추상된 개념이므로 그 도입은 구체물에서 출발한다. 따라서 도형학습 단계는 크게 구체물의 수집·관찰 단계, 조작·실험 단계, 이론화 단계로 구분할 수 있다.

수집·관찰 단계는 여러 구체물을 관점에 따라 수집하고 분류함으로써 구체물의 공통점을 발견하는 단계이다. 이는 4학년에서 여러 가지 삼각형을 학습하기 전에 2학년에서 생활 주변의 사물을 관찰하여 모양의 특징을 직관적으로 파악하여 모양을 분류하고, 분류한 모양을 일상적인 용어로 표현하는 과정을 거쳤다.

조작·실험 단계는 도형의 특징을 관찰하고 구성 요소를 조사함으로써 간단한 성질을 발견하는 단계이다. 이 단계에서 할 수 있는 조작·실험 활동으로는 다음을 들 수 있다.

- 도형을 분할·합성하여 구성하기(종이 접기, 오리기, 겹쳐 포개기 등)
- 실험하고 측정하기(탱그램, 펜토미노 활동)
- 적절한 도구를 사용하여 작도하기

4학년의 삼각형 단원에서는 이러한 조작·실험 단계를 거쳐 여러 가지 삼각형의 정의와 성질을 학습하게 한다. 학생들은 여러 가지 삼각형의 구성 요소를 관찰하고, 분류하고, 공통적인 특성을 추상화하여 정의를 이해한다. 또한 종이 접기, 오리기, 겹쳐 포개기 등의 활동을 통해 이등변삼각형과 정삼각형의 성질을 발견한다.

이론화 단계는 일반적인 개념에서 특수한 개념으로 심화하고, 간단한 추론이나 초보적인 논리를 통해 사고하는 단계이다. 이 단계에서는 기본 도형의 성질과 그들 사이의 상호 관계를 이해할 수 있으며 도형의 성질을 발견하는 과정에서 간단한 추론을 할 수 있다(강홍재 외, 2018).

2. 삼각형의 분류

가. 유클리드 원론에서의 삼각형의 분류

현행 초등학교 교과서에서 다루고 있는 삼각형의 분류는 원론에서도 찾아볼 수 있다(Heath, T. L., 1908).

(정의 20) 삼각형 중에서 정삼각형은 세 변의 길이가 같은 삼각형, 이등변삼각형은 두 변만이 같은 삼각형, 부등변삼각형은 세 변의 길이가 모두 다른 삼각형이다.

(정의 21) 삼각형 중에서 직각삼각형은 한 직각을 가지는 삼각형, 둔각삼각형은 한 둔각을 가지는 삼각형, 예각삼각형은 세 개의 예각을 가지는 삼각형이다.

오늘날의 학교 수학의 삼각형의 정의와 비교해 보면 이등변삼각형의 정의에 차이가 있다. 두 변의 길이가 같은 삼각형을 이등변삼각형, 세 변의 길이가 같은 삼각형을 정삼각형으로 정삼각형을 이등변삼각형이 특수한 경우로 분류하는 오늘날과 달리, 원론은 두 변'만'이 같은 삼각형을 이등변삼각형으로 정삼각형과는 별개의 경우로 분류하고 있다.

나. 빌리어스(Villiers)의 다각형 분류

빌리어스는 다각형의 분류를 크게 계층적 분류와 분할적 분류로 구분하였다. 계층적 분류는 특별한 개념이라기보다 일반적 개념의 부분집합이 되게 하는 분류 양식을 말한다. 분할적 분류는 다양한 하위 요소가 서로 공유하는 부분이 전혀 나타나지 않는 형태의 분류를 의미한다.

오늘날의 학교 수학의 삼각형의 정의와 비교해 보면 각의 크기에 따른 분류는 예각삼각형은 '세 각이 모두 예각인 삼각

형', 직각삼각형은 '한 각이 직각인 삼각형', 둔각삼각형은 '한 각이 둔각인 삼각형'으로 서로 공유하는 부분이 전혀 없는 분할적 분류에 해당한다. 반면 변의 길이에 따른 분류는 이등변삼각형은 '두 변의 길이가 같은 삼각형', 정삼각형은 '세 변의 길이가 같은 삼각형'으로 정삼각형이 이등변삼각형의 하위 요소가 되는 계층적 분류에 해당한다(노은환, 강정기, 2015).

다. 삼각형 분류의 지도

사각형의 포함관계와 관련하여 2009 개정 교육과정의 도입에서부터 사각형의 포함관계가 삭제되었고, 이는 2022 개정 교육과정까지 이어져 성취기준 적용 시 고려사항에서 '여러 가지 사각형 사이의 관계는 다루지 않는다.'고 밝히고 있다. 삼각형의 지도와 관련하여 사각형의 지도와 결을 맞춘 흔적들을 찾아볼 수 있다. 실제 2009 개정 수학과 교육과정『수학 4－1』에 있었던 "정삼각형은 이등변삼각형이라고 할 수 있나요?"라는 발문이 2015 개정 수학과 교육과정『수학 4－2』(국정)에서 삭제되었다. 따라서 이번 2022 개정 수학과 교육과정의 삼각형 지도에서도 정삼각형과 이등변삼각형의 포함관계는 다루지 않는다.

3. 삼각형의 학습에서 학생들이 겪는 어려움

가. 예각이 있기만 하면 예각삼각형이라고 생각하는 경우

예각삼각형의 개념에 대하여 학생들이 보이는 오개념은 삼각형의 세 각 중 한 개 또는 두 개가 예각이면 예각삼각형이라고 생각하거나, 둔각삼각형이나 직각이등변삼각형을 그려 놓고 이 가운데 예각을 표시한 후 이것을 예각삼각형이라고 정의하는 오류이다. 이러한 오개념의 원인으로 생각해 볼 수 있는 것은 '예각삼각형'이라는 용어에서 '예각'과 '삼각형'을 따로 분리한 상태에서 예각삼각형을 받아들이기 때문으로 보인다. 곧, 예각이 있는 삼각형 또는 삼각형에서 예각이 있기만 하면 그 삼각형은 예각삼각형이 된다고 생각하고 있기에 이와 같은 오개념이 발생한다고 볼 수 있다.

예각삼각형인 경우 예각은 삼각형의 세 각 모두에 대해 성립하는 반면 둔각삼각형인 경우에는 한 각이 둔각이라는 점을 분명히 함으로써 두 삼각형의 개념을 함께 다루는 동시에 그 차이점을 확인할 수 있어야 한다(최수임, 김성준, 2012).

나. 상위 개념과 하위 개념이 바람직하게 연결되지 못한 경우

삼각형의 개념에 대해 물어보는 문항에 단순히 '~한 것'이라고 정의한 것이 많았다. 예를 들어 정삼각형의 정의를 물어보는 질문에 '세 변의 길이가 같은 삼각형'이라고 설명해야 하지만 많은 학생들이 '세 변의 길이가 같다' 또는 '세 변의 길이가 같은 것'이라고 단순한 성질만을 나열한 대답이 많았다(최수임, 김성준, 2012).

새로운 용어를 지도할 때에는 상위 개념과 관련시켜 정의할 필요가 있다. 도형의 상호 간의 관계를 이해할 수 있도록 상위 개념에 종차를 첨가해서 하위 개념을 도입한다. 예를 들어 정삼각형은 '삼각형 중에서 세 변의 길이가 같은 (종차) 삼각형'으로 도입한다. 이와 같이 삼각형이라는 상위 개념에 종차를 첨가하여 하위 개념을 점진적으로 도입할 필요가 있다(강홍재 외, 2018).

참고 문헌

- 강홍재 · 권성룡 · 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 최창우,『초등학교 수학과 교재연구와 지도법』, 동명사, 2018, 176쪽~180쪽
- 노은환 · 강정기,「구성주의 관점에서 각과 삼각형의 분류에 관한 초등 교과서 및 교사용 지도서 분석」, 한국수학교육학회지, 29(3), 2015, 313쪽~330쪽
- 유현주 · 조영미 · 나귀수 · 고은성 · 고정화 · 이동환,『초등수학 교재 연구와 지도』, 동명사, 2023, 122쪽~124쪽
- 최수임 · 김성준,「정의하기와 이름짓기를 통한 도형의 이해 고찰－초등학교 4학년 도형 영역을 중심으로－」, 한국학교수학회논문집, 15(4), 2012, 719쪽~745쪽
- Heath, T. L.(1908). *The thirteen books of Euclid's Elements. Vol. I.* London: Cambridge university press warehouse.

2 삼각형

이 단원을 배우면

- 삼각형을 각의 크기에 따라 분류하여 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형을 이해할 수 있어요.
- 삼각형을 변의 길이에 따라 분류하여 이등변삼각형, 정삼각형을 이해할 수 있어요.
- 이등변삼각형, 정삼각형의 성질을 설명할 수 있어요.

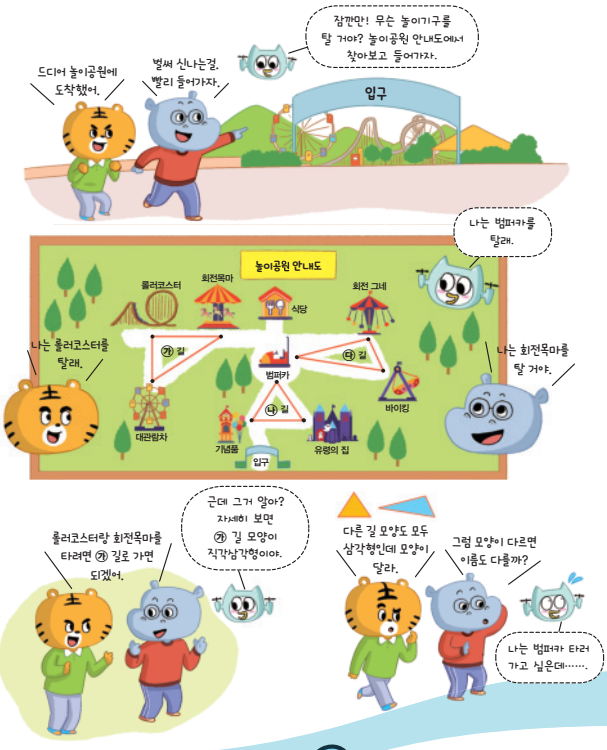
+ 자, 삼각자, 각도기(준비물 2)는 2단원 전체에 사용하세요.



떠올려 보기

알고 있는 내용에 색칠하세요.

직각삼각형 / 둔각 / 예각 / 삼각형의 세 각의 크기의 합



여러 가지 삼각형을 알아볼까요?

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 여러 가지 삼각형

가치·태도 • 삼각형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기
전개	• 여러 가지 삼각형의 분류와 정의가 필요한 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

교구 및 준비물

색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 만화를 보면서 실생활에서 삼각형을 분류하고 이름을 정해야 할 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- **직각삼각형은 무엇인가요?**
  - 한 각이 직각인 삼각형입니다.
- **예각은 무엇인가요?**
  - 각도가 0°보다 크고 직각보다 작은 각입니다.
- **둔각은 무엇인가요?**
  - 각도가 직각보다 크고 180°보다 작은 각입니다.
- **삼각형의 세 각의 크기의 합은 얼마인가요?**
  - 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

직각삼각형 및 예각, 직각, 둔각의 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상

체조 영상
https://t25.kr/jdot

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

여러 가지 삼각형의 분류와 정의가 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개



하하
영리한 친구



랑이
호기심 많은 친구



로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 하하, 랑이, 로니는 어디에 갔나요?
  - 놀이기구를 탈 수 있는 놀이공원에 갔습니다.
- 놀이공원 안내도를 보면 어떤 놀이기구가 있나요?
  - 롤러코스터, 회전목마, 대관람차, 범퍼카, 유령의 집, 바이킹, 회전 그네가 있습니다.
- 하하와 랑이는 놀이공원 안내도를 보고 어떤 길로 가겠다고 했나요?
  - 롤러코스터와 회전목마를 타려면 ㉮ 길로 가야한다고 했습니다.
- 로니는 ㉮ 길 모양이 직각삼각형이라고 했습니다. 어떻게 알 수 있나요?
  - ㉮ 길 모양의 한 각이 직각이기 때문입니다.
- 하하와 랑이는 놀이공원 안내도를 보고 어떤 것이 궁금했나요?
  - 놀이공원 안내도의 다른 길 모양도 모두 삼각형인데, 모양이 달라 이름도 다를지 궁금했습니다.



만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
  - 여러 가지 삼각형을 알아볼 것 같습니다.
  - 직각삼각형 외의 다양한 삼각형을 분류해 볼 것 같습니다.

지도 도움말

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기 익힘 21쪽

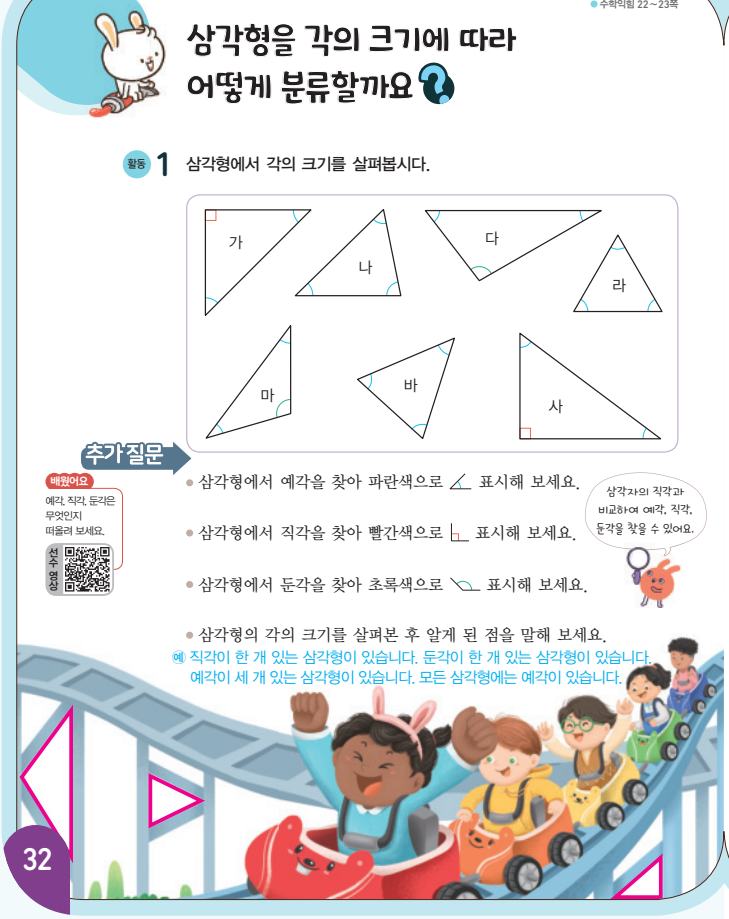
1 모양과 크기가 다른 직각삼각형을 2개 그려 보세요.
- 꼭짓점 위치를 달리하여 모양과 크기가 다른 직각삼각형을 그립니다.

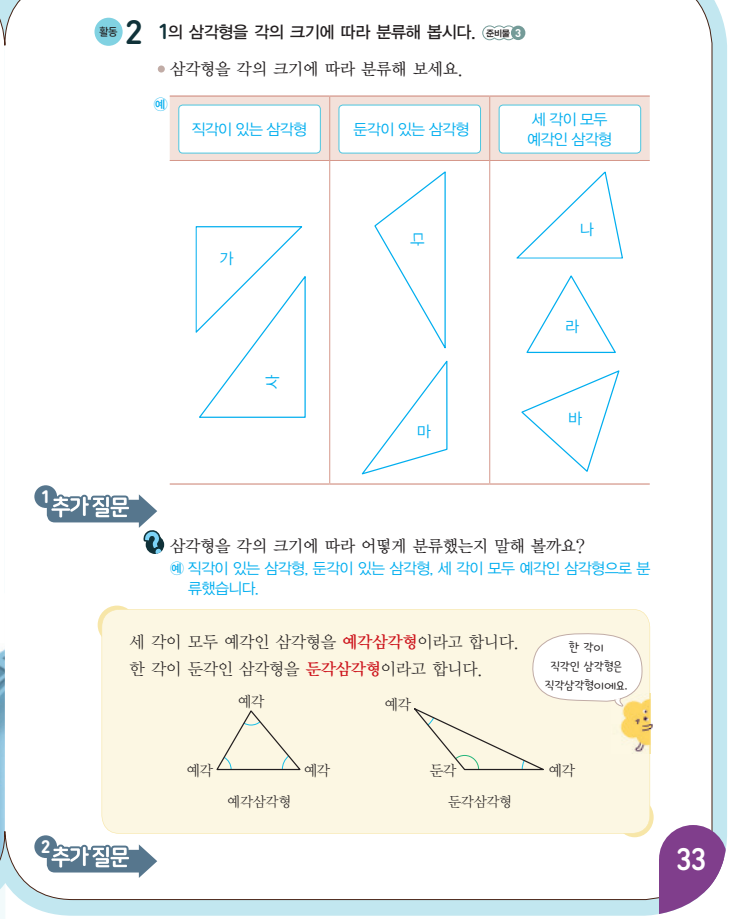
2 각을 보고 예각, 직각, 둔각 중에서 어느 것인지 ▢ 안에 써 넣으세요.
- 각도가 0°보다 크고 직각보다 작으면 예각, 직각보다 크고 180°보다 작으면 둔각입니다.

3 세 각의 크기의 합을 구해 보세요.
- 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°입니다.

자기주도적 학습 도움 자료

- 직각을 이해하지 못한 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작—교과 활동—3학년 1학기—2단원 직각을 알아볼까요
- 직각삼각형을 이해하지 못한 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작—교과 활동—3학년 1학기—2단원 직각삼각형을 알아볼까요
- 예각, 둔각을 이해하지 못한 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작—교과 활동—4학년 1학기—2단원 직각보다 작은 각과 직각보다 큰 각을 알아볼까요
- 삼각형의 세 각의 크기의 합이 180°임을 이해하지 못한 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작—교과 활동—4학년 1학기—2단원 삼각형의 세 각의 크기의 합은 얼마일까요





학습 목표

- 여러 가지 모양의 삼각형을 각의 크기에 따라 분류하여 예각삼각형, 둔각삼각형을 알 수 있다.

범주

지식·이해	• 여러 가지 삼각형(예각삼각형, 둔각삼각형)
과정·기능	• 여러 가지 삼각형을 각의 크기에 따라 분류하기 • 예각삼각형, 둔각삼각형을 탐구하고 설명하기 • 삼각형 그리기
가치·태도	• 예각삼각형, 둔각삼각형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 삼각형에서 각의 크기 살펴보기 • 삼각형을 각의 크기에 따라 분류하기 • 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형 그리기
정리	• 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형 이어 보기 • 잘못 설명한 부분을 찾아 말하고, 바르게 고치기

교구 및 준비물 자, 삼각자(준비물 2), 준비물 3

학습 지도 및 평가의 주안점

- 여러 가지 삼각형을 각의 크기를 기준으로 분류한 후, 공통점을 추상화하여 예각삼각형과 둔각삼각형을 정의한다. 추상화 과정에서 학생들이 충분히 관찰하고 탐구할 기회를 제공한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 삼각형을 각의 크기에 따라 분류해 볼 것 같습니다.
  - 각의 크기에 따라 분류한 삼각형을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 삼각형에서 각의 크기 살펴보기

추가질문

- **예각, 직각, 둔각은 어떻게 찾을 수 있나요?**
  - 삼각자의 직각 부분과 비교하여 예각, 직각, 둔각을 찾을 수 있습니다.
  - 각도가 삼각자의 직각보다 작으면 예각입니다.
  - 각도가 삼각자의 직각보다 크면 둔각입니다.

| 지도 도움말 |

예각, 직각, 둔각을 찾기 위해 삼각자만을 활용할 필요는 없다. 학생들과 합의가 된다면 주변의 참조물(책 모서리, 종이 등)이나 각도기도 활용할 수 있다. 각의 크기를 관찰할 때는 정확한 각도를 재기보다는 직각보다 작다, 같다, 크다를 기준으로 예각, 직각, 둔각으로 파악하도록 한다. 다양하고 자유로운 관찰은 분류하는 데 기초가 되며 추후 개념을 형성하는 데 도움이 된다.

활동 2 삼각형을 각의 크기에 따라 분류하기

추가 질문 1

- **분류한 결과를 살펴보세요. 어떤 공통점이 있나요?**
  - 직각이 있는 삼각형은 모두 직각이 1개, 예각이 2개 있습니다.
  - 둔각이 있는 삼각형은 모두 둔각이 1개, 예각이 2개 있습니다.
  - 세 각이 모두 예각인 삼각형은 예각만 모두 3개입니다.
  - 직각이나 둔각은 삼각형에 1개씩만 있습니다.

추가 질문 2

- **분류한 결과를 살펴보며 생각해 보세요. 예각이 있으면 모두 예각삼각형일까요?**
  - 아닙니다. 둔각삼각형이나 직각삼각형에도 예각이 2개씩 있기 때문에 예각이 있다고 모두 예각삼각형은 아닙니다.
- **예각삼각형이 되려면 어떻게 해야 할까요?**
  - 예각삼각형은 세 각이 모두 예각이여야 합니다.
- **둔각삼각형은 세 각이 모두 둔각일까요?**
  - 아닙니다. 둔각삼각형은 한 각만 둔각이고 나머지 두 각은 예각입니다.

| 지도 도움말 |

'직각이나 둔각이 없는 삼각형' 또는 '세 각이 모두 예각인 삼각형' 등 학생들이 관찰한 대로 자유롭게 분류한 결과를 명명할 수 있도록 한다. 교사는 학생들이 분류한 다양한 방법들을 이야기하고 존중하는 분위기를 형성해 주며 학생과 상호 작용을 통해 '예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형'의 정의와 연결할 수 있도록 한다.

직각삼각형이나 둔각삼각형은 한 각에 의해 결정되지만, 예각삼각형은 세 각을 모두 살펴보아야 한다. 그렇지 않으면 세 각 중 한 각 또는 두 각만 보고 예각삼각형이라고 하는 오개념이 형성될 수도 있다.

→ 익힘 22쪽 1번, 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 삼각형을 각의 크기에 따라 분류하여 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형을 이해할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 분류한 결과의 공통점을 추상화하여 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형을 올바르게 이해하는지 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
삼각형을 각의 크기에 따라 분류한 후 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형을 올바르게 이해한 경우	여러 가지 삼각형의 예시를 제공한 후 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형 중에서 어떤 삼각형인지 찾고, 그 이유를 설명해 보게 한다.
삼각형을 각의 크기에 따라 분류할 수 있으나 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형을 올바르게 이해하지 못하는 경우	분류된 결과를 살펴보고, 삼각형의 세 각의 크기에는 어떤 공통점과 차이점이 있는지 찾아보도록 한다.
삼각형을 각의 크기에 따라 분류하기 어려워하는 경우	이전에 학습한 직각의 유무를 기준으로 분류한 후, 둔각의 유무를 기준으로 재분류하도록 지도한다.

추가 활동 자료

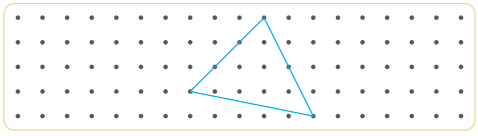
보충 활동 **삼각형 땅따먹기 놀이하기** 의사소통

- **활동 목표** 여러 가지 예각삼각형, 둔각삼각형을 그려 보고, 개념을 명료하게 한다.
- **준비물** A4 용지, 사인펜
- **활동 방법**
  ① A4 용지에 점을 자유롭게 찍는다.
  ② 가위바위보로 놀이에 참여할 순서를 정한다.
  ③ 이긴 사람부터 점과 점을 연결해 선을 긋는다.
  ④ 순서대로 돌아가며 선을 긋는 것을 반복한다.
  ⑤ 선을 긋다가 삼각형을 완성한 사람은 그 삼각형의 이름(예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형)을 말한다.
  ⑥ 삼각형의 이름을 바르게 말하면 그 땅의 주인이 된다. 잘못 말했다면 다른 친구들 중에서 잘못 말한 이유를 설명하고 이름을 바르게 말한 친구가 땅의 주인이 된다.
  ⑦ 더 이상 연결할 수 있는 점이 없을 때 땅을 가장 많이 가지고 있는 사람이 이긴다.

활동 3 여러 가지 삼각형을 그려 봅시다.

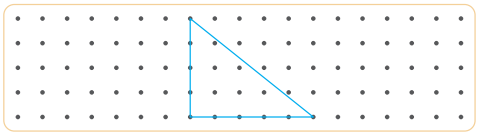
1 추가질문
- 예각삼각형을 그려 보세요.

예



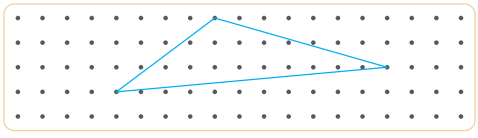
2 추가질문
- 직각삼각형을 그려 보세요.

예



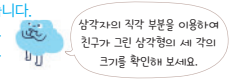
3 추가질문
- 둔각삼각형을 그려 보세요.

예

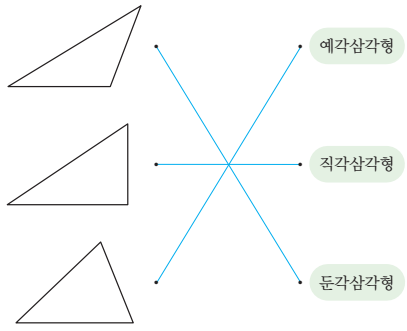


4 추가질문
- 친구가 바르게 그렸는지 확인하고, 그 이유를 말해 보세요.

예 세 각이 모두 예각이므로 예각삼각형이 맞습니다.
한 각이 직각이므로 직각삼각형이 맞습니다.
한 각이 둔각이므로 둔각삼각형이 맞습니다.

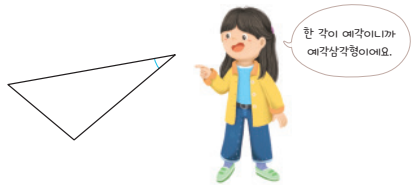


확인 4 관계있는 것끼리 이어 봅시다.



추가질문

추론 의사소통
확인 5 지현이는 주어진 삼각형을 다음과 같이 설명하고 있습니다. 잘못 설명한 부분을 찾아 말하고, 바르게 고쳐 봅시다.



추가질문
예 주어진 삼각형은 세 각 중에서 두 각만 예각이므로 예각삼각형이 아닙니다.
바르게 고쳐 보면 주어진 삼각형은 한 각이 둔각이니까 둔각삼각형입니다.

기초 학습

활동 3 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형 그리기

추가질문 1

- **예각삼각형을 그리려면 어떻게 그려야 할까요?**
  - 세 각이 모두 예각이 되도록 그려야 합니다.

추가질문 2

- **직각삼각형을 그리려면 어떻게 그려야 할까요?**
  - 한 각이 직각이 되도록 그린 후, 나머지 두 각이 예각이 되도록 그려야 합니다.

추가질문 3

- **둔각삼각형을 그리려면 어떻게 그려야 할까요?**
  - 한 각이 둔각이 되도록 그린 후, 나머지 두 각이 예각이 되도록 그려야 합니다.

추가질문 4

- **친구가 바르게 그렸는지 어떻게 확인할 수 있을까요?**
  - 삼각자의 직각 부분을 이용하거나 각도기를 이용하여 삼각형의 세 각의 크기를 확인할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

삼각형을 바르게 그렸는지 친구에게 이야기할 때에는 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형의 정의를 근거로 들어 타당하게 설명할 수 있도록 한다.

삼각형을 각의 크기에 따라 분류하는 본 차시에서 직각삼각형만 제외하는 것은 자연스럽지 않으므로 예각삼각형, 둔각삼각형과 함께 직각삼각형을 다루어 이미 학습한 내용과 연결 지어 통합적으로 학습할 수 있도록 한다. → 익힘 22쪽 3번

정리 10분

확인 4 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형 이어 보기

추가질문

- **관계있는 것끼리 바르게 이었는지 설명해 보세요.**
  - 첫 번째 삼각형은 한 각이 둔각이므로 둔각삼각형입니다.
  - 두 번째 삼각형은 한 각이 직각이므로 직각삼각형입니다.
  - 세 번째 삼각형은 세 각이 모두 예각이므로 예각삼각형입니다.

| 지도 도움말 |

예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형의 정의를 이용하여 관계있는 것을 생각해 볼 수 있도록 한다.

확인 5 잘못 설명한 부분을 찾아 말하고, 바르게 고치기

추가 질문

- **예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형에 예각이 있는지 찾아보세요.**
  - 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형에는 모두 예각이 있습니다.
- **예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형을 구분할 때는 어떻게 해야 할까요?**
  - 세 각을 모두 살펴 둔각이나 직각이 있는지, 세 각이 모두 예각인지 구분해야 합니다.

| 지도 도움말 |

이 문항은 한 각만을 보고 예각삼각형이라고 생각하는 오류를 확인하고 수정하기 위한 문항이다. 학생들과 둔각삼각형이나 직각삼각형은 한 각이 둔각이거나 직각이면 되지만, 예각삼각형은 세 각이 모두 예각이어야 함을 이야기 나눈다.

교과 역량

확인 5 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
정당화	잘못 설명한 부분을 찾고, 그 이유를 설명하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	예각삼각형이라는 수학 용어의 정의를 올바르게 이해하고 정확하게 사용하기
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	자신의 생각에 대한 근거를 타당하게 말하기

기초 소양

활동 2 각의 크기에 따라 분류한 삼각형의 공통점을 추상화하여 예각삼각형, 둔각삼각형으로 정의하는 추론의 과정을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.

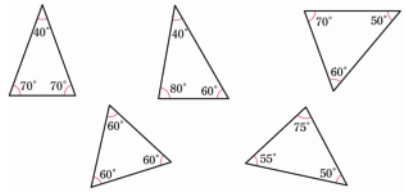
활동 3 친구가 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형을 바르게 그렸는지 확인하고, 그 이유를 말해 보는 과정을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

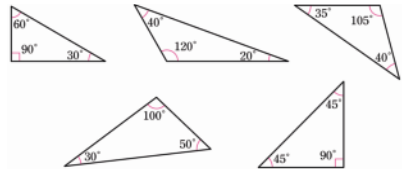
보충 활동 **나는 누구일까? 수수께끼(1)** 추론 의사소통

- **활동 목표** 다양한 삼각형의 정례와 비례를 통해 예각삼각형과 둔각삼각형의 정의를 이해할 수 있다.
- **활동 의도** 활동 2에서 분류 기준을 정하고 삼각형을 직접 분류해 보는 활동과 달리 분류된 결과를 보고 공통점을 찾아 분류 기준을 추론하여 개념을 형성할 수 있다.
- **활동 방법** ① 정례와 비례의 분류 기준을 찾아본다.

(1) 이 삼각형들은 모두 공통점이 있습니다.



(2) 이 삼각형들은 그 공통점이 없습니다.



② 주어진 보기에서 공통점을 가지고 있는 것을 찾고, 그 이유를 토의하며 비교한다.

③ 예각삼각형의 정의를 명료하게 한다.

④ 둔각삼각형의 정례와 비례를 소재로 ①~③의 과정을 반복한다.

활동지

참고 자료

예각삼각형과 둔각삼각형

예각삼각형이라는 말 속의 '예각(銳角)'은 '뾰족한 각'이라는 뜻이고, 둔각삼각형이라는 말 속의 '둔각(鈍角)'은 '무딘 각'이라는 뜻이다. 그러나 이를 삼각형으로 보게 되면 '예각삼각형'이라고 해서 '둔각삼각형'보다 뾰족한 삼각형이 되는 것은 아니다. 예를 들어 예각삼각형인 정삼각형(60°, 60°, 60°)보다 세 각이 10°, 10°, 160°인 둔각삼각형이 더 뾰족한 삼각형이 된다. 즉, 하나의 각에 대해 예각과 둔각의 뾰족하고 무디다는 지각적인 이미지가 예각삼각형과 둔각삼각형에 대해서는 통하지 않는다는 점에 주의하여 지도해야 한다.

[출처] 홍감주·박지환, 「초등학교 교과서의 각의 크기에 따른 삼각형 분류에 관한 고찰」

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

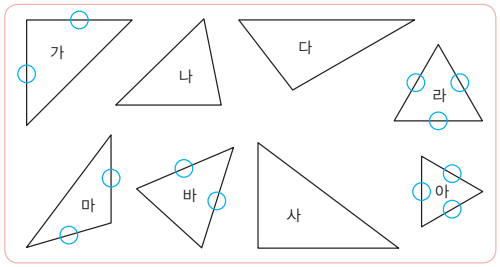
스마트 교구
도형판



수학익힘 24~25쪽

삼각형을 변의 길이에 따라 어떻게 분류할까요?

활동 1 삼각형에서 변의 길이를 살펴봅시다.



- 각각의 삼각형에서 길이가 같은 변을 찾아 ○표 하세요.



- 삼각형의 변의 길이를 살펴본 후 알게 된 점을 말해 보세요.
  예 세 변의 길이가 모두 다른 삼각형이 있습니다.
  두 변의 길이가 같은 삼각형이 있습니다.
  세 변의 길이가 같은 삼각형이 있습니다.



활동 2 1의 삼각형을 변의 길이에 따라 분류해 봅시다. 준비물 3

- 삼각형을 변의 길이에 따라 분류해 보세요.

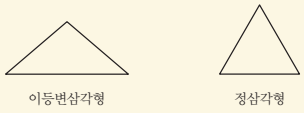
예

세 변의 길이가 모두 다른 삼각형	두 변의 길이가 같은 삼각형	세 변의 길이가 같은 삼각형
나, 노, 다	가, 바, 마	라, 아

1 추가 질문

삼각형을 변의 길이에 따라 어떻게 분류했는지 말해 볼까요?
예 세 변의 길이가 모두 다른 삼각형, 두 변의 길이가 같은 삼각형, 세 변의 길이가 같은 삼각형으로 분류했습니다.

두 변의 길이가 같은 삼각형을 **이등변삼각형**이라고 합니다.
세 변의 길이가 같은 삼각형을 **정삼각형**이라고 합니다.



2 추가 질문

학습 목표

- 여러 가지 모양의 삼각형을 변의 길이에 따라 분류하여 이등변삼각형, 정삼각형을 알 수 있다.

범주

- 지식·이해
  - 여러 가지 삼각형(이등변삼각형, 정삼각형)
- 과정·기능
  - 여러 가지 삼각형을 변의 길이에 따라 분류하기
  - 이등변삼각형, 정삼각형을 탐구하고 설명하기
  - 삼각형 그리기
- 가치·태도
  - 이등변삼각형, 정삼각형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 삼각형에서 변의 길이 살펴보기 • 삼각형을 변의 길이에 따라 분류하기 • 이등변삼각형, 정삼각형 그리기 • 삼각형을 각의 크기와 변의 길이에 따라 분류하기
정리	• 삼각형의 변의 길이 알아보기 • 주어진 삼각형의 이름을 모두 찾기

교구 및 준비물

자, 삼각자(준비물 2), 준비물 3

학습 지도 및 평가의 주안점

- 여러 가지 삼각형을 변의 길이를 기준으로 분류한 후, 공통점을 추상화하여 이등변삼각형과 정삼각형을 정의한다. 추상화 과정에서 학생들이 충분히 관찰하고 탐구할 기회를 제공한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 삼각형을 변의 길이에 따라 분류해 볼 것 같습니다.
  - 변의 길이에 따라 분류한 삼각형을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 65분

활동 1 삼각형에서 변의 길이 살펴보기

| 지도 도움말 |

변의 길이를 측정한 후 알게 된 점을 자유롭게 말할 수 있도록 한다. 다양하고 자유로운 관찰은 분류를 하는 데 기초가 되며 추후 개념을 형성하는 데 도움이 된다.

활동 2 삼각형을 변의 길이에 따라 분류하기

추가 질문 1

- **분류한 결과를 살펴봅시다. 어떤 공통점이 있나요?**
  - 세 변의 길이가 모두 다른 삼각형은 삼각형의 세 변 중에서 길이가 같은 변이 하나도 없습니다.
  - 두 변의 길이가 같은 삼각형은 삼각형의 세 변 중에서 두 변의 길이가 같고, 한 변의 길이만 다릅니다.
  - 세 변의 길이가 같은 삼각형은 삼각형의 세 변의 길이가 모두 같습니다.

추가 질문 2

- **분류한 결과를 살펴보며 생각해 보세요. 한 변의 길이가 같은 삼각형이 있을까요?**
  - 없습니다. 길이가 같으려면 2개 이상의 변이 서로 길이가 같아야 하기 때문입니다.

| 지도 도움말 |

학생들이 삼각형을 분류한 결과를 구분할 때는 관찰한 결과에 기반하여 자유롭게 비형식적으로 명명하더라도 그 자체로 인정한다. 비형식적으로 명명한 분류 결과를 형식적인 수학 용어와 연결 지을 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 24쪽 1번, 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 삼각형을 변의 길이에 따라 분류하여 이등변삼각형과 정삼각형을 이해할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 분류한 결과의 공통점을 추상화하여 이등변삼각형과 정삼각형을 올바르게 이해하는지 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

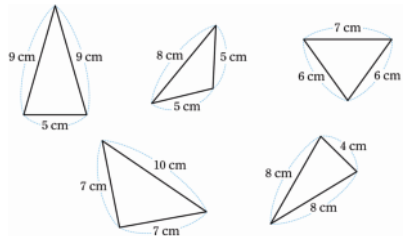
학생 반응	지도 방안 예시
삼각형을 변의 길이에 따라 분류한 후 이등변삼각형과 정삼각형을 올바르게 이해한 경우	여러 가지 삼각형의 예시를 제공한 후 이등변삼각형과 정삼각형 중에서 어떤 삼각형인지 찾고, 그 이유를 설명해 보게 한다.
삼각형을 변의 길이에 따라 분류할 수 있으나 이등변삼각형과 정삼각형을 올바르게 이해하지 못하는 경우	분류된 결과를 살펴보고, 삼각형의 세 변의 길이에는 어떤 공통점과 차이점이 있는지 찾아보도록 한다.
삼각형의 변의 길이에 따라 분류하기 어려워하는 경우	길이가 같은 변의 유무를 기준으로 분류한 후, 길이가 같은 변의 개수에 따라 다시 분류하도록 지도한다.

추가 활동 자료

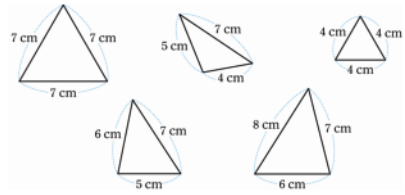
보충 활동 **나는 누구일까? 수수께끼(2)** 추론 의사소통

- **활동 목표** 다양한 삼각형의 정례와 비례를 통해 이등변삼각형과 정삼각형의 정의를 이해할 수 있다.
- **활동 의도** 기준이 제시되지 않은 채 분류된 결과를 보고 공통점을 찾아 개념을 형성할 수 있다.
- **활동 방법** ① 정례와 비례의 분류 기준을 찾아본다.

(1) 이 삼각형들은 모두 공통점이 있습니다.



(2) 이 삼각형들은 그 공통점이 없습니다.



② 주어진 보기에서 공통점을 가지고 있는 것을 찾고, 그 이유를 토의하며 비교한다.

③ 이등변삼각형의 정의를 명료하게 한다.

④ 정삼각형의 정례와 비례를 소재로 ①~③의 과정을 반복한다.

활동지

참고 자료

정당화

이등변삼각형인 이유를 설명할 때에 '이등변삼각형처럼 보여서 이등변삼각형입니다.'라는 답변은 도형의 핵심 속성을 파악하지 못하고 지각적 단서에만 초점을 맞춘 것으로 판 힐러의 기하 학습 수준 1수준에 해당한다. 실제로 상당수의 학생들이 판 힐러의 기하 학습 수준의 0수준과 1수준에 머무르고 있다고 한다. 학생들에게 변의 길이를 직접 재어 보도록 하여 도형의 핵심 속성을 파악하고 타당하게 이유를 설명할 수 있도록 할 필요가 있다.

[출처] 노영아·안병곤, 「도형 영역의 오류 유형과 원인 분석에 관한 연구 —초등학교 4학년을 중심으로」

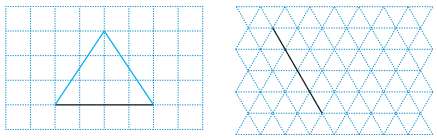
활동 3 이등변삼각형과 정삼각형을 그려 봅시다.

- 변을 그려 이등변삼각형과 정삼각형을 각각 완성해 보세요.

추가 질문 1

이등변삼각형 정삼각형

예

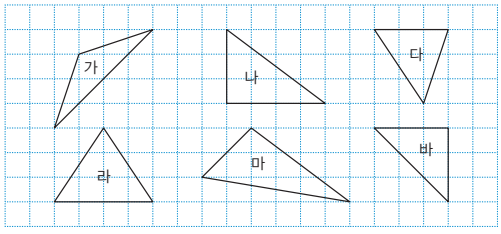


추가 질문 2

- 친구가 바르게 그렸는지 확인하고, 그 이유를 말해 보세요.

예 두 변의 길이가 같으므로 이등변삼각형이 맞습니다.
세 변의 길이가 같으므로 정삼각형이 맞습니다.

활동 4 삼각형을 각의 크기와 변의 길이에 따라 분류해 봅시다.



추가 질문

- 삼각형을 각의 크기와 변의 길이에 따라 분류해 보세요.

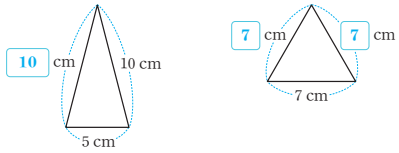
	예각삼각형	직각삼각형	둔각삼각형
이등변삼각형	라	바	가
세 변의 길이가 모두 다른 삼각형	다	나	마

삼각형을 분류하면서 알게 된 점을 말해 볼까요?

예 하나의 삼각형이 이등변삼각형이면서 예각삼각형일 수도 있습니다.
하나의 삼각형을 각의 크기에 따라 분류할 수도 있고, 변의 길이에 따라 분류할 수도 있습니다.

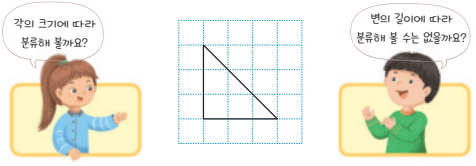
확인 5 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

이등변삼각형 정삼각형



추론 의사소통

확인 6 주어진 삼각형의 이름이 될 수 있는 것을 모두 찾아 색칠하고, 그렇게 생각한 이유를 말해 봅시다.



예각삼각형 직각삼각형 둔각삼각형

이등변삼각형 정삼각형

예 주어진 삼각형은 한 각이 직각이므로 직각삼각형이고, 두 변의 길이가 같으므로 이등변삼각형입니다.

기초 학습

활동 3 이등변삼각형, 정삼각형 그리기

추가 질문 1

- **이등변삼각형을 그리려면 어떻게 해야 할까요?**
  - 두 변의 길이가 같도록 그려야 합니다.
  - 주어진 한 변과 같은 길이가 되는 변을 하나 더 그린 후 삼각형을 완성합니다.
- **정삼각형을 그리려면 어떻게 해야 할까요?**
  - 세 변의 길이가 같도록 그려야 합니다.
  - 주어진 한 변과 길이가 같은 변 2개를 더 그려서 삼각형을 완성합니다.

추가 질문 2

- **친구가 바르게 그렸는지 어떻게 확인할 수 있을까요?**
  - 자를 이용하거나 모눈의 개수를 세어 세 변의 길이를 확인할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

모눈과 자를 이용하여 변의 길이에 알맞게 삼각형을 그려 완성할 수 있도록 지도한다. 삼각형을 맞게 그렸는지 짝에게 이야기할 때에는 이등변삼각형, 정삼각형의 정의를 근거로 들어 타당하게 설명할 수 있도록 한다.

→ 익힘 24쪽 3번

활동 4 삼각형을 각의 크기와 변의 길이에 따라 분류하기

추가 질문

- **삼각형을 각의 크기에 따라 분류해 볼까요?**
  - 예각삼각형은 다, 라, 직각삼각형은 나, 바, 둔각삼각형은 가, 마입니다.
- **삼각형을 변의 길이에 따라 분류해 볼까요?**
  - 이등변삼각형은 가, 라, 바, 세 변의 길이가 모두 다른 삼각형은 나, 다, 마입니다.

| 지도 도움말 |

삼각형을 두 가지 기준으로 분류할 때, 학생들이 어려워한다면 추가 질문을 통해 단계적으로 접근할 수 있도록 안내한다.

학습 과정 중심 평가

활동 4 추론 의사소통

- **평가 내용** 삼각형을 각의 크기와 변의 길이에 따라 두 가지 기준으로 분류할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 여러 가지 삼각형의 정의에 근거하여 분류할 수 있는지 확인한다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
삼각형을 두 가지 기준으로 올바르게 분류하는 경우	여러 가지 삼각형의 예시를 제공한 후, 이 삼각형의 이름이 될 수 있는 것을 정의에 따라 말해 보도록 한다.
삼각형을 두 가지 기준으로 분류하기 어려워하는 경우	주어진 삼각형을 각의 크기를 기준으로 분류한 후, 다시 변의 길이를 기준으로 재분류한다.
삼각형을 한 가지 기준으로도 분류하기 어려워하는 경우	여러 가지 삼각형의 정의를 학습할 수 있도록 다시 지도한다.

정리 10분

확인 5 삼각형의 변의 길이 알아보기

| 지도 도움말 |

제시된 이등변삼각형과 정삼각형의 변의 길이를 구할 때 이등변삼각형과 정삼각형의 정의를 이용할 수 있도록 지도한다.

확인 6 주어진 삼각형의 이름을 모두 찾기

| 지도 도움말 |

이유를 말할 때에는 각 삼각형의 정의를 근거로 들어 설명할 수 있도록 안내한다.

교과 역량

확인 6 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
정당화	찾은 삼각형의 이름에 대한 이유를 삼각형의 정의를 근거로 설명하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	여러 가지 삼각형의 정의를 올바르게 이해하고 정확하게 사용하기
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	자신의 생각에 대한 근거를 타당하게 말하기

기초 소양

활동 2 변의 길이에 따라 분류한 삼각형의 공통점을 추상화하여 이등변삼각형, 정삼각형으로 정의하는 추론의 과정을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.

활동 3 친구가 이등변삼각형, 정삼각형을 바르게 그렸는지 확인하고, 그 이유를 말해 보는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **각의 크기에 따라 분류한 후 변의 길이를 기준으로 재분류하기** 추론 의사소통

• 활동 방법
① 삼각형의 각의 크기를 관찰한다.
② 삼각형을 각의 크기에 따라 분류한다.
③ 삼각형의 변의 길이를 관찰한다.
④ 각의 크기에 따라 분류한 삼각형을 다시 변의 길이에 따라 재분류한다.

활동지

심화 활동 **자유롭게 만든 삼각형을 두 가지 기준으로 분류하기** 의사소통 정보처리

• 준비물 직사각형 모양의 종이, 표

• 활동 방법
① 직사각형 모양의 종이를 잘라 여러 가지 삼각형을 만든다.
② 잘린 여러 가지 삼각형을 두 가지 기준에 따라 분류하여 표를 완성해 본다.

참고 자료

각의 크기와 변의 길이에 따른 분류

여러 가지 삼각형을 각의 크기와 변의 길이에 따라 분류하면 다음과 같다.

각의 크기 / 변의 길이	예각삼각형	직각삼각형	둔각삼각형
정삼각형	제외	불가	불가
이등변삼각형			
부등변삼각형			

그러나 정삼각형은 예각삼각형이므로 7가지의 분류가 가능하다. 다만 정삼각형은 두 변이 같으므로 이등변삼각형이라는 포함관계가 성립한다. 이에 따라 현재 교과서에서는 정삼각형을 의도적으로 제외한 6가지 사례만 다루고 있다. 학생들에게는 표를 제시한 후 조건을 만족하는 삼각형을 그려 보는 활동을 제시해 볼 수 있다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

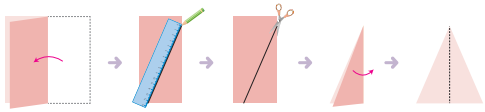


이등변삼각형에는 어떤 성질이 있을까요?

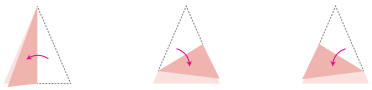
수학익힘 26~27쪽

활동 1 이등변삼각형에서 각의 크기를 비교해 봅시다. 준비물 4

- 색종이로 삼각형을 만들어 보세요.



- 색종이로 만든 삼각형이 이등변삼각형인 이유를 말해 보세요.
  예 반으로 접어서 잘랐기 때문에 가위로 자른 두 변의 길이가 같습니다.
- 색종이로 만든 이등변삼각형을 그림과 같이 접어 세 각의 크기를 비교해 보세요.



- 이등변삼각형에서 크기가 같은 각을 찾아보세요.
  예 밑에 있는 두 각을 맞대어 보니 크기가 같습니다.

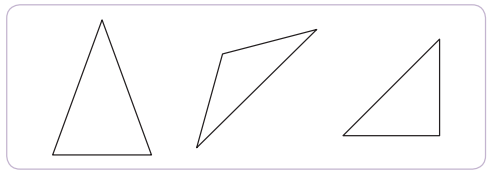
배웠어요: 이등변삼각형은 무엇인지 떠올려 보세요. 선수 영상

추가질문



활동 2 이등변삼각형의 성질을 알아봅시다.

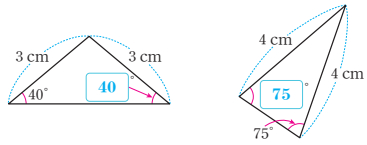
- 각도기를 이용하여 이등변삼각형의 세 각의 크기를 재어 보고, 그 크기를 비교해 보세요.



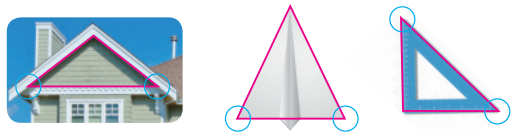
추가질문
예 첫 번째 이등변삼각형은 40°, 70°, 70°입니다. 두 번째 이등변삼각형은 120°, 30°, 30°입니다. 세 번째 이등변삼각형은 45°, 45°, 90°입니다.

이등변삼각형의 각의 크기에 대해 알게 된 점을 말해 볼까요?
예 길이가 같은 두 변에 있는 두 각의 크기가 같습니다.

확인 3 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.



연결
확인 4 우리 주변에 있는 이등변삼각형 모양에서 크기가 같은 각을 찾아 표시해 봅시다.



기초 학습

학습 목표

- 이등변삼각형의 성질을 알 수 있다.

범주

지식·이해 • 여러 가지 삼각형(이등변삼각형)

과정·기능 • 이등변삼각형의 성질을 탐구하고 설명하기
• 삼각형 만들기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 이등변삼각형에서 각의 크기 비교하기 • 이등변삼각형의 성질 알아보기
정리	• 이등변삼각형의 성질과 관련된 문제해결하기 • 이등변삼각형에서 크기가 같은 각 찾기

교구 및 준비물

자, 각도기(준비물 2), 준비물 4, 가위

학습 지도 및 평가의 주안점

- 조작 활동을 통해 이등변삼각형의 성질을 추측하고, 여러 가지 이등변삼각형의 각의 크기를 측정해 보면서 귀납적으로 이등변삼각형의 성질을 이해하도록 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 이등변삼각형의 성질에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 이등변삼각형에서 각의 크기 비교하기

추가질문

- **내가 만든 이등변삼각형과 친구가 만든 이등변삼각형을 비교해 보세요. 모두 모양과 크기가 같은 삼각형인가요?**
  – 아닙니다. 모양과 크기가 서로 다른 삼각형입니다.
- **친구가 만든 이등변삼각형에도 크기가 같은 각이 있나요?**
  – 길이가 같은 두 변에 크기가 같은 각이 있습니다.

● **두 각의 크기가 같다는 것을 어떻게 알 수 있나요?**
- 색종이를 반을 접어서 잘랐기 때문에 겹쳐졌던 두 각의 크기가 같다는 것을 알 수 있습니다.
- 삼각형을 접어 두 각을 맞대어 보니 크기가 같다는 것을 알 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

조작 활동을 통해 이등변삼각형의 각의 크기를 관찰해 보고, 이등변삼각형의 성질을 추측하도록 한다.

활동 2 이등변삼각형의 성질 알아보기

추가 질문

● **이등변삼각형의 각의 크기를 재어 보았을 때, 찾을 수 있는 공통점이 있나요?**
- 이등변삼각형에서 두 각의 크기가 같습니다.
- 모든 이등변삼각형에서 크기가 같은 두 각은 길이가 같은 두 변에 있습니다.

| 지도 도움말 |

여러 가지 이등변삼각형의 각의 크기를 측정해 보면서 이등변삼각형의 성질을 추측한 것을 확인해 보고, 귀납적으로 일반화하도록 한다. 각의 크기를 측정할 때에는 측정값이라 미세한 차이가 발생할 수 있으므로 정확한 측정값보다는 두 각의 크기가 같음을 알게 한다.

→ 익힘 26쪽 1번, 2번

학습 과정 중심 평가

활동 1 활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 조작 활동을 통해 이등변삼각형의 성질을 추측한 후, 이를 귀납적으로 일반화하여 이등변삼각형의 성질을 이해할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 이등변삼각형의 성질을 스스로 발견할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
추측과 일반화 과정을 통해 이등변삼각형의 성질을 바르게 이해한 경우	이등변삼각형의 성질을 설명해 보도록 한 후, 이등변삼각형의 성질을 이해해야 해결할 수 있는 문제를 제공한다.
성질은 추측했으나, 귀납적으로 일반화하기 어려워하는 경우	더 많은 이등변삼각형의 예를 제공하여 성질이 성립하는지 확인한다. 활동 1에서 친구들이 만든 삼각형을 대상으로 확인해 볼 수도 있고, 공학 도구를 이용하여 모든 삼각형에 성립하는지 귀납적으로 확인해 볼 수 있다.
색종이로 만든 삼각형을 접는 활동을 통해 이등변삼각형의 성질을 추측하기 어려워하는 경우	두 개의 각이 완전히 포개어지는 경우 각의 크기가 같음을 이해하도록 한 후, 다시 색종이로 만든 삼각형을 접어 확인한다.
색종이로 만든 삼각형이 이등변삼각형임을 알기 어려워하는 경우	이등변삼각형의 정의를 확인한 후, 색종이로 만든 삼각형을 다시 접어 길이가 같은 변을 찾아보도록 한다.

정리 10분

확인 3 이등변삼각형의 성질과 관련된 문제해결하기

| 지도 도움말 |

이등변삼각형에서 길이가 같은 두 변에 있는 두 각의 크기가 같음을 이용하여 이등변삼각형의 한 각의 크기를 구해 보도록 한다.

확인 4 이등변삼각형에서 크기가 같은 각 찾기

| 지도 도움말 |

이등변삼각형에서 크기가 같은 각을 찾을 때에는 직관적으로 유사한 두 각을 찾지 않도록 한다. 이등변삼각형의 성질을 적용하여 길이가 같은 두 변을 먼저 찾은 다음 크기가 같은 각을 찾을 수 있도록 한다.

교과 역량

확인 4 연결

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	우리 주변에서 볼 수 있는 이등변삼각형 모양에서 이등변삼각형의 성질을 이용하여 크기가 같은 각 찾기

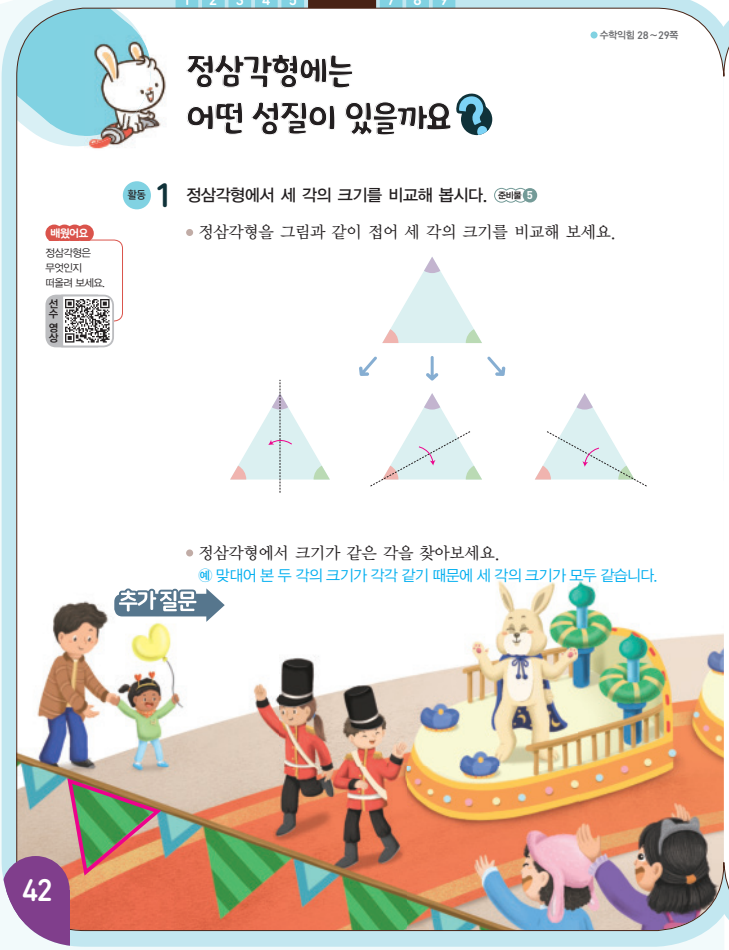
기초 소양

활동 1 활동 2 조작 활동을 통해 이등변삼각형의 성질을 추측하고, 각의 크기를 측정하는 귀납적 추론 과정을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.

활동 2 이등변삼각형의 성질에 대해 자신의 생각을 언어로 표현해 보면서 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



수학익힘 28~29쪽

정삼각형에는 어떤 성질이 있을까요?

활동 1 정삼각형에서 세 각의 크기를 비교해 봅시다. 준비물 5

배워요: 정삼각형은 무엇인지 떠올려 보세요. 선수 영상

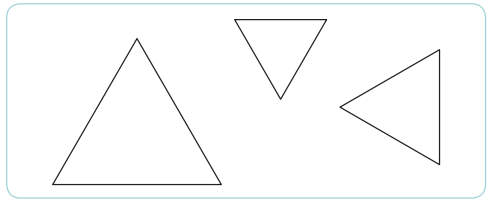
- 정삼각형을 그림과 같이 접어 세 각의 크기를 비교해 보세요.

- 정삼각형에서 크기가 같은 각을 찾아보세요.
  예 맞대어 본 두 각의 크기가 각각 같기 때문에 세 각의 크기가 모두 같습니다.

추가 질문

활동 2 정삼각형의 성질을 알아봅시다.

- 각도기를 이용하여 정삼각형의 세 각의 크기를 재어 보고, 그 크기를 비교해 보세요.



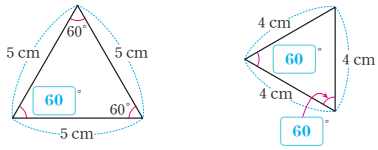
추가 질문

예 첫 번째 정삼각형은 60°, 60°, 60°입니다. 두 번째, 세 번째 정삼각형도 모두 60°, 60°, 60°입니다.

정삼각형의 각의 크기에 대해 알게 된 점을 말해 볼까요?

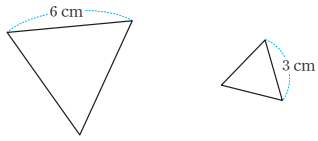
예 세 각의 크기가 모두 같습니다.
세 각의 크기가 모두 60°입니다.

확인 3 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.



추론 의사소통

확인 4 두 정삼각형에서 같은 점과 다른 점을 말해 봅시다.



예 같은 점: 두 정삼각형의 세 각의 크기가 모두 60°로 같습니다.
다른 점: 두 정삼각형의 한 변의 길이가 서로 다릅니다.

기초 학습

학습 목표

- 정삼각형의 성질을 알 수 있다.

범주

지식·이해 • 여러 가지 삼각형(정삼각형)

과정·기능 • 정삼각형의 성질을 탐구하고 설명하기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 정삼각형에서 각의 크기 비교하기 • 정삼각형의 성질 알아보기
정리	• 정삼각형의 성질과 관련된 문제해결하기 • 정삼각형의 성질 확인하기

교구 및 준비물

각도기(준비물 2), 준비물 5

학습 지도 및 평가의 주안점

- 조작 활동을 통해 정삼각형의 성질을 추측하고, 여러 가지 정삼각형의 각의 크기를 측정해 보면서 귀납적으로 정삼각형의 성질을 이해하도록 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 정삼각형의 성질에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 정삼각형에서 각의 크기 비교하기

추가 질문

- **세 각의 크기가 모두 같다는 것을 어떻게 알 수 있나요?**
  – 정삼각형을 세 방향으로 접어 보니 서로 겹쳐지는 두 각의 크기가 각각 같기 때문에 세 각의 크기가 모두 같다는 것을 알 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

조작 활동을 통해 정삼각형의 각의 크기를 관찰해 보고, 정삼각형의 성질을 추측하도록 한다.

활동 2 정삼각형의 성질 알아보기

추가 질문

- **정삼각형의 각의 크기를 재어 보았을 때, 찾을 수 있는 공통점이 있나요?**
  - 정삼각형의 각의 크기가 모두 60°입니다.
  - 정삼각형의 크기가 달라도 각은 모두 60°로 같습니다.

| 지도 도움말 |

여러 가지 정삼각형의 각의 크기를 측정해 보면서 정삼각형의 성질을 추측한 것을 확인해 보고, 귀납적으로 일반화하도록 한다. 각의 크기를 측정할 때에는 정확한 측정값보다는 세 각의 크기가 모두 같음을 알게 한다.

→ 익힘 28쪽 1번, 2번

자기주도적 학습 도움 자료

- 각의 크기를 재기 어려워하는 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기 탐험 시작–교과 활동–4학년 1학기–2단원 각의 크기는 얼마일까요
- 정삼각형의 성질을 이해하지 못한 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기 탐험 시작–교과 활동–4학년 2학기–2단원 정삼각형의 성질을 알아볼까요

학습 과정 중심 평가

활동 1 활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 조작 활동을 통해 정삼각형의 성질을 추측한 후, 이를 귀납적으로 일반화하여 정삼각형의 성질을 이해할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 정삼각형의 성질을 스스로 발견할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
추측과 일반화 과정을 통해 정삼각형의 성질을 바르게 이해한 경우	정삼각형의 성질을 말해 보게 한 후, 정삼각형의 성질을 이해해야 해결할 수 있는 문제를 제공한다.
성질은 추측했으나, 귀납적으로 일반화하기 어려워하는 경우	공학적 도구를 활용하여 다양한 크기의 정삼각형의 각의 크기가 어떻게 변하는지 확인해 볼 수 있다.
정삼각형을 접어 각을 겹쳐 보는 활동을 통해 정삼각형의 성질을 추측하기 어려워하는 경우	먼저 각의 크기가 겹쳐지면 같다는 것을 확인한 후, 각의 크기를 관찰하면서 다시 활동을 해 보도록 한다. 필요에 따라 각을 재어 성질을 확인해 볼 수 있다.

정리 10분

확인 3 정삼각형의 성질과 관련된 문제해결하기

| 지도 도움말 |

정삼각형에서 세 각의 크기가 모두 같고, 모두 60°임을 이용하여 정삼각형의 각의 크기를 구해 보도록 한다.

확인 4 정삼각형의 성질 확인하기

| 지도 도움말 |

정삼각형은 세 각의 크기가 모두 같다는 성질을 이용하여 삼각형의 크기가 달라도 모두 정삼각형임을 설명할 수 있도록 한다.

교과 역량

확인 4 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
추측	두 정삼각형에서 삼각형의 크기가 달라도 각의 크기가 같다는 사실을 추측하고 설명하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	학생 자신의 생각을 수학적 표현으로 나타내기

기초 소양

활동 1 활동 2 조작 활동을 통해 정삼각형의 성질을 추측하고, 각의 크기를 측정하는 귀납적 추론 과정을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.

활동 2 정삼각형의 성질에 대해 자신의 생각을 언어로 표현해 보면서 언어 소양 함양을 도모한다.

공학 도구 활용 방안 알지오매스 키즈 활용 방안

알지오매스 키즈(https://www.algeomath.kr/kids)를 활용하여 여러 가지 정삼각형을 그려 보고, 각의 크기를 측정해 보면서 정삼각형의 성질을 추측하도록 지도한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

뚝딱! 해결해요

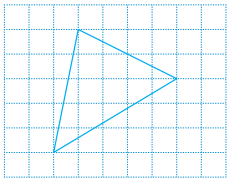
*도움이 필요하면 ☜쪽을 찾아 공부해요!

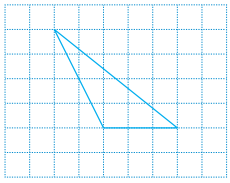
1 ☐ 안에 알맞은 말을 써넣으세요. ☜36쪽

- 두 변의 길이가 같은 삼각형을 [이등변삼각형](이)라고 합니다.
- 세 변의 길이가 같은 삼각형을 [정삼각형](이)라고 합니다.

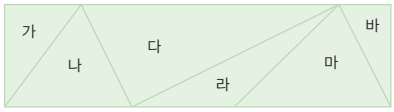
2 예각삼각형과 둔각삼각형을 각각 그려 보세요. ☜32쪽

예각삼각형 / 둔각삼각형

예 

예 

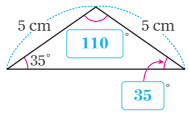
3 직사각형 모양의 종이를 선을 따라 잘랐을 때 만들어지는 삼각형을 각의 크기에 따라 분류해 보세요. ☜32쪽



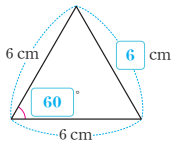
예각삼각형	직각삼각형	둔각삼각형
나, 마	가, 다, 바	라

4 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으세요. ☜36, 40, 42쪽

이등변삼각형



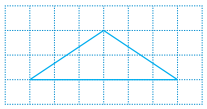
정삼각형



정보처리

5 다음에서 설명하는 도형을 그려 보세요. ☜36쪽

- 변이 3개입니다.
- 한 각이 둔각입니다.
- 두 변의 길이가 같습니다.

예 

과정중심 추론 의사소통

6 주어진 삼각형이 어떤 삼각형인지 고르고, 그 이유를 써 보세요. ☜32쪽



이 삼각형은 예각삼각형처럼 보여요.

이 삼각형은 (예각삼각형 , 직각삼각형 , 둔각삼각형)이에요.

왜냐하면 예 삼각형의 세 각의 크기의 합이 180°이므로

나머지 한 각의 크기는 $180^\circ - 50^\circ - 45^\circ = 85^\circ$예요.

따라서 세 각이 모두 예각이기 때문에 예각삼각형이에요.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	이등변삼각형, 정삼각형 이해하기	3~4	지필	• 여러 가지 삼각형	• 이등변삼각형, 정삼각형을 탐구하고 설명하기	• 이등변삼각형, 정삼각형에 대한 흥미와 관심
2	예각삼각형, 둔각삼각형 그리기	2	지필, 구술	• 여러 가지 삼각형	• 삼각형 그리기	• 예각삼각형, 둔각삼각형에 대한 흥미와 관심
3	삼각형을 각의 크기에 따라 분류하기	2	지필, 관찰	• 여러 가지 삼각형	• 여러 가지 삼각형을 각의 크기에 따라 분류하기	• 예각삼각형, 둔각삼각형에 대한 흥미와 관심
4	이등변삼각형, 정삼각형의 성질 이해하기	3~4, 5, 6	지필	• 여러 가지 삼각형	• 이등변삼각형, 정삼각형의 성질을 탐구하고 설명하기	• 이등변삼각형, 정삼각형에 대한 흥미와 관심
5	둔각삼각형이면서 이등변삼각형인 삼각형 그리기	2, 3~4	지필, 구술, 관찰	• 여러 가지 삼각형	• 둔각삼각형, 이등변삼각형을 탐구하고 설명하기 • 삼각형 그리기	• 삼각형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
6	예각삼각형인 이유 설명하기	2	지필, 구술	• 여러 가지 삼각형	• 예각삼각형을 탐구하고 설명하기	• 삼각형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[4수03-08] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 이등변삼각형, 정삼각형을 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다. ▶▶1, 4, 5번 문항

[4수03-09] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형을 이해한다. ▶▶2, 3, 5, 6번 문항

1번 문항

평가 목표 이등변삼각형과 정삼각형의 정의를 이해할 수 있다.

풀이 두 변의 길이가 같은 삼각형을 이등변삼각형이라고 합니다. 세 변의 길이가 같은 삼각형을 정삼각형이라고 합니다.

2번 문항

평가 목표 예각삼각형과 둔각삼각형의 정의를 알고, 그릴 수 있다.

3번 문항

평가 목표 여러 가지 삼각형을 각의 크기에 따라 분류할 수 있다.

풀이 예각삼각형은 세 각이 모두 예각인 삼각형이므로 나, 마입니다. 직각삼각형은 한 각이 직각인 삼각형이므로 가, 다, 바입니다. 둔각삼각형은 한 각이 둔각인 삼각형이므로 라입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **삼각형의 세 각 중 예각과 둔각을 구분하기 어려워 하는 경우:** 예각과 둔각의 정의를 확인한 후 삼각자의 직각 부분을 이용하여 예각과 둔각을 직접 찾아보도록 한다.
- **'가'와 '바'를 직각삼각형으로 분류하지 못하는 경우:** 직사각형 종이라는 문제의 조건을 제대로 파악하지 못했거나 직사각형의 네 각이 직각임을 모르는 경우이다. 문제의 조건을 제대로 파악하지 못한 경우라면 문제를 다시 읽고 빠뜨린 조건은 없는지 찾아보도록 한다. 직사각형의 네 각이 직각임을 모르는 경우라면 이를 다시 지도한 후, 직각을 찾아 표시해 보도록 한다.

4번 문항

평가 목표 이등변삼각형과 정삼각형의 성질을 이해할 수 있다.

풀이 이등변삼각형에서 길이가 같은 두 변에 있는 두 각의 크기가 같기 때문에 한 각의 크기는 35°이고, 세 각의 크기의 합이 180°이므로 나머지 한 각의 크기는 $180^\circ-35^\circ-35^\circ=110^\circ$입니다.

정삼각형은 세 변의 길이가 같으므로 한 변의 길이는 6 cm이고, 세 각의 크기는 모두 60°이므로 한 각의 크기는 60°입니다.

평가 시 유의 사항 이등변삼각형이나 정삼각형 중에서 한 가지 도형의 정답만 맞은 경우에는 부분 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **삼각형의 성질을 모르는 경우:** 여러 가지 이등변삼각형과 정삼각형의 세 각의 크기를 재어 보는 활동을 통해 이등변삼각형과 정삼각형의 성질을 이해하도록 지도한다.
- **이등변삼각형에서 나머지 한 각의 크기인 110°를 구하지 못하는 경우:** 삼각형의 세 각의 크기의 합이 180°임을 지도한 후 나머지 한 각의 크기를 구해 보도록 안내한다.

5번 문항 정보처리

하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	주어진 설명들을 수학적으로 처리하여 알맞은 삼각형 그리기

평가 목표 둔각삼각형이면서 이등변삼각형인 삼각형을 그릴 수 있다.

풀이 변이 3개인 도형은 삼각형입니다. 한 각이 둔각인 삼각형은 둔각삼각형이고, 두 변의 길이가 같은 삼각형은 이등변삼각형입니다. 따라서 둔각삼각형이면서 이등변삼각형인 삼각형을 그립니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **둔각삼각형이지만 이등변삼각형이 아니거나 둔각삼각형은 아니지만 이등변삼각형인 삼각형을 그린 경우:** 어떤 조건을 만족시키지 못했는지 찾아본 후 다시 그려 보게 한다.

6번 문항 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
정당화	삼각형이 예각삼각형인 이유를 설명하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	학생 자신의 생각을 수학적 표현으로 나타내기

평가 목표 여러 가지 삼각형의 정의를 이용하여 주어진 삼각형이 예각삼각형이 됨을 설명할 수 있다.

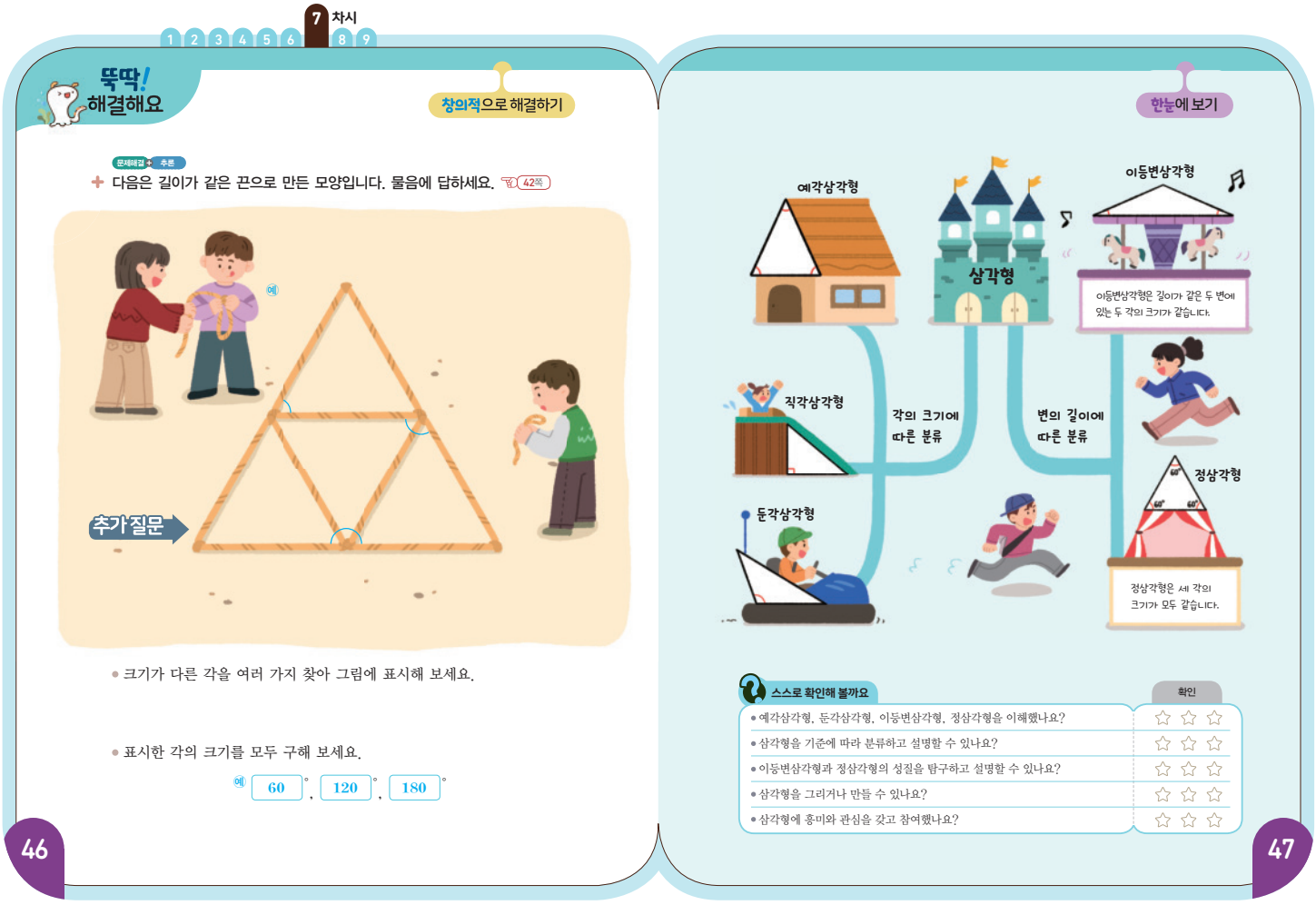
풀이 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로 나머지 한 각의 크기는 $180^\circ-50^\circ-45^\circ=85^\circ$입니다. 따라서 주어진 삼각형은 세 각이 50°, 45°, 85°로 모두 예각이므로 예각삼각형입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **세 각의 크기를 확인하지 않고 그림을 보고 직관적으로 판단한 경우:** 학생에게 각의 크기를 확인하여 타당하게 이유를 설명해 볼 수 있도록 안내한다.
- **나머지 한 각의 크기를 구하는 방법을 모르는 경우:** 삼각형의 세 각의 크기의 합이 180°임을 지도한 후 나머지 한 각의 크기를 구해 보도록 안내한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
주어진 삼각형이 어떤 삼각형인지 바르게 고르고, 그 이유를 바르게 쓴 경우	2
주어진 삼각형이 어떤 삼각형인지 바르게 골랐지만, 그 이유를 바르게 쓰지 못한 경우	1
주어진 삼각형이 어떤 삼각형인지 바르게 고르지 못한 경우	0

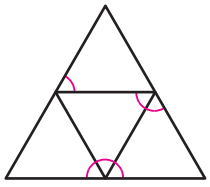


창의적으로 해결하기 문제해결 추론

평가 목표 정삼각형의 성질을 이용하여 창의적으로 문제를 해결할 수 있다.

풀이 길이가 같은 막대로 만든 모양이므로 각 삼각형은 모두 세 변의 길이가 같은 정삼각형입니다. 정삼각형에서 세 각의 크기는 모두 60°이므로 내가 표시한 각은 정삼각형의 한 각이 몇 개로 이루어져 있느냐에 따라 각각 60°, 120°, 180°입니다.

예



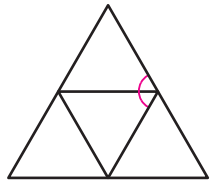
평가 시 유의 사항 크기가 같은 각을 여러 가지 표시한 경우, 여러 가지 각을 표시는 했으나 각의 크기를 올바르게 구하지 못한 경우는 모두 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **각에 표시는 했으나 각의 크기를 구하지 못하는 경우**: 문제의 조건을 다시 살펴보고, 주어진 삼각형이 어떤 삼각형이 되는지 확인한 후 정삼각형의 성질을 활용할 수 있도록 안내한다.

추가질문

- **길이가 같은 막대로 삼각형을 만들면 어떤 삼각형이 되나요?**
  – 정삼각형입니다.
- **정삼각형에서 한 각의 크기는 얼마인가요?** – 60°입니다.
- **아래에 표시한 각의 크기는 어떻게 구할 수 있을까요?**



– 표시한 각의 크기는 정삼각형의 한 각이 2개로 이루어져 있으므로 60°+60°=120°입니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
정삼각형의 성질을 이용하여 여러 가지 각의 크기를 타당하게 구한 경우	2
직관적으로 정삼각형임을 파악하여 여러 가지 각의 크기를 구한 경우	1
크기가 다른 각에 표시는 했으나 각의 크기를 구하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론

- **평가 내용** 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 정삼각형의 성질을 이용하여 하나의 모양에서 크기가 다른 여러 가지 각과 각의 크기를 찾을 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
60°가 되는 각의 크기는 구했으나 120°, 180°가 되는 각의 크기를 구하지 못한 경우	표시한 각은 어떤 각들로 이루어져 있는지 관찰해 보도록 한다.
60°의 각만 표시하고, 다른 크기의 각들을 찾지 못하는 경우	다양한 각의 예들을 보여주며 각의 정의를 상기한다. 이후 주어진 도형에서 두 개의 반직선을 골라 각을 찾아보도록 한다.
그려진 삼각형이 정삼각형임을 파악하지 못하거나 직관적으로 정삼각형이라고 말하는 경우	문제를 다시 읽고 빠뜨린 조건은 없는지 확인하도록 한 후, 길이가 같은 막대로 삼각형을 만들면 어떤 삼각형이 되는지 파악할 수 있도록 안내한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해	예각삼각형, 둔각삼각형, 이등변삼각형, 정삼각형을 이해했나요?
과정·기능	삼각형을 기준에 따라 분류하고 설명할 수 있나요?
	이등변삼각형과 정삼각형의 성질을 탐구하고 설명할 수 있나요?
	삼각형을 그리거나 만들 수 있나요?
가치·태도	삼각형에 흥미와 관심을 갖고 참여했나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

카드 뒤집기

참고 자료

도형 영역의 오류 유형

도형 영역에서 가장 많이 나타나는 오류의 유형은 개념의 부족으로 나타나는 부정확한 개념 정의에 의한 오류이다. 이러한 오류는 관련된 개념 지도가 선행되어야 한다. 그다음으로는 길이나 각도를 짐작으로 해결하는 등의 시각적 자료를 부적절하게 사용하는 오류, 제시되어 있는 문제의 내용을 잘못 이해하거나 무시하여 나타나는 문제 자료를 곡해하는 오류 등이 있었다. 이는 직관과 과신에 의한 것으로 반성적 사고 습관을 형성시키는 것이 중요하다.

[출처] 임지현 · 최창우, 「도형 학습에서의 오류 찾기 활동의 적용 효과」

수학 더하기 실생활

익힘 30쪽


수학 더하기 실생활

삼각형으로 만드는 튼튼한 건축물

건축물을 튼튼하게 만드는 것은 안전을 위해 중요한 일이에요. 어떤 도형을 사용해야 튼튼한 건축물을 만들 수 있을까요? 바로 삼각형이에요. 위에서 힘껏 눌렀을 때 다른 도형은 모양이 쉽게 변하지만, 삼각형은 모양이 쉽게 변하지 않아요.

이러한 이유로 사람들은 튼튼한 건축물을 만들기 위해 바깥에서 주어지는 힘을 잘 견디는 삼각형을 사용했어요. 삼각형을 그물 형태로 연결하여 만든 구조는 쉽게 모양이 변하지 않고, 재료의 양에 비해 큰 힘을 견딜 수 있어요. 이 구조는 고층 건물이나 다리 등에서 찾을 수 있어요.

[출처] 안수진, '우클라드가 들려주는 삼각형 이야기', 주니어 커리어넷, 2023

진로 건축사는 어떤 일을 할까요?

건축사는 새로운 집 위해 어떤 목적으로 이용될 공간을 세울지 만드는 사람입니다. 전문적인 지식, 예술적인 재능, 창의력을 발휘해서 건물을 설계하고, 설계에 따라 건물이 완성되는 과정을 감독하는 일을 합니다.

[출처] 주니어 커리어넷, 2023

30 수학 더하기 실생활

도형을 학생들이 실생활에서 접하고, 적용한 사례가 여러 가지 있다. 그중에서 삼각형은 안정적인 구조로 인해 건축에서 많이 사용된다. 실생활에서 구체적으로 사용되는 사례들을 살펴보며 수학의 가치를 깨달을 수 있다.

진로 건축사 더 알아보기

건축사가 되기 위해서는 수리 · 논리력, 공간지각력이 필요하고 미술, 과학, 수학 공부를 열심히 하면 도움이 된다. 또한, 문화적인 현상을 관찰하고 창조적으로 탐구하는 것을 좋아하는 사람에게 적합한 직업이다.

[출처] 커리어넷, 2023

함께! 놀아요

삼각형만으로 그림 그리기

의사소통 연결 정보처리

1 그림을 보고 친구들과 이야기해 봅시다.

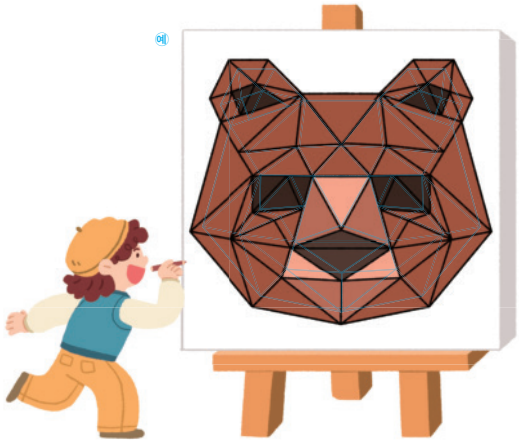


- 무엇을 그린 그림인지 생각해 보세요.
  예 호랑이를 그린 그림입니다.
- 어떤 도형으로 그린 그림인지 친구들과 이야기해 보세요.
  예 삼각형만으로 호랑이를 그렸습니다.
- 그림 속의 삼각형이 어떤 삼각형인지 친구들과 이야기해 보세요.
  예 호랑이의 귀는 모두 직각삼각형입니다.
  호랑이의 수염은 모두 둔각삼각형입니다.
  호랑이의 턱은 이등변삼각형이면서 둔각삼각형이기도 합니다.

추가질문

2 삼각형만으로 나만의 그림을 그려 봅시다.

- 무엇을 그릴지 생각해 보세요.
  예 귀여운 곰을 그리고 싶습니다.
- 어떤 삼각형을 이용하여 그리면 좋을지 생각해 보세요.
  예 이등변삼각형을 이용하여 귀여운 코를 그리고 싶습니다.
  예각삼각형과 둔각삼각형을 이용하여 동근 귀를 그리고 싶습니다.
- 삼각형만으로 나만의 그림을 그려 보세요.



- 친구가 그린 그림을 감상하고, 어떤 삼각형을 이용했는지 말해 보세요.
  예 사슴의 뿔을 예각삼각형으로 뾰족하게 표현하였습니다.
  사자의 갈기를 둔각삼각형으로 그렸습니다.

학습 목표

- 여러 가지 삼각형으로 그림을 그려 보며, 삼각형에 대한 흥미와 관심을 가질 수 있다.

범주

지식·이해	• 여러 가지 삼각형(예각삼각형, 둔각삼각형, 이등변삼각형, 정삼각형)
과정·기능	• 예각삼각형, 둔각삼각형, 이등변삼각형, 정삼각형을 탐구하고 설명하기 • 삼각형 그리기
가치·태도	• 삼각형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 그림을 보고 이야기 나누기 • 삼각형만으로 나만의 그림 그리기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물 자, 삼각자, 각도기(준비물 2), 도화지, 사인펜, 색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 여러 가지 삼각형을 활용하여 창의적으로 그림을 그리며 삼각형에 대한 흥미와 관심을 가지는지 평가한다.

도입 5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

- 삼각형만으로 그림을 그린 한창우 작가의 「호랑이 코털 2」를 감상하며 예술에서 수학을 활용하는 사례를 살펴보는 활동이다.
- 학습한 여러 가지 삼각형을 활용하여 동물을 표현하기 위해 어떤 삼각형으로 나타냈는지 이야기를 나눈다.

| 지도 도움말 |

그림을 살펴보며 무엇을 그린 그림인지, 어떤 도형을 사용했는지 이야기 나누며 삼각형만으로 그린 그림에 흥미를 갖게 한다.
작가가 동물의 특징을 나타내기 위해 어떤 삼각형을 사용했는지 이야기를 나누어 본다. 이때 정확한 삼각형의 명칭을 사용할 수 있도록 한다.

전개 30분

1 그림을 보고 이야기 나누기

추가질문

- **호랑이의 귀는 어떤 삼각형으로 표현했나요?**
  – 직각삼각형으로 나타냈습니다.

- **작가는 호랑이의 귀를 왜 직각삼각형으로 나타냈을까요?**
  - 호랑이 귀가 날렵하게 서 있는 모습을 표현하기 위해 한 각이 직각인 직각삼각형으로 표현한 것 같습니다.
- **호랑이의 수염은 어떤 삼각형으로 표현했나요?**
  - 둔각삼각형으로 나타냈습니다.
- **호랑이의 수염을 나타낼 때 왜 둔각삼각형을 사용했을까요?**
  - 호랑이 수염을 길쭉하게 표현하기 위해 한 각이 둔각인 둔각삼각형을 사용한 것 같습니다.

2 삼각형만으로 나만의 그림 그리기

| 지도 도움말 |

여러 가지 삼각형을 활용하여 그림으로 표현해 보도록 한다. 그림으로 표현할 때에는 학습한 여러 가지 삼각형의 개념과 성질을 활용하여 동물의 특징이 잘 나타날 수 있도록 한다.

학습 과정 중심 평가

2 의사소통 연결 정보처리

- **평가 내용** 여러 가지 삼각형의 개념과 성질을 이용하여 사물이나 동물의 특징을 삼각형으로 나타내며 수학의 유용성을 느낄 수 있다.
- **평가 방법** 관찰, 구술
- **유의 사항** 수학의 유용성을 경험해 볼 수 있도록 하되 강요하지 않도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
여러 가지 삼각형을 잘 찾고 나만의 그림도 적절하게 나타낸 경우	다른 친구의 그림을 살펴보며 서로 소감을 나눌 수 있도록 한다.
그림으로 표현할 때 어떤 삼각형을 사용하는지 정하지 못하는 경우	표현하고 싶은 특징을 생각해 보며 그 특징을 표현하기에 여러 가지 삼각형 중 어떤 삼각형이 적절한지 생각해 보도록 안내한다.
그림으로 표현한 삼각형을 바르게 말하지 못하는 경우	여러 가지 삼각형의 개념을 다시 학습할 수 있도록 한다.

정리 5분

활동을 정리하고 소감 말하기

- **수업을 통해 느낀 점을 말해 보세요.**
  - 삼각형만으로 그림을 그릴 수 있다는 것이 신기했습니다.
  - 삼각형이 예술에서 활용되는 것을 알았습니다.

| 지도 도움말 |

삼각형을 예술에서 활용하는 사례를 알고, 수학의 유용성을 인식하게 하고 활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

2 의사소통 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	어떤 삼각형을 이용하여 나만의 그림을 그리면 좋을지 말해 보기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	예술에서 수학을 활용하는 사례를 통해 수학의 유용성을 느끼기

하위 요소	활동 내용
자료 탐색 및 수집	사물이나 동물을 삼각형으로 나타내는 과정에서 여러 가지 삼각형 중에서 적절한 삼각형을 이용하기

기초 소양

1 그림 속에서 삼각형을 찾아보고, 동물의 특징을 나타내기 위해 어떤 삼각형을 사용할지 생각해 보면서 수리 소양 함양을 도모하고, 그림을 감상하고, 어떤 삼각형을 활용했는지 친구들과 소통하면서 언어 소양 함양을 도모한다.

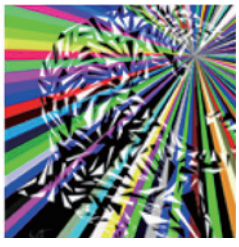
참고 자료

팝아티스트 한창우 (1980~)

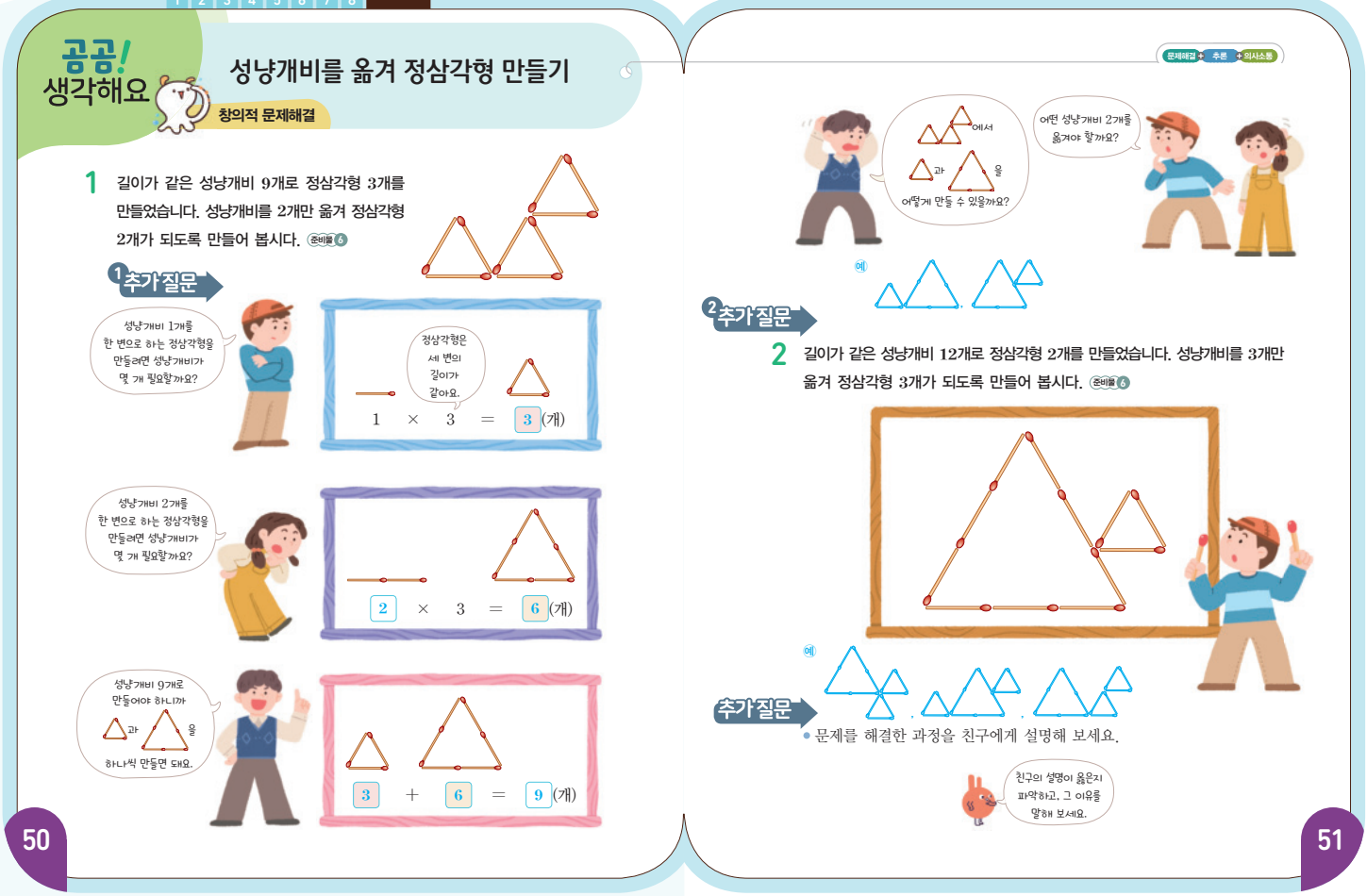
한창우 작가는 「호랑이 코털 2」 외에도 삼각형을 활용한 다른 작품을 그렸다. 작품으로는 「도깨비」, 「위상」 등 여러 작품을 찾아볼 수 있다.



▲ 한창우, 「도깨비」



▲ 한창우, 「위상」



학습 목표

- 적절한 문제해결 전략으로 문제를 해결하고, 여러 가지 해답을 찾을 수 있다.
- 문제를 해결한 과정을 친구에게 설명할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 여러 가지 삼각형(정삼각형)
- 과정·기능 • 정삼각형의 성질을 탐구하고 설명하기
  • 삼각형 만들기
- 가치·태도 • 삼각형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 성냥개비를 2개만 옮겨 정삼각형 2개 만들기 • 성냥개비를 3개만 옮겨 정삼각형 3개 만들기
정리	• 배운 내용 정리하기

교구 및 준비물

준비물 6

학습 지도 및 평가의 주안점

• 정삼각형의 개념을 이용하여 해결해 볼 수 있는 문제로 여러 가지 해답이 나오는 문제를 해결해 보는 경험을 제공한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

● **이번 차시에서 어떤 내용을 배울 것 같나요?**

– 성냥개비를 옮겨 정삼각형을 만들어 볼 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

해결해야 하는 문제에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다. 지난 시간에 배운 정삼각형에 대해 떠올려 보게 한다.

전개 30분

1 성냥개비를 2개만 옮겨 정삼각형 2개 만들기

추가 질문 1

● **문제에서 구하려는 것은 무엇인가요?**

– 성냥개비를 2개만 옮겨 정삼각형이 2개가 되도록 만드는 것입니다.

● **문제에서 알 수 있는 것을 모두 말해 보세요.**

– 길이가 같은 성냥개비가 9개 주어져 있습니다.

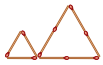
– 성냥개비로 만든 정삼각형 3개가 주어져 있습니다.

● **어떤 방법으로 문제를 해결할 수 있을까요?**

- 정삼각형이 2개가 되도록 성냥개비를 여러 번 바꾸어 보면 될 것 같습니다.
- 성냥개비의 수를 이용하여 식을 세워서 해결하면 될 것 같습니다.

추가 질문 2

● **또 다른 답이 있을까요?**

-  외에  도 가능합니다.

● **문제를 해결한 과정을 친구에게 설명해 보세요.**

- 정삼각형은 세 변의 길이가 같음을 이용하여 성냥개비 9개로 2개의 정삼각형을 만들 수 있는 것을 찾았습니다.
- 2개의 성냥개비를 옮겨서 ——를 한 변으로 하는 정삼각형이 나올 수 있는 모양을 찾았습니다.

| 지도 도움말 |

문제 상황에 적합한 문제해결 전략 중 하나를 제시하였다. 학생의 반응에 따라 다른 전략으로 문제를 해결해 볼 수 있다. 예를 들어 성냥개비를 직접 바꿔 보는 시행착오도 하나의 문제해결 전략이다. 시행착오의 과정을 통해 문제를 해결할 수도 있고, 문제의 조건을 더 잘 이해하도록 도울 수 있다.

문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

학습 과정 중심 평가

1 문제해결 추론

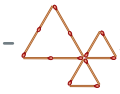
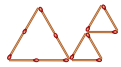
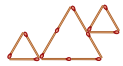
- **평가 내용** 문제를 해결하기에 적절한 전략을 활용하여 여러 가지 해답이 있는 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 문제의 답을 구했는지보다 문제해결 과정에서 적절한 전략으로 해결하는지 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
적절한 문제해결 전략으로 여러 가지 해답을 찾은 경우	자신의 문제해결 과정을 설명해 보면서 자신의 문제해결 과정을 반성하도록 한다.
옮겨야 하는 성냥개비 2개를 찾기 어려워하는 경우	삼각 모눈판 위에 도형을 올려 —와 ——를 한 변으로 하는 정삼각형 2개를 만들려면 어떤 성냥개비 2개를 옮겨야 하는지 찾아보도록 한다.
문제해결 전략을 찾지 못하는 경우	문제의 숨겨진 조건(정삼각형의 세 변의 길이가 같음, △이 3개 주어져 있음 등)을 찾아보도록 한다.

2 성냥개비를 3개만 옮겨 정삼각형 3개 만들기

추가 질문

● **또 다른 답이 있을까요?**

-  외에  과  도 있습니다.

| 지도 도움말 |

1에서 해결한 전략을 활용하여 2의 문제를 해결해 볼 수 있도록 안내한다.

정리 5분

| 배운 내용 정리하기

● **활동을 하며 알게 된 점이나 느낀 점을 말해 보세요.**

- 정삼각형의 변의 개수를 이용하여 성냥개비를 하나씩 바꾸어 보지 않고도 문제를 해결할 수 있다는 것을 알게 되었습니다.
- 여러 가지 해답이 있다는 것이 신기했습니다.

| 지도 도움말 |

활동 후 알게 된 점이나 느낀 점을 이야기하면서 문제에 여러 가지 답이 나올 수 있음을 공유해 본다.

교과 역량

2 문제해결 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	정삼각형의 개념을 이용하여 여러 가지 해답이 나올 수 있는 문제를 해결하기

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구	성냥개비를 옮겨 보는 구체적 조작 활동을 통해 도형의 모양을 예상하고 확인하여 정삼각형이 되는지 탐구하기

하위 요소	활동 내용
타인의 수학적 아이디어 존중	다른 친구가 문제를 해결한 과정을 존중하기

기초 소양

2 문제해결 전략을 고민하고 적절한 문제해결 전략으로 해결하면서 수리 소양 함양을 도모하고, 문제해결 과정을 설명하면서 언어 소양 함양을 도모한다.

3 소수의 덧셈과 뺄셈

1 단원 개관

소수는 생활 속 다양한 상황에서 필요한 수이다. 소수의 덧셈과 뺄셈을 배우면 수학의 유용성과 가치를 알고, 수업에 흥미를 갖게 된다. 이 단원에서는 남극 기지에서 연구하는 자연과 생물을 소개하면서 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수를 학습하고, 소수 두 자리 수의 범위 안에서 소수의 덧셈과 뺄셈을 지도한다.

학생들은 3학년 1학기에 분수와 소수를 학습하였다. 이 단원에서는 분모가 100, 1000인 분수와 소수의 관계를 이해하고, 단위 변환을 통해 소수의 크기를 비교하거나 위치적 기수법과 자릿값 개념을 활용하여 소수 사이의 관계를 파악하고, 십진기수법이 어떻게 확장되는지 이해하게 한다. 또한, 길이 모델과 수직선, 모눈종이 등을 이용하여 소수 한 자리 수와 소수 두 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 원리를 파악하고 계산 방법을 습득하게 한다.

소수의 덧셈과 뺄셈은 단순한 연산이 아니라 문제해결에 필요한 도구이다. 실생활에서 소수의 덧셈과 뺄셈을 적용할 수 있는 예시를 찾아보게 하고 학생들은 필요한 식을 세우거나 띠나 그림 등으로 시각화하여 소수의 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해하고, 소수의 덧셈과 뺄셈을 경험하게 한다. 이번 단원은 소수의 개념을 완성하고, 소수의 연산을 시작하는 단원이므로 학생들이 이번 단원에서 배운 내용을 잘 이해하고 활용할 수 있도록 지도한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

<table>
<tr><td>핵심 아이디어</td><td colspan="3">• 사물의 양은 자연수, 분수, 소수 등으로 표현되며, 수는 자연수에서 정수, 유리수, 실수로 확장된다.
• 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다.
• 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.</td></tr>
<tr><td>범주</td><td>지식 • 이해
• 소수
• 소수의 덧셈과 뺄셈</td><td>과정 • 기능
• 자연수, 분수, 소수 등 수 관련 개념과 원리를 탐구하기
• 수를 세고 읽고 쓰기
• 자연수, 분수, 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기
• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기
• 연산 사이의 관계, 분수와 소수의 관계를 탐구하기
• 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기</td><td>가치 • 태도
• 자연수, 분수, 소수의 필요성 인식
• 사칙계산, 어림의 유용성 인식
• 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도</td></tr>
</table>

성취기준

7 소수

[4수01-13] 자릿값의 원리를 바탕으로 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-14] 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

9 소수의 덧셈과 뺄셈

[4수01-16] 소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '수와 연산' 영역에서는 용어와 기호로 '나눗셈, 몫, 나머지, 나누어떨어진다, 분수, 분모, 분자, 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수, 자연수, 소수, 소수점(.), ÷'를 다룬다.
- 실생활에서 소수를 활용한 사례를 통해 소수의 필요성을 인식하게 한다.
- 소수의 덧셈과 뺄셈은 계산 원리를 이해할 수 있는 수준에서 간단히 다룬다.
- 계산 기능을 숙달하는 것이 목적이 아닌 경우에는 계산기를 사용하게 할 수 있다.
- '수와 연산' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '수와 연산' 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이 단원에서는 일상의 여러 장면에서 소수를 사용한다는 것을 다루며, 소수의 덧셈과 뺄셈은 자연수의 덧셈과 뺄셈을 기반으로 형식화하도록 하고, 소수의 덧셈과 뺄셈을 이용하여 실생활 장면 속의 다양한 문제를 해결하도록 한다.

범주와 관련하여 지식 · 이해 범주에서는 소수 두 자리 수 또는 소수 세 자리 수와 소수 두 자리 수의 범위 내에서의 덧셈과 뺄셈을 다룬다. 과정 · 기능 범주에서는 분수와 소수의 관계를 이용하여 소수의 개념을 제시하고, 소수의 개념과 자릿값의 원리를 탐구하고 소수의 크기를 비교하여 그 방법을 말로 설명하도록 하였다. 또한 소수 두 자리 수의 범위 내에서 덧셈과 뺄셈의 계산 방법을 자연수의 덧셈과 뺄셈 방법을 기반으로 찾아보게 하였다. 이러한 과정을 통해 소수와 소수의 덧셈과 뺄셈에 대한 감각을 기르도록 하였다. 가치 · 태도 범주에서는 실생활에서 소수가 활용되는 장면을 통해 소수의 필요성과 유용성을 인식하도록 하였다. 소수의 덧셈과 뺄셈을 통해 실생활 문제를 해결하는 과정에서 사칙계산의 유용성을 느낄 수 있도록 하였으며, 비판적으로 사고하는 태도를 함양할 수 있도록 하였다.

성취기준과 관련하여 이 단원에서는 단위를 변환하는 맥락을 통해 분모가 100, 1000인 분수와 소수를 연결하는 활동과 자릿값의 원리를 바탕으로 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있도록 하였으며 소수의 크기를 비교하도록 하였고, 위치적 기수법과 자릿값 개념을 바탕으로 모눈종이를 이용하여 소수 사이의 관계를 알아보며 십진기수법의 확장을 이해하도록 구성하였다. 길이 모델과 모눈종이, 수직선 등을 이용하여 소수 한 자리 수와 소수 두 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 원리를 이해하고 계산 방법을 익히도록 하였다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 분모가 10인 진분수를 통해 소수 개념 이해하기
- 자연수와 소수 이해하기
- 소수의 크기 비교하기

[3학년 1학기]

이 단원의 내용

- 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수 알아보기
- 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리 알아보기
- 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 익히기
- 소수의 덧셈과 뺄셈을 이용하여 문제해결하기

배울 내용

- 소수의 곱셈 [5학년 2학기]
- 소수의 나눗셈 [6학년 1학기] [6학년 2학기]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표	
내용	1. 소수 두 자리 수를 이해하여 읽고 쓸 수 있다. 2. 소수 세 자리 수를 이해하여 읽고 쓸 수 있다. 3. 소수의 크기를 비교할 수 있다. 4. 소수 사이의 관계를 알 수 있다. 5. 소수 한 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다. 6. 소수 두 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	
교과 역량	1. 실생활에서 소수가 사용되는 예를 살펴보고 이야기하는 과정에서 소수의 필요성과 수학의 유용성을 인식한다. 의사소통 연결 2. 소수를 모눈종이, 수직선 등 여러 가지 방법으로 나타낼 수 있다. 의사소통 3. 소수의 자릿값 및 소수 사이의 관계를 이해하고 소수가 어떻게 변화하는지 설명할 수 있다. 추론 의사소통 4. 문제 상황에 알맞은 소수의 덧셈식 또는 뺄셈식을 세워 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 추론 5. 소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 설명할 수 있다. 추론 의사소통 6. 실생활에서 소수의 덧셈과 뺄셈으로 문제를 해결해 보는 활동을 통하여 수학의 쓰임과 유용성을 알 수 있다. 연결 정보처리	
범주	지식·이해	• 소수 • 소수의 덧셈과 뺄셈
	과정·기능	• 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수의 개념과 원리를 탐구하기 • 소수를 읽고 쓰기 • 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기 • 소수의 덧셈과 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 분수와 소수의 관계를 탐구하기 • 소수와 소수의 덧셈과 뺄셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도	• 소수의 필요성 인식 • 소수의 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식 • 소수와 소수의 덧셈과 뺄셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2차시
소수 두 자리 수를 알아볼까요

3차시
소수 세 자리 수를 알아볼까요

4차시
소수의 크기를 어떻게 비교할까요

5차시
소수 사이에는 어떤 관계가 있을까요

6차시
소수 한 자리 수의 덧셈을 어떻게 할까요

7차시
소수 두 자리 수의 덧셈을 어떻게 할까요

8차시
소수 한 자리 수의 뺄셈을 어떻게 할까요

9차시
소수 두 자리 수의 뺄셈을 어떻게 할까요

10차시
뚝딱! 해결해요

11차시
함께! 놀아요
소수의 덧셈과 뺄셈 병풍책 만들기

12차시
곰곰! 생각해요
탄소 발자국 줄이기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 52~53쪽 익힘 31쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 소수가 필요한 상황을 살펴본다. • 실생활에서 소수, 소수의 덧셈과 뺄셈이 사용되는 사례를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
2	소수 두 자리 수를 알아볼까요	수학 54~57쪽 익힘 32~33쪽	• $\frac{1}{100}$을 0.01로 나타낼 수 있음을 알아본다. • 소수 두 자리 수를 이해하고 읽고 써 본다. • 소수가 쓰이는 생활 속 장면을 찾아본다.	추론 의사소통 연결
3	소수 세 자리 수를 알아볼까요	수학 58~61쪽 익힘 34~35쪽	• $\frac{1}{1000}$을 0.001로 나타낼 수 있음을 알아본다. • 소수 세 자리 수를 이해하고 읽고 써 본다.	추론 의사소통
4	소수의 크기를 어떻게 비교할까요	수학 62~63쪽 익힘 36~37쪽	• 수직선을 이용하여 두 소수의 크기를 비교해 본다. • 소수의 크기를 비교하는 방법을 익힌다.	추론 의사소통
5	소수 사이에는 어떤 관계가 있을까요	수학 64~65쪽 익힘 38~39쪽	• 1, 0.1, 0.01, 0.001 사이의 관계를 알아본다. • 소수의 10배 또는 $\frac{1}{10}$을 할 때마다 소수의 변화를 알아본다.	추론 의사소통 연결
6	소수 한 자리 수의 덧셈을 어떻게 할까요	수학 66~67쪽 익힘 40~41쪽	• 받아올림이 없는 소수 한 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 알아본다. • 받아올림이 있는 소수 한 자리 수의 덧셈의 계산 방법을 형식화하고 익힌다.	추론
7	소수 두 자리 수의 덧셈을 어떻게 할까요	수학 68~69쪽 익힘 42~43쪽	• 받아올림이 없는 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 알아본다. • 받아올림이 있는 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 방법을 형식화하고 익힌다.	추론 의사소통
8	소수 한 자리 수의 뺄셈을 어떻게 할까요	수학 70~71쪽 익힘 44~45쪽	• 받아내림이 없는 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 알아본다. • 받아내림이 있는 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 방법을 형식화하고 익힌다.	추론
9	소수 두 자리 수의 뺄셈을 어떻게 할까요	수학 72~73쪽 익힘 46~47쪽	• 받아내림이 없는 소수 두 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 알아본다. • 받아내림이 있는 소수 두 자리 수의 뺄셈의 계산 방법을 형식화하고 익힌다.	문제해결 추론
10	**뚝딱! 해결해요**	수학 74~77쪽 익힘 48쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아 본다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
11	**함께! 놀아요** 소수의 덧셈과 뺄셈 병풍책 만들기	수학 78~79쪽	• 소수 두 자리 수와 세 자리 수, 소수와 분수의 관계, 소수가 사용되는 생활 장면 등에 대해 알아본다. • 소수의 덧셈과 뺄셈을 주제로 병풍책을 만들어 본다.	의사소통 연결 정보처리
12	**곰곰! 생각해요** 탄소 발자국 줄이기	수학 80~81쪽	• 소수의 덧셈을 이용하여 3가지 방법을 실천하면 1년 동안 줄일 수 있는 이산화 탄소의 양이 얼마인지 예상해 본다.	문제해결 추론 의사소통 연결

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 소수	• 소수 관련 개념 탐구하기 • 분수와 소수의 관계를 탐구하기 • 수 감각 기르기 • 소수를 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 소수의 필요성 인식	색연필
• 소수	• 소수 두 자리 수의 개념과 원리를 탐구하기 • 소수를 읽고 쓰기 • 분수와 소수의 관계를 탐구하기 • 소수를 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 소수의 필요성 인식	
• 소수	• 소수 세 자리 수의 개념과 원리를 탐구하기 • 소수를 읽고 쓰기 • 분수와 소수의 관계를 탐구하기	• 소수의 필요성 인식	
• 소수	• 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기 • 수 감각 기르기	• 소수의 필요성 인식	
• 소수	• 자릿값의 원리에 따라 소수 사이의 관계를 탐구하기 • 수 감각 기르기 • 소수를 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 소수의 필요성 인식	
• 소수의 덧셈	• 소수 한 자리 수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기 • 소수의 덧셈과 실생활을 연결하여 문제해결하기	• 소수의 덧셈의 유용성 인식	준비물 1
• 소수의 덧셈	• 소수 두 자리 수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기 • 소수의 덧셈과 실생활을 연결하여 문제해결하기		준비물 1
• 소수의 뺄셈	• 소수 한 자리 수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기 • 소수의 뺄셈과 실생활을 연결하여 문제해결하기	• 소수의 뺄셈의 유용성 인식	준비물 1
• 소수의 뺄셈	• 소수 두 자리 수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기 • 소수의 뺄셈과 실생활을 연결하여 문제해결하기		준비물 1
• 소수 • 소수의 덧셈과 뺄셈	• 소수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 소수를 읽고 쓰기 • 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기 • 소수의 덧셈과 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 필요성 인식 • 소수의 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식 • 소수의 뺄셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 1
• 소수 • 소수의 덧셈과 뺄셈	• 소수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 소수와 소수의 덧셈과 뺄셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 소수의 필요성 인식 • 소수의 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식	준비물 7, 가위, 사인펜, 색연필, 스마트 기기, 풀
• 소수의 덧셈	• 소수의 덧셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 소수의 덧셈의 유용성 인식 • 소수의 덧셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	계산기, 준비물 1

7 단원 지도 유의 사항

① 단원 도입 부분에서는 주어진 상황을 통해 소수와 소수의 덧셈과 뺄셈이 필요한 경우를 발견하게 한다.

② 소수를 지도할 때 자연수의 위치적 기수법에 대해 이미 알고 있는 것을 활용하여 소수와 자연수는 자릿값이 왼쪽으로 갈수록 10배씩 증가하고, 오른쪽으로 갈수록 10배씩 감소한다는 것을 이해하게 한다.

③ 소수의 크기를 비교할 때는 자연수와 같은 방식으로 가장 큰 자리부터 순서대로 비교하게 한다. 이때 학생들이 소수점의 위치가 일치하도록 맞추어야 한다는 점에 주목하도록 지도한다.

④ 상황에 따라 3＝3.0처럼 자연수에 소수점을 붙여서 소수로 표현할 수 있고, 0.5＝0.50과 같이 소수의 오른쪽 끝자리에 0을 붙이거나 생략할 수 있다는 점을 지도한다.

⑤ 이번 단원에서는 전체 크기가 1인 정사각형 모눈종이를 이용하여 0.1, 0.01, 0.001 등의 관계를 살펴보게 하고, 필요한 경우 소수 모형, 수직선 등을 경험하게 한다.

⑥ 너무 복잡한 소수의 덧셈과 뺄셈 문제는 다루지 않는다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학 익힘 수학 지도서
2	소수 두 자리 수를 알아볼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
3	소수 세 자리 수를 알아볼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화 1 심화 2	●	기초 기본		
4	소수의 크기를 어떻게 비교할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
5	소수 사이에는 어떤 관계가 있을까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
6	소수 한 자리 수의 덧셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
7	소수 두 자리 수의 덧셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
8	소수 한 자리 수의 뺄셈을 어떻게 할까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
9	소수 두 자리 수의 뺄셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		

10	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
11	**함께! 놀아요** 소수의 덧셈과 뺄셈 병풍책 만들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
12	**곰곰! 생각해요** 탄소 발자국 줄이기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 소수 두 자리 수를 이해하여 읽고 쓸 수 있는가?	2	●	●	●		●		
	2. 소수 세 자리 수를 이해하여 읽고 쓸 수 있는가?	3	●	●	●		●		
	3. 소수의 크기를 비교할 수 있는가?	4	●	●	●		●		
	4. 소수 사이의 관계를 알 수 있는가?	5	●	●	●		●		
	5. 소수 한 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있는가?	6, 8	●	●	●		●		
	6. 소수 두 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있는가?	7, 9	●	●	●		●		
교과 역량	1. 실생활에서 소수가 사용되는 예를 살펴보고 이야기하는 과정에서 소수의 필요성과 수학의 유용성을 인식할 수 있는가? 의사소통 연결	1~2, 11~12	●	●	●		●		●
	2. 소수를 모눈종이, 수직선 등 여러 가지 방법으로 나타낼 수 있는가? 의사소통	2~3	●	●	●		●		
	3. 소수의 자릿값 및 소수 사이의 관계를 이해하고 소수가 어떻게 변화하는지 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	5	●	●	●		●		
	4. 문제 상황에 알맞은 소수의 덧셈식 또는 뺄셈식을 세워 문제를 해결할 수 있는가? 문제해결 추론	6~9, 12	●	●	●		●		
	5. 소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	6~9	●	●	●		●		
	6. 실생활에서 소수의 덧셈과 뺄셈으로 문제를 해결해 보는 활동을 통하여 수학의 쓰임과 유용성을 알 수 있는가? 연결 정보처리	6~12	●	●	●	●	●		●

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 7차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
	교과 역량	• 문제 상황에 알맞은 소수의 덧셈식을 세워 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 추론 • 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 설명할 수 있다. 추론 의사소통 • 실생활에서 소수의 덧셈으로 문제를 해결해 보는 활동을 통하여 수학의 쓰임과 유용성을 알 수 있다. 연결 정보처리
	범주	지식 • 이해 • 소수의 덧셈
		과정 • 기능 • 소수 두 자리 수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기 • 소수의 덧셈과 실생활을 연결하여 문제해결하기
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수 • 학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수 • 학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – 소수 두 자리 수의 덧셈이 필요한 상황 살펴보기	**[선수 학습 확인]** – 소수 한 자리 수의 덧셈을 할 수 있는가?	지필 평가
전개	● 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 원리 알아보기 – 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내기 – 전체 크기가 1인 모눈종이에 색칠하여 알아보기 ● 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 방법 알아보기 – 단위소수를 이용하여 계산하기 – 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 알고 설명하기	**[평가 1]** – 소수 두 자리 수의 덧셈식을 세우고 여러 가지 방법을 이용하여 계산할 수 있는가? 문제해결 추론 **[평가 2]** – 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	● 배운 내용 정리하기 – 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 익히기 – 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – 소수 두 자리 수의 덧셈과 관련된 문제를 해결할 수 있는가? – 계산식에서 잘못 계산한 곳을 찾아 바르게 계산할 수 있는가? 추론 의사소통	지필 평가 구술 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	소수 한 자리 수의 덧셈을 하는 데 어려움이 있는 경우	• 6차시 학습 결과 확인을 바탕으로 7차시를 계획한다. • 소수점의 위치를 같게 하고, 같은 자리의 수끼리 덧셈을 하며 받아올림이 있는 경우 실수하지 않도록 안내한다. • 소수 한 자리 수의 덧셈 문제를 스스로 풀어 보게 한다.
평가 1	문제 상황에 알맞은 식을 세울 수 있고, 전체 크기가 1인 모눈종이를 이용하여 문제를 해결할 수 있는 경우	• 어떻게 계산했는지 말로 설명해 보게 한다.
	문제 상황에 알맞은 식을 세웠으나 전체 크기가 1인 모눈종이를 이용하여 문제를 해결하는 데 어려움이 있는 경우	• 전체 크기가 1인 모눈종이를 100등분하면 1칸의 크기가 얼마인지 생각해 보게 하고, 덧셈식에 나타낸 두 소수를 각각 모눈종이에 나타내어 보게 한다.
	문제 상황에 알맞은 식을 세우지 못하는 경우	• 자신이 이해한 문제 상황을 말로 설명해 보게 하고, 주어진 상황에 필요한 식이 덧셈식인지 뺄셈식인지 생각해 보게 한다.
평가 2	소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 방법을 이해하고 절차에 따라 계산할 수 있는 경우	• 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 방법을 다른 친구들에게 설명해 보게 한다. • 다른 문제를 제시하여 소수의 덧셈을 확실히 이해하게 한다.
	소수 두 자리 수의 덧셈의 계산을 할 수 있으나 계산 과정에서 실수가 있는 경우	• 자신이 실수한 것이 무엇인지 찾아보고, 실수를 줄이도록 지도한다.
	소수 두 자리 수의 덧셈의 계산을 하지 못하는 경우	• 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 방법을 안내하고 절차에 따라 계산해 보게 한다. • 모눈종이, 수직선 등 시각적인 모형을 사용하여 이해하는 데 도움을 준다.
학습 결과 확인	소수 두 자리 수의 덧셈을 할 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 8차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 8차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	• 소수 한 자리 수의 뺄셈을 알아볼까요		**차시**	8차시
학습 목표	**내용**	• 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	**수업 모형**	원리 탐구 수업 모형
	교과 역량	• 문제 상황에 알맞은 소수의 뺄셈식을 세워 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 추론 • 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 설명할 수 있다. 추론 의사소통 • 실생활에서 소수의 뺄셈으로 문제를 해결해 보는 활동을 통하여 수학의 쓰임과 유용성을 알 수 있다. 연결 정보처리		
	범주	지식 • 이해 • 소수의 뺄셈		
		과정 • 기능 • 소수 한 자리 수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기 • 소수의 뺄셈과 실생활을 연결하여 문제해결하기		
		가치 • 태도 • 소수의 뺄셈의 유용성 인식		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	• 소수의 뺄셈과 자연수의 뺄셈의 계산 원리가 같음을 상기시켜 소수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하도록 돕는다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번 시간에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고, 그 계산을 해 봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	새로운 문제 상황 제시	**[활동 1] 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 원리 알아보기** ● 구하려고 하는 것은 무엇인가요? – 사용하고 남은 바닷물의 양은 몇 L인지 구하려고 합니다. ● 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. – 0.9 L 중에서 0.4 L를 사용했으니 남은 바닷물의 양은 뺄셈을 이용하여 구할 수 있습니다. 식으로 나타내면 0.9−0.4입니다.	5	유 (소수 한 자리 수)−(소수 한 자리 수)인 문제 상황을 이해하고 식으로 나타내어 보게 한다.
	수학적 원리의 필요성 인식	● 남은 바닷물의 양은 얼마인지 그림으로 알아볼까요? – 0.9에서 0.4만큼 ×표를 하고 남은 양을 알아보면 됩니다. – 0.9에서 0.4를 지우고 남은 칸을 세어 보니 0.5입니다.	5	유 그림을 이용하여 남은 바닷물의 양을 구해 보게 한다.

		● 남은 바닷물의 양은 몇 L인가요? – 0.5 L입니다. ● 0.9 − 0.4를 구하는 다른 방법은 없을까요? – 항상 그림을 그려서 알아보기는 어렵습니다. 계산하는 방법을 알게되면 편리하게 계산할 수 있을 것 같습니다.		
전개	수학적 원리가 내재된 조작 활동	**[활동 2] 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 방법 알아보기** ● 2.3과 0.6은 0.1이 각각 몇 개인가요? – 2.3은 0.1이 23개, 0.6은 0.1이 6개입니다. ● 2.3 − 0.6은 0.1이 몇 개인가요? – 23개에서 6개를 빼면 17개입니다. ● 2.3 − 0.6은 얼마인가요? – 0.1이 17개이므로 1.7입니다. ● 2.3 − 0.6을 어떻게 계산하는지 23 − 6을 계산하는 방법을 이용하여 알아볼까요? – 23 − 6을 할 때 자릿값을 맞추고 십의 자리에서 일의 자리로 받아내림을 하여 계산한 것과 같이 2.3 − 0.6을 할 때도 자릿값을 맞추고 일의 자리에서 소수 첫째 자리로 받아내림을 하여 계산할 수 있습니다.	5	(유) 받아내림이 있는 경우에는 받아내림한 수와 쓰는 위치에 유의하게 한다.
	수학적 원리의 형식화	**소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 원리 설명하기** ● 2.3 − 0.6을 어떻게 계산하는지 말해 볼까요? – 소수점끼리 자리를 맞추어 쓰고 같은 자리의 수끼리 뺀 다음 계산 결과에 소수점을 찍어줍니다.	5	
	수학적 원리 익히기 및 적용하기	**계산 원리 익히기 및 적용하기** ● 2.3 − 0.6을 계산해 보세요. – 소수점끼리 자리를 맞추어 쓰고 일의 자리에서 소수 첫째 자리로 받아내림을 하여 계산하면 2.3 − 0.6 = 1.7입니다.	5	
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 3] 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 익히기** ● 소수 한 자리 수의 뺄셈을 계산하는 방법을 생각하면서 소수의 뺄셈을 해 보세요. – (소수 한 자리 수의 뺄셈 문제를 계산한다.) **[확인 4] 소수 한 자리 수의 뺄셈 적용하기** ● 구하려고 하는 것은 무엇인가요? – 사용하고 남은 털실의 길이는 몇 m인지 구하려고 합니다. ● 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. – 13.2 − 12.9입니다. ● 13.2 − 12.9를 계산해 보세요. – 소수점끼리 맞추어 쓰고 일의 자리에서 소수 첫째 자리로 받아내림을 하여 계산하면 0.3입니다. ● 남은 털실은 몇 m인가요? – 0.3 m입니다.	10	자 준비물 1 (유) 소수 한 자리 수의 뺄셈을 세로 셈과 가로 셈으로 해결하며 익힌다. (유) 소수의 뺄셈을 할 때는 소수점의 위치에 유의하며 계산 결과에 소수점을 반드시 찍도록 한다.

	형성 평가로 확인하기 ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 소수 두 자리 수의 뺄셈에 대해 알아보겠습니다.		자 전자책등 (형성 평가—기초, 기본) 유 모둠 또는 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

차시 평가 목표	**내용**	• 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
	교과 역량	• 문제 상황에 알맞은 소수의 뺄셈식을 세워 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 추론 • 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 설명할 수 있다. 추론 의사소통 • 실생활에서 소수의 뺄셈으로 문제를 해결해 보는 활동을 통하여 수학의 쓰임과 유용성을 알 수 있다. 연결 정보처리
	범주	지식·이해 • 소수의 뺄셈
		과정·기능 • 소수 한 자리 수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 연산 감각 기르기 • 소수의 뺄셈과 실생활을 연결하여 문제해결하기
		가치·태도 • 소수의 뺄셈의 유용성 인식
평가 내용	• 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있는가?	

학생 맞춤형 지도 방안 예시	**학생 반응**	**지도 방안 예시**
	• 소수 한 자리 수의 뺄셈을 능숙하게 하고 계산 과정을 설명할 수 있는 경우	• 다양한 형태의 소수 한 자리 수의 뺄셈을 해 보도록 한다.
	• 받아내림을 하지 않거나 계산 과정에 실수가 있는 경우	• 받아내림한 수를 쓰는 이유를 생각해 보게 하고, 계산을 차근차근 해 보도록 한다.
	• 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	• 그림, 단위소수를 이용한 뺄셈 과정을 다시 한번 살펴보도록 한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있어요.	○ ○ ○
2. 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 방법을 설명할 수 있어요.	○ ○ ○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

Q1 1.47을 '일 점 사십칠', 3.06을 '삼 점 육'이라고 읽는 경우 어떻게 지도할까요?

A1 학생들이 자연수의 읽기와 쓰기에 익숙한 경우 위치적 기수법의 확장을 통해 소수를 이해하지 못하면 자연수와 비슷한 형태이나 소수점을 기준으로 새로운 자릿값을 가진 소수 개념이 다소 어색하게 느껴질 수 있습니다. 이로 인해 소수를 읽을 때 자연수와 구별하지 못하고 소수 부분을 자연수처럼 읽는 오류가 발생할 수 있습니다. 이러한 오류를 예방하기 위해서는 소수의 개념을 명확히 파악하고, 소수의 자연수 부분과 소수 부분을 구분하여 읽는 방법을 정확하게 알아야 합니다. 예를 들어 1.47이라는 소수를 읽을 때 소수 부분을 '사십칠'이라고 읽으면 자연수 47과 혼동될 수 있습니다. 학생들에게 잘못된 읽기의 예를 들어 보여 주고, 이런 실수가 오해를 만들 수 있다는 것을 강조하면서 지도해야 합니다. 또한 3.06을 '삼 점 육'이라고 읽으면 3.6과 구별하기 어려울 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 '삼 점 영육'이라고 정확히 읽어야 함을 학생들에게 알려 줄 수 있습니다. 이렇게 하면 학생들은 소수의 개념을 올바르게 이해하고, 자연수와 소수를 구별하여 정확하게 읽고 쓸 수 있도록 도움을 받을 수 있습니다.

Q2 0.23이 0.7보다 큰 소수로 생각하는 경우 어떻게 지도할까요?

A2 학생들이 소수의 자릿값 개념을 잘못 이해하면, 0.23을 23으로, 0.7을 7로 인식하는 실수를 할 수 있습니다. 이러한 실수를 예방하고, 소수를 정확히 이해하기 위해서는 소수가 0.1, 0.01, ...과 같은 기본 단위로 이루어져 있다는 것을 알고, 자릿값에 따라 소수의 크기가 어떻게 변화하는지를 학생들이 파악하도록 해야 합니다. 이렇게 하면 학생들은 소수의 구조와 크기를 더 정확하게 인식하고, 실제로 필요한 상황에서 소수를 적절히 활용할 수 있습니다.

Q3 학생들이 소수의 덧셈과 뺄셈의 학습에서 겪는 어려움에는 어떠한 것들이 있나요?

A3 소수의 덧셈과 뺄셈은 자연수의 덧셈과 뺄셈의 원리를 따르면서 수행할 수 있습니다. 그러나 이때 자릿값 개념을 정확히 이해하고 적용하는 것이 중요합니다. 자릿값 개념이 부족하면 소수의 연산에서 실수를 할 수 있습니다.

자릿값 개념을 잘 모르는 학생들에게는 조작 교구를 사용하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 교구를 통해 소수 사이의 관계를 직관적으로 파악하도록 유도할 수 있습니다. 또한 세로 셈을 할 때는 소수점을 기준으로 같은 자리에 있는 수끼리 정렬하여 쓰는 것을 명확히 지도해야 합니다(로버트 애슬럭, 2013).

• 소수점을 맞추어 계산하지 않는 오류

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 0.3 \\ +\ 0.48 \\ \hline 0.51 \end{array}$$

• 소수점의 위치를 잘못 내려쓰는 오류

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 0.3 \\ +\ 5.9 \\ \hline 0.62 \end{array}$$

이론적 배경

1. 소수의 의미

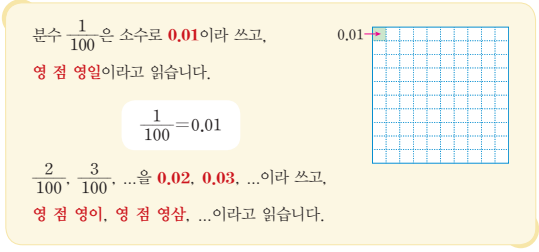
가. 소수의 수학적 의미

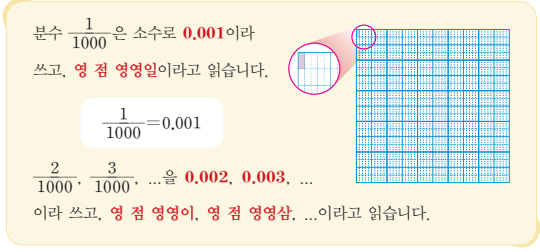
소수는 십진수 체계를 통해 자연수를 확장한 수의 한 종류이다. 학교 수학에서는 소수를 분모가 1, 10, 100, ... 인 형태의 분수로 나타낼 수 있다고 배운다. 하지만 소수는 분수로 표현할 수 없는 경우도 있고, 반대로 분수를 소수로 바꾸면 끝이 없는 무한소수가 될 수도 있다.

소수는 단순히 소수점이 있는 수가 아닌 수 체계에서 깊은 의미를 갖는다는 점을 알 수 있다. 소수는 유리수와 무리수로 나뉘며, 이 둘은 실수 체계의 중요한 부분을 이룬다. 따라서 소수는 실수를 이해하고 다루기 위한 필수적인 개념이다(강문봉, 2022).

나. 소수가 사용되는 상황에 따른 의미

소수는 다양한 상황에서 측정수, 전체의 부분, 비율, 연산자 등의 의미로 사용되는데 이 단원에서는 소수를 1보다 작은 양을 나타내는 수를 나타내는 측정 상황을 통해 도입한다. 예를 들어 cm를 m로 바꾸거나 m를 km로 바꾸는 경우에 사용하려는 기본 단위 1보다 측정하려는 대상의 양이 작을 때 소수를 사용하여 나타낼 수 있음을 학습한다. 이때 단위 변환을 위해 1 cm가 $\frac{1}{100}$ m, 1 m가 $\frac{1}{1000}$ km임을 알아야 한다. 분수 $\frac{1}{100}$, $\frac{1}{1000}$은 각각 소수 0.01, 0.001로 나타낼 수 있다는 것을 알려 주면서 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수의 개념을 도입한다.





이어서 1을 10등분한 $\frac{1}{10}$(=0.1)이 몇 개인지, $\frac{1}{10}$을 10등분한 $\frac{1}{100}$(=0.01)이 몇 개인지, $\frac{1}{100}$을 10등분한 $\frac{1}{1000}$(=0.001)이 몇 개인지 등을 알아보며 소수 두 자리 수, 소수 세 자리 수의 개념을 확장할 수 있도록 지도한다(김은정·강흥규, 2014).

2. 소수의 지도 모델

소수를 지도하는 데 적합한 모델로 길이 모델과 영역 모델이 있다. 길이 모델에는 띠나 수직선과 같이 소수의 크기를 비교할 수 있는 도형이 포함되며, 영역 모델에는 모눈종이와 같이 소수의 자릿수를 표현할 수 있는 도형이 포함된다. 모눈종이는 1, 0.1, 0.01 사이의 비례 관계를 파악하는 데 유용하지만, 0.001 이하의 소수를 표현하기 어려운 면이 있다. 띠는 소수의 측정수 의미를 잘 나타내고, 수직선은 분수와 소수의 관계 및 사칙연산을 이해하도록 하는 데 효과적이다.

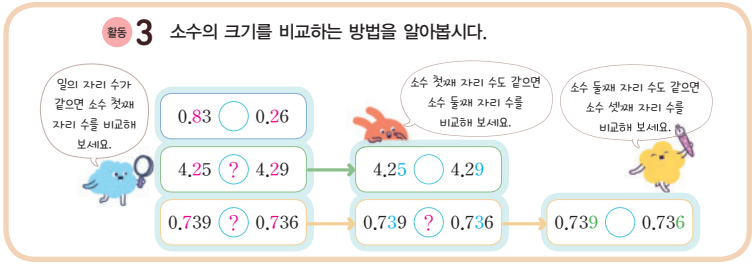
소수의 개념을 지도하는 데에는 다양한 모델을 활용할 수 있지만, 각 모델마다 장단점이 있으므로 학습자들의 수준과 필요에 따라 적절한 모델을 선택하고 적용해야 한다.

3. 소수의 크기 비교

소수의 크기 비교를 통해 학생들은 소수의 자릿값과 순서에 대한 개념을 확립하고, 소수의 사칙연산에 필요한 기초적인 능력을 향상시킬 수 있다.

소수의 크기 비교는 소수를 분수로 변환하여 수행할 수 있지만, 소수가 위치적 기수법을 따르므로 이를 이용하는 것이 더 효과적이다. 소수의 크기를 비교하기 위해서는 먼저 자연수 부분을 비교하고, 그 다음에는 소수점 이하의 각 자리의 수를 차례대로 비교하게 된다. 하지만 학생들은 자릿수가 다른 두 소수인 0.4와 0.25를 비교할 때, 0.1 또는 0.01의 개수를 고려하지 못하고 4와 25를 비교하여 0.25가 더 크다고 잘못 판단하는 오류를 범하기도 한다.

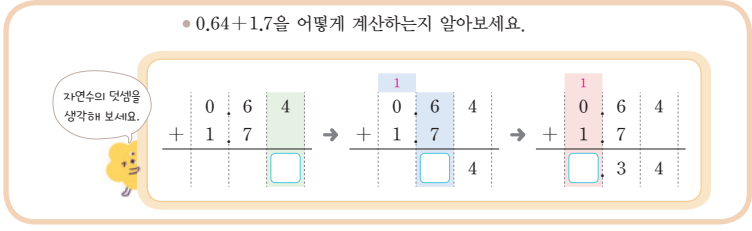
따라서 교사들은 학생들이 자릿값이 다른 두 소수의 크기 비교에 어려움을 겪지 않도록 적절한 예시와 설명을 제공할 필요가 있다.



4. 소수의 덧셈과 뺄셈

소수의 덧셈과 뺄셈은 소수의 자릿값을 맞추고, 자연수의 덧셈, 뺄셈과 같은 방법으로 수행할 수 있다. 예를 들어 0.3＋0.05는 0.30＋0.05로 바꾸고, 소수점 아래 각 자리의 수를 더하면 0.35가 된다. 이러한 과정은 길이 모델이나 수직선 모델을 이용하여 시각적으로 표현할 수 있다. 또한 각 소수에 포함된 0.1, 0.01과 같은 단위들을 살펴보면 자연수의 덧셈, 뺄셈과 유사한 원리임을 알 수 있다.

소수의 덧셈과 뺄셈은 소수의 특성과 성질을 이해하는 데 중요한 과정이다. 소수의 덧셈과 뺄셈을 통해 학생들은 소수의 자릿값과 순서에 대한 개념을 확립하고, 소수의 곱셈과 나눗셈에 필요한 기초적인 능력을 향상시킬 수 있다. 따라서 학생들이 소수점 아래의 각 자리의 수를 정확하게 맞추어 쓰고 계산할 수 있도록 적절한 예시와 설명을 제공하도록 한다(문범식 · 이대현, 2014).



참고 문헌
• 강문봉, 『예비교사와 현직교사를 위한 초등수학지도방법』, 지오북스, 2022, 147쪽~154쪽
• 김은정 · 강흥규, 「초등수학에서 측정 활동에 기반한 소수의 학습 · 지도 방안 및 학생의 이해 실태 분석」, 한국초등수학교육학회지, 18(1), 2014, 37쪽~62쪽
• 로버트 애슬럭, 『예비교사와 현직교사를 위한 초등수학 교수법–수학 오개념과 오류 바로잡기』, 남승인 · 류성림 · 권오용 · 남현준 · 류윤재 · 이목형 · 이장호 역, 경문사, 2013, 86쪽~87쪽
• 문범식 · 이대현, 「초등학생들의 소수 개념과 그 연산에 대한 이해도 분석」, 한국초등수학교육학회지, 18(2), 2014, 237쪽~255쪽

3 소수의 덧셈과 뺄셈

이 단원을 배우면

- 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수를 알 수 있어요.
- 소수의 크기를 비교할 수 있고, 소수 사이의 관계를 알 수 있어요.
- 소수 한 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있어요.
- 소수 두 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있어요.

+ 계산 연습장(준비물 1)은 3단원 전체에 사용하세요.



떠올려 보기

알고 있는 내용에 색칠하세요.

$\frac{1}{10}=0.1$ $1.3<2.1$ $\frac{8}{10}=0.8$ 6 mm=0.6 cm



소수의 덧셈과 뺄셈을 해 볼까요?

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

- 지식·이해: • 소수
- 과정·기능:
  - 소수 관련 개념 탐구하기
  - 분수와 소수의 관계를 탐구하기
  - 수 감각 기르기
  - 소수를 실생활과 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도: • 소수의 필요성 인식

수업의 흐름

도입	• 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기
전개	• 소수가 필요한 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

교구 및 준비물

색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 소수가 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- $\frac{1}{10}$을 소수로 나타내면 얼마인가요?
  - 0.1로 나타낼 수 있습니다.
- $\frac{8}{10}$을 소수로 나타내면 얼마인가요?
  - 0.8로 나타낼 수 있습니다.
- 1.3과 2.1의 크기를 비교해 보세요.
  - 1.3은 2.1보다 작습니다.
- 6 mm를 몇 cm로 나타내어 보세요.
  - 1 mm는 0.1 cm이므로 6 mm는 0.6 cm입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

분모가 10인 분수를 통해 학습한 소수의 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/xaic

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

소수가 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개



하하
영리한 친구



랑이
호기심 많은 친구



로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 로니는 어디에 갔나요?
  - 남극에 갔습니다.
- 남극에 간 로니를 위해 하하와 랑이는 무엇을 보냈나요?
  - 따뜻하게 몸을 보호해 줄 선물을 보냈습니다.
- 하하와 랑이가 준비한 선물이 얼마나 무거운지 알아보기 위해 무엇을 했나요?
  - 선물을 담은 상자의 무게를 저울로 재어 보았습니다.
- 하하와 랑이는 상자의 무게 8.23 kg을 보고 어떤 이야기를 했나요?
  - 어떻게 읽어야 하는지 궁금해했습니다.



만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- **이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?**
  - 소수에 대해 공부할 것 같습니다.
  - 소수의 크기를 비교하는 방법을 공부할 것 같습니다.
  - 소수끼리 더하는 방법을 공부할 것 같습니다.
  - 소수끼리 빼는 방법을 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

익힘 31쪽

1 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

- 0과 1 사이를 10등분한 그림에서 눈금 한 칸의 크기는 $\frac{1}{10}=0.1$입니다.
- $\frac{1}{10}=0.1$, $0.3=\frac{3}{10}$, $\frac{5}{10}=0.5$, $0.8=\frac{8}{10}$입니다.

2 관계있는 것끼리 이어 보세요.

- 0.4는 영 점 사라고 읽습니다.
- 1.2는 일 점 이라고 읽습니다.

3 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

- 0.9는 0.1이 9개인 수입니다.
- 0.1이 26개인 수는 2.6입니다.

4 두 소수의 크기를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.

- 1이 몇 개, 0.1이 몇 개인지 비교합니다.
- 0.2는 0.1이 2개, 0.6은 0.1이 6개이므로 $0.2<0.6$입니다.
- 1.8은 0.1이 18개, 1.3은 0.1이 13개이므로 $1.8>1.3$입니다.
- 2.1은 0.1이 21개, 1.4는 0.1이 14개이므로 $2.1>1.4$입니다.



소수 두 자리 수를 알아볼까요?

수학익힘 32~33쪽

활동 1 펭귄의 몸길이를 m 단위로 나타내려고 합니다. 1 cm는 몇 m인지 알아봅시다.



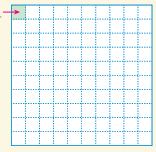
- 1 m는 100 cm입니다. 1 m는 1 cm가 몇 개인가요? 100개
- 1 cm는 몇 m인지 분수로 나타내어 보세요. $\frac{1}{100}$ m
- 1 cm는 몇 m인지 분수가 아닌 다른 방법으로 어떻게 나타낼 수 있을까요?

추가질문

예 $\frac{1}{10}$은 0.1로 나타낼 수 있으므로 $\frac{1}{100}$도 소수로 나타낼 수 있을 것 같습니다.

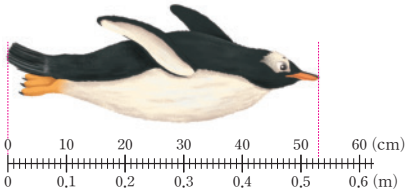
분수 $\frac{1}{100}$은 소수로 **0.01**이라 쓰고,
영 점 영일이라고 읽습니다.

$\frac{1}{100}=0.01$



$\frac{2}{100}$, $\frac{3}{100}$, ...을 **0.02**, **0.03**, ...이라 쓰고,
영 점 영이, **영 점 영삼**, ...이라고 읽습니다.

활동 2 펭귄의 몸길이를 소수로 나타내어 봅시다.



- 펭귄의 몸길이는 몇 cm인가요? 53 cm
- 53 cm는 몇 m인지 분수로 나타내어 보세요. $\frac{53}{100}$ m
- $\frac{53}{100}$은 $\frac{1}{100}$이 몇 개인가요? 53개
- $\frac{53}{100}$은 소수로 어떻게 나타낼 수 있을까요?

추가질문

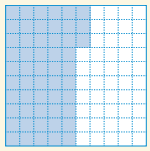
예 $\frac{1}{100}=0.01$이고, $\frac{53}{100}$은 $\frac{1}{100}$(=0.01)이 53개인 수이므로 0.01이 53개인 수는 0.53입니다.



분수 $\frac{53}{100}$은 소수로 **0.53**이라 쓰고,
영 점 오삼이라고 읽습니다.

$\frac{53}{100}=0.53$





학습 목표

- 소수 두 자리 수를 쓰고 읽을 수 있다.

범주

- 지식·이해
  - 소수
- 과정·기능
  - 소수 두 자리 수의 개념과 원리를 탐구하기
  - 소수를 읽고 쓰기
  - 분수와 소수의 관계를 탐구하기
  - 소수를 실생활과 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도
  - 소수의 필요성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 0.01 알아보기 • 1보다 작은 소수 두 자리 수 알아보기 • 1보다 큰 소수 두 자리 수 알아보기
정리	• 그림(수직선)에 소수 두 자리 수 나타내기 • 소수 두 자리 수 쓰고, 읽기 • 소수 두 자리 수 익히기 • 주변에서 소수를 사용하는 경우 알아보기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 0.1보다 더 작은 수인 0.01을 이해하고, 분모가 100인 분수를 통하여 소수 두 자리 수를 이해하게 한다.
- 소수 두 자리 수를 이해하고 쓰고 읽을 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 소수 두 자리 수를 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 소수 한 자리 수에 대해 떠올리고, 실생활에서 소수를 보았거나 사용했던 경험을 떠올려 보도록 한다. 더불어 새로운 소수 단위에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 0.01 알아보기

추가질문

- **분수 $\frac{1}{100}$을 소수로 어떻게 쓰고 읽는지 알아볼까요?**
  - 분수 $\frac{1}{100}$은 소수로 0.01이라 쓰고, 영 점 영일이라고 읽습니다.

| 지도 도움말 |

$\frac{1}{10}=0.1$인 것을 이용해서 $\frac{1}{100}$을 소수로 나타내면 어떻게 나타낼 수 있을지 학생이 먼저 새로운 소수의 표현을 생각해 볼 수 있는 기회를 제공한다.

0.01의 개념을 제시하는 과정에서 전체 크기가 1인 모눈종이를 똑같이 100칸으로 나눈 것 중 작은 모눈 한 칸의 크기는 0.01임을 설명한다.

$\frac{1}{10}$과 $\frac{1}{100}$의 관계를 통해서 0.1과 0.01의 관계를 생각해 보는 기회를 제공하여 학생들의 소수 체계에 대한 이해를 높이도록 한다.

→ 익힘 32쪽 1번

활동 2 1보다 작은 소수 두 자리 수 알아보기

추가 질문

- **분수 $\frac{53}{100}$을 소수로 어떻게 쓰고 읽는지 알아볼까요?**
  - 분수 $\frac{53}{100}$은 소수로 0.53이라 쓰고, 영 점 오삼이라고 읽습니다.
- **0.53은 0.01이 53개입니다. 0.53은 0.1과 0.01이 각각 몇 개일까요?**
  - 0.53은 0.1이 5개, 0.01이 3개입니다.

| 지도 도움말 |

0.53은 모눈 한 칸의 크기가 0.01인 모눈종이에 53칸을 색칠하여 나타낼 수 있다. 이와 연계하여 0.53은 0.01이 53개인 수임을 이해할 수 있도록 하며, 0.01이 53개이면 0.53임을 알게 한다.

→ 익힘 32쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 분수를 소수로 쓰고 읽을 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 분수와 소수의 관계를 알고 분수를 소수로 나타낼 수 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
소수 두 자리 수를 쓰고 읽을 수 있는 경우	소수를 여러 가지 방법(모눈종이, 수직선 등)으로 나타내어 보도록 한다.
소수 두 자리 수를 쓰고 읽는 데 어려워하는 경우	분수를 소수로 나타내는 과정을 다시 살펴보도록 한다.
소수 두 자리 수를 쓰고 읽지 못하는 경우	분수와 소수의 관계, 분수를 소수로 나타내는 과정을 다시 지도한다.

추가 활동 자료

심화 활동 **소수 만들기** 추론 정보처리

- **활동 목표** 소수 모형으로 주어진 소수로 나타내는 활동을 통해 소수 두 자리 수의 개념을 알고 익힐 수 있다.
- **준비물** 소수 모형(일 모형, 영 점 일 모형, 영 점 영일 모형)
- **인원** 2~4명
- **활동 방법** ① 소수 모형을 설명한다. 자연수 체계에서 사용하던 수 모형에서 천 모형은 1, 백 모형은 0.1, 십 모형은 0.01을 나타낸다.
  ② 각 학생에게 소수 모형을 적절하게 나눠 준다.
  ③ 학생에게 0.35, 0.12 등 소수 두 자리 수를 제시한다. 소수는 칠판에 적거나 카드에 써서 보여 준다.
  ④ 각 학생은 주어진 소수를 소수 모형으로 표현한다. 예를 들어 0.35라는 소수를 표현하려면 영 점 일 모형 3개와 영 점 영일 모형 5개를 사용하거나 영 점 영일 모형 35개로 표현한다.
  ⑤ 각 학생은 자신이 만든 소수를 다른 학생들에게 보여 주고, 어떤 단위를 몇 개 사용했는지 설명한다.

참고 자료

소수의 탄생

분수는 몇 천 년 전의 고대 문명 때부터 등장했지만 소수는 약 400년 전 서양에서 만들어졌다. 분수를 사용하다가 불편한 점이 있어 만들어진 것이 소수이다.

분수끼리 크기를 비교하거나 계산하는 과정이 어렵고 복잡하였기에 좀 더 쉬운 방법으로 소수를 고안해 냈다고 한다. 처음에 분수의 분모를 10, 100, 1000, …과 같은 수로 바꾸었고, 이를 $\frac{1}{10}=0.1$, $\frac{1}{100}=0.01$, $\frac{1}{1000}=0.001$, …로 더 간략하게 쓰기로 하면서 탄생한 것이 바로 소수이다.

[출처] 김용관, 『교과서를 깨고 나온 수학』

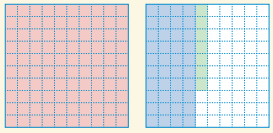
활동 3 $1\frac{47}{100}$을 소수로 나타내어 봅시다.

- $\frac{47}{100}$을 소수로 나타내어 보세요. 0.47
- $1\frac{47}{100}$을 소수로 어떻게 나타낼 수 있을까요? 1.47

분수 $1\frac{47}{100}$은 소수로 **1.47**이라 쓰고, **일 점 사칠**이라고 읽습니다.

일의 자리	.	소수 첫째 자리	소수 둘째 자리
1	.	4	7
1	.		
0	.	4	
0	.	0	7

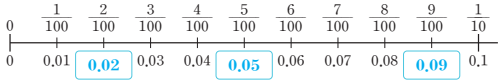
1.47에서 1은 일의 자리 숫자이고, 1을 나타냅니다.
4는 소수 첫째 자리 숫자이고, 0.4를 나타냅니다.
7은 소수 둘째 자리 숫자이고, 0.07을 나타냅니다.



1.47은 1이 1개, 0.1이 4개, 0.01이 7개예요.

확인 4 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

추가 질문



확인 5 □ 안에 알맞은 수를 써넣고, 읽어 봅시다.

- 3.06은 0.01이 306 개입니다.
- 0.01이 93개인 수는 0.93 이고, 영 점 구삼 (이)라고 읽습니다.
- 0.29는 0.1이 2 개, 0.01이 9 개입니다.
- 1이 7개, 0.1이 3개, 0.01이 2개인 수는 7.32 이고, 칠 점 삼이 (이)라고 읽습니다.

확인 6 5.93에 대한 설명입니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

- 5는 일의 자리 숫자이고, 5 을/를 나타냅니다.
- 9는 소수 첫째 자리 숫자이고, 0.9 을/를 나타냅니다.
- 3은 소수 둘째 자리 숫자이고, 0.03 을/를 나타냅니다.

의사소통 + 연결

확인 7 우리 주변에서 소수를 사용하는 경우를 찾아 말해 봅시다.



추가 질문

기초 학습

활동 3 1보다 큰 소수 두 자리 수 알아보기

| 지도 도움말 |

$1\frac{47}{100}$을 소수로 나타내고, 소수 두 자리 수의 각 자릿값의 이름과 개념을 안다. 1.47을 모눈종이에 나타내고 각 자리 숫자가 의미하는 바를 자릿값의 원리로 이해하게 한다. → 익힘 32쪽 3번

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론

- **평가 내용** 자릿값의 원리를 바탕으로 소수 두 자리 수를 이해할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 소수 두 자리 수의 각 자릿값을 알고 주어진 소수 두 자리 수에서 각 자리의 숫자가 나타내는 값을 알아보도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
소수 두 자리 수와 각 자릿값, 각 자리 숫자가 의미하는 바를 아는 경우	다양한 소수에서 각 자릿값을 알아보게 하고, 1, 0.1, 0.01이 각각 몇 개인지 나타내어 보도록 한다.
소수 두 자리 수와 각 자릿값을 연결지을 수 있으나, 각 자리 숫자가 의미하는 바를 알지 못하는 경우	전체가 1인 모눈종이(100칸)에 1.47을 나타내고 각 자릿값의 개수를 알아보도록 한다.
소수 두 자리 수와 각 자릿값, 각 자리 숫자가 의미하는 바를 알지 못하는 경우	0.01의 개념을 다시 지도하고, 전체가 1인 모눈종이(100칸)를 이용해서 1.47의 구조를 이해하게 한다.

정리 10분

확인 4 그림(수직선)에 소수 두 자리 수 나타내기

추가 질문

- **그림(수직선)에 있는 작은 눈금 한 칸은 얼마를 나타내나요?**
  – 0.01입니다.

| 지도 도움말 |

그림(수직선)에서 눈금 한 칸의 크기가 얼마인지 알아본 다음 □ 안에 알맞은 소수를 써넣도록 한다. 그림(수직선)에 분수와 소수를 함께 나타내어 분수와 소수의 관계를 생각해 보게 한다.

확인 5 소수 두 자리 수 쓰고, 읽기

| 지도 도움말 |

자릿값의 원리를 바탕으로 소수 두 자리 수를 자릿값별로 나타내고, 반대로 소수의 각 자릿값을 바탕으로 알맞은 소수 두 자리 수를 찾아보게 한다. 또 0.01의 개수로 소수 두 자리 수를 나타내어 보도록 한다.

확인 6 소수 두 자리 수 익히기

| 지도 도움말 |

소수 두 자리 수의 각 자릿값을 알고 5.93의 각 자리의 숫자가 나타내는 값을 알아보도록 한다.

소수 두 자리 수에서 각 자리의 숫자를 알고 어떤 소수의 자릿값을 나타내는 것인지도 알아보도록 한다.

확인 7 주변에서 소수를 사용하는 경우 알아보기

추가 질문

- **생활 속에서 소수를 사용하는 여러 가지 예를 찾아보았습니다. 소수를 사용하면 어떤 점이 좋을까요?**
  - 좀 더 정확하게 주스의 양이나 채소의 무게 등을 나타낼 수 있습니다.
  - 좀 더 자세하게 시력을 나타낼 수 있습니다.
  - cm를 m로 나타낼 수 있습니다.
  - mm를 cm로 나타낼 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

실생활에서 소수를 사용하는 경우를 떠올려 보도록 하고 찾은 내용을 함께 이야기하면서 소수의 유용성에 대해 학생들이 느낄 수 있도록 지도한다.

교과 역량

확인 7 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	소수가 사용되는 경우를 다른 학생들에게 설명할 때 소수와 관련된 수학적 표현을 바르게 사용하며 설명하기
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	자신이 찾은 소수가 사용되는 경우를 말해 보고, 친구들이 발표하는 내용을 경청하기
수학 외적 연결	실생활 속에서 소수가 사용되는 경우를 찾으며 실생활 장면과 수학을 연결하기

기초 소양

활동 2 소수 두 자리 수를 바르게 읽고 쓰기를 익히는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 3 자릿값의 원리를 바탕으로 소수 두 자리 수를 이해하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **소수에 대한 생각 그물 만들기** 의사소통 연결

- **활동 목표** 소수 한 자리 수를 3학년 1학기에 학습한 후 4학년 2학기에 소수 두 자리 수를 학습하게 된다. 두 단원을 학습하는 시기 차이가 큰 편이다. 이에 학생들이 알고 있는 소수의 개념과 소수에 관한 지식, 생각 등을 자유롭게 표현하도록 하고 학생들의 학습 준비 상태 등을 파악하기 위한 활동이 유용할 수 있다.
- **활동 방법** ① '소수로 ☐을/를 나타낼 수 있다.'와 같이 소수가 사용되는 생활 속 장면을 나타내는 문장을 완성하도록 하는 활동이다. 활동지로 작성하여 한 학생이 5~6개의 문장을 완성하고 이를 학생들이 공유하도록 한다. 또는 개인별로 메모지 등에 '소수로 ☐을/를 나타낼 수 있다.'를 작성하여 이를 게시하고 공유하도록 할 수도 있다.

② ①에서 공유된 내용을 바탕으로 소수와 관련하여 떠오르는 모든 낱말들을 써 보고 그물 형태로 연결한다. 개인별 또는 모둠별로 작성할 수 있다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 34~35쪽

소수 세 자리 수를 알아볼까요

활동 **1** 부두에서 연구동까지의 거리를 km 단위로 나타내려고 합니다. 1 m는 몇 km인지 알아봅시다.



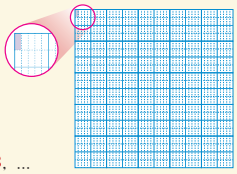
- 1 km는 1000 m입니다. 1 km는 1 m가 몇 개인가요? 1000개
- 1 m는 몇 km인지 분수로 나타내어 보세요. $\frac{1}{1000}$ km
- 1 m는 몇 km인지 분수가 아닌 다른 방법으로 어떻게 나타낼 수 있을까요?

추가 질문

예 $\frac{1}{100}$은 0.01로 나타낼 수 있으므로 $\frac{1}{1000}$도 소수로 나타낼 수 있을 것 같습니다.

분수 $\frac{1}{1000}$은 소수로 **0.001**이라 쓰고, **영 점 영영일**이라고 읽습니다.

$\frac{1}{1000}=0.001$



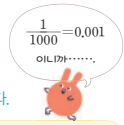
$\frac{2}{1000}$, $\frac{3}{1000}$, ...을 **0.002**, **0.003**, ...이라 쓰고, **영 점 영영이**, **영 점 영영삼**, ...이라고 읽습니다.

활동 **2** 부두에서 연구동까지의 거리는 829 m입니다. 부두에서 연구동까지의 거리를 소수로 나타내어 봅시다.

- 829 m는 몇 km인지 분수로 나타내어 보세요. $\frac{829}{1000}$ km
- $\frac{829}{1000}$는 $\frac{1}{1000}$이 몇 개인가요? 829개
- $\frac{829}{1000}$를 소수로 어떻게 나타낼 수 있을까요?

추가 질문

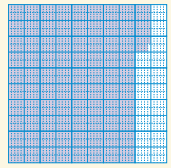
예 $\frac{1}{1000}=0.001$이고, $\frac{829}{1000}$는 $\frac{1}{1000}$(=0.001)이 829개인 수이므로 0.001이 829개인 수는 0.829입니다.



분수 $\frac{829}{1000}$는 소수로 **0.829**라 쓰고, **영 점 팔이구**라고 읽습니다.

$\frac{829}{1000}=0.829$

0.829는 0.001이 829개예요.



활동 **3** 0.365를 화살표 ↑로 나타낸 그림입니다. 그림에 0.384를 화살표 ↑로 나타내어 봅시다.



학습 목표

- 소수 세 자리 수를 쓰고 읽을 수 있다.

범주

- 지식·이해: 소수
- 과정·기능: 소수 세 자리 수의 개념과 원리를 탐구하기, 소수를 읽고 쓰기, 분수와 소수의 관계를 탐구하기
- 가치·태도: 소수의 필요성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 0.001 알아보기 • 1보다 작은 소수 세 자리 수 알아보기 • 그림(수직선)에 소수 세 자리 수 나타내기 • 1보다 큰 소수 세 자리 수 알아보기
정리	• 그림(수직선)에 나타낸 소수 세 자리 수 쓰고, 읽기 • 소수 세 자리 수 익히기 • 소수 세 자리 수를 바르게 설명한 것 찾기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 0.01에 이어서 더 작은 수인 0.001을 이해하고, 분모가 1000인 분수를 통하여 소수 세 자리 수를 이해하게 한다.
- 소수 세 자리 수를 이해하고 쓰고 읽을 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 소수 세 자리 수를 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

소수 두 자리 수에 대해 떠올리고, 실생활에서 소수를 보았거나 사용했던 경험을 떠올려 보도록 한다. 더불어 새로운 소수 단위에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 0.001 알아보기

추가 질문

- **분수 $\frac{1}{1000}$을 소수로 어떻게 쓰고 읽는지 알아볼까요?**
  - $\frac{1}{1000}$은 소수로 0.001이라 쓰고, 영 점 영영일이라고 읽습니다.

| 지도 도움말 |

$\frac{1}{100}=0.01$인 것을 이용해서 $\frac{1}{1000}$을 소수로 나타내면 어떻게 나타낼 수 있을지 학생이 먼저 새로운 소수의 표현을 생각해 볼 수 있는 기회를 제공한다.

0.001의 개념을 제시하는 과정에서 전체 크기가 1인 모눈종이를 똑같이 1000칸으로 나눈 것 중 작은 모눈 한 칸의 크기는 0.001임을 설명한다.

$\frac{1}{100}$과 $\frac{1}{1000}$의 관계를 통해서 0.01과 0.001의 관계를 생각해 보는 기회를 제공하여 학생들의 소수 체계에 대한 이해를 높이도록 한다. → 익힘 34쪽 1번

활동 2 1보다 작은 소수 세 자리 수 알아보기

추가 질문

- **분수 $\frac{829}{1000}$를 소수로 어떻게 쓰고 읽는지 알아볼까요?**
  - 분수 $\frac{829}{1000}$는 소수로 0.829라 쓰고, 영 점 팔이구라고 읽습니다.
- **0.829는 0.001이 829개입니다. 0.829는 0.1, 0.01, 0.001이 각각 몇 개일까요?**
  - 0.829는 0.1이 8개, 0.01이 2개, 0.001이 9개입니다.

| 지도 도움말 |

0.829는 모눈 한 칸의 크기가 0.001인 모눈종이에 829칸을 색칠하여 나타낼 수 있다. 이와 연계하여 0.829는 0.001이 829개인 수임을 이해할 수 있도록 하며, 0.001이 829개이면 0.829임을 알 수 있도록 한다.

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 분수를 소수로 쓰고 읽을 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 분수와 소수의 관계를 알고 분수를 소수로 나타낼 수 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
소수 세 자리 수를 쓰고 읽을 수 있는 경우	소수를 여러 가지 방법(모눈종이, 수직선 등)으로 나타내어 보도록 한다.
소수 세 자리 수를 쓰고 읽는 데 어려워하는 경우	분수를 소수로 나타내는 과정을 다시 살펴보도록 한다.
소수 세 자리 수를 쓰고 읽지 못하는 경우	분수와 소수의 관계, 분수를 소수로 나타내는 과정을 다시 지도한다.

활동 3 그림(수직선)에 소수 세 자리 수 나타내기

| 지도 도움말 |

그림(수직선)에서 작은 눈금 한 칸의 크기가 얼마인지 알아본 다음 0.384를 수직선에 나타내도록 한다. → 익힘 34쪽 3번

추가 활동 자료

심화 활동 **소수, 나를 설명해 줄래?** 의사소통

- **준비물** 소수 카드
- **인원** 2~4명
- **활동 방법** ① 소수 카드를 보이지 않게 뒤집어 놓은 다음 한 장을 뽑는다.
  ② 한 명씩 돌아가면서 소수 카드에 있는 소수에 대해 설명한다.
  ③ 앞 사람과 같은 설명을 하였거나 설명을 하지 못하면 점수를 얻지 못한다.
  ④ 소수 카드 한 장에 대한 활동이 끝나면 다른 소수 카드를 뽑아 활동을 반복한다.

활동지

참고 자료

소수를 나타내는 여러 가지 말

생활 속에서 1보다 작은 수를 나타내는 말이 많으므로 실생활과 연계하여 소수의 활용을 지도할 수 있다. 3~4학년군에서는 소수 세 자리 수까지 다루지만 소수에 대한 상식과 학생의 흥미를 끌기 위해 실생활과 연계하여 다음과 같이 소수를 나타내는 여러 가지 말을 지도할 수 있다.

말	소수	쓰임
할	0.1	
푼	0.01	
홀	0.00001	홀연히 떠나다.
미	0.000001	미묘하다.
모호	0.0000000000001	모호하다.
순식	0.0000000000000001	순식간에 사라지다.
찰나	0.000000000000000001	들어가려던 찰나였다.

활동 **4** $2\frac{574}{1000}$를 소수로 나타내어 봅시다.

- $\frac{574}{1000}$를 소수로 나타내어 보세요. 0.574
- $2\frac{574}{1000}$를 소수로 어떻게 나타낼 수 있을까요? 2.574

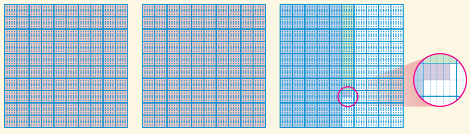
추가질문

분수 $2\frac{574}{1000}$는 소수로 **2.574**라 쓰고, **이 점 오칠사**라고 읽습니다.

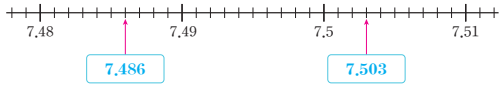
일의 자리	.	소수 첫째 자리	소수 둘째 자리	소수 셋째 자리
2	.	5	7	4

2	.			
0	.	5		
0	.	0	7	
0	.	0	0	4

2.574에서 **2**는 일의 자리 숫자이고, **2**를 나타냅니다.
5는 소수 첫째 자리 숫자이고, **0.5**를 나타냅니다.
7은 소수 둘째 자리 숫자이고, **0.07**을 나타냅니다.
4는 소수 셋째 자리 숫자이고, **0.004**를 나타냅니다.



확인 **5** □ 안에 알맞은 수를 써넣고, 읽어 봅시다.



추가질문

읽기, 칠 점 사팔육 읽기, 칠 점 오영삼

확인 **6** 3.824에 대한 설명입니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

- 3은 일의 자리 숫자이고, 3 을/를 나타냅니다.
- 8은 소수 첫째 자리 숫자이고, 0.8 을/를 나타냅니다.
- 2는 소수 둘째 자리 숫자이고, 0.02 을/를 나타냅니다.
- 4는 소수 셋째 자리 숫자이고, 0.004 을/를 나타냅니다.

추론

확인 **7** 바르게 말한 친구의 이름을 모두 써 봅시다. 유진, 지민



활동 4 1보다 큰 소수 세 자리 수 알아보기

추가질문

- **2.574는 1이 몇 개, 0.1이 몇 개, 0.01이 몇 개, 0.001이 몇 개인 수인가요?**
  - 1이 2개, 0.1이 5개, 0.01이 7개, 0.001이 4개인 수입니다.

| 지도 도움말 |

$2\frac{574}{1000}$를 소수로 나타내고, 소수 세 자리 수의 각 자릿값의 이름과 개념을 안다.

2.574를 모눈종이에 나타내고 각 자리 숫자가 의미하는 바를 자릿값의 원리로 이해하게 한다. → 익힘 35쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 **4** 추론

- **평가 내용** 자릿값의 원리를 바탕으로 소수 세 자리 수를 이해할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 소수 세 자리 수의 각 자릿값을 알고 주어진 소수 세 자리 수에서 각 자리의 숫자가 나타내는 값을 알아보도록 한다.

- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
소수 세 자리 수와 각 자릿값, 각 자리 숫자가 의미하는 바를 아는 경우	다양한 소수에서 각 자릿값을 알아보게 하고, 1, 0.1, 0.01, 0.001이 각각 몇 개인지 나타내어 보도록 한다.
소수 세 자리 수와 각 자릿값을 연결지을 수 있으나, 각 자리 숫자가 의미하는 바를 알지 못하는 경우	전체가 1인 모눈종이(1000칸)에 2.574를 나타내고 각 자릿값의 개수를 알아보도록 한다.
소수 세 자리 수와 각 자릿값, 각 자리 숫자가 의미하는 바를 알지 못하는 경우	0.001의 개념을 다시 지도하고, 전체가 1인 모눈종이(1000칸)를 이용해서 2.574의 구조를 이해하게 한다.

정리 10분

확인 5 그림(수직선)에 나타낸 소수 세 자리 수 쓰고, 읽기

추가 질문

- 소수를 소리 내어 읽어 볼까요?
  - 칠 점 사팔육, 칠 점 오영삼입니다.

| 지도 도움말 |

화살표가 가리키는 소수를 알아내지 못하는 학생의 경우 수직선에 소수 두 자리 수인 눈금의 값만 제시되어 있기 때문에 어려움을 겪는다고 볼 수 있다. 따라서 화살표가 가리키는 눈금은 0.01을 10 등분한 눈금으로 0.001을 나타낸다는 것을 학생이 스스로 생각해 낼 수 있도록 도울 필요가 있다.

확인 6 소수 세 자리 수 익히기

| 지도 도움말 |

소수 세 자리 수의 각 자릿값을 알고 3.824의 각 자리의 숫자가 나타내는 값을 알아보도록 한다.

소수 세 자리 수에서 각 자리의 숫자를 알고 어떤 소수의 자릿값을 나타내는 것인지도 알아보도록 한다.

확인 7 소수 세 자리 수를 바르게 설명한 것 찾기

| 지도 도움말 |

소수에 대한 설명을 읽고 올바른 설명인지 판단하도록 한다. 문제를 해결하는 데 어려움을 겪는 학생의 경우 제시된 설명에 알맞은 소수를 직접 써 보게 한다.

교과 역량

확인 7 추론

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	소수 세 자리 수를 자릿값의 원리에 따라 표현한 설명을 이해하고 바르게 설명했는지 여부를 판단하기

기초 소양

활동 2 소수 세 자리 수를 바르게 쓰고 읽기를 익히는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 4 자릿값의 원리를 바탕으로 소수 세 자리 수를 이해하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 **누가 누가 빠르나? 소수 세 자리 수 쓰기**

추론 정보처리

- **활동 목표** 소수 세 자리 수의 개념을 이해하고 연속된 소수를 알 수 있다.
- **활동 방법** ① 선생님이 불러주는 소수(예 0.329, 4.282)부터 시작하여 0.001 또는 0.01 또는 0.1씩 커지거나 작아지는 소수 세 자리 수를 이어서 쓴다.
  ② 주어진 시간 동안 소수를 몇 개나 썼는지 세어 보고, 친구들과 비교해 본다.

활동지

참고 자료

소수(小數)와 소수(素數)

수학 용어 중에 소수(小數)와 소수(素數)가 있는데 한자로는 구분이 가능하나 한글만으로는 구분이 되지 않는다. 각각의 의미는 다음과 같다.

소수(小數)에서 小는 '작다'를 의미하므로, '작은 수'라는 뜻이 있다. 1보다 작고 0보다 큰 수를 나타내기 위해 중국에서 만들어졌다.

소수(素數)에서 素는 '바탕'을 의미하므로 '바탕이 되는 수, 근본적인 수'라는 뜻이 있다. 일본에서 prime number의 번역어로 만들어진 것으로 보인다.

[출처] 박교식, 「수학 용어 다시 보기」

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 36~37쪽



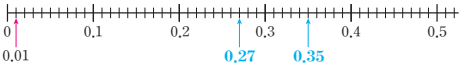
소수의 크기를 어떻게 비교할까요?

활동 1 남극 식물 공장에서 수확한 토마토의 무게는 0.27 kg, 호박의 무게는 0.35 kg입니다. 토마토와 호박 중에서 어느 것이 더 무거운지 알아봅시다.



배웠어요
소수 한 자리 수의 크기를 어떻게 비교했는지 떠올려 보세요.
선수 열상

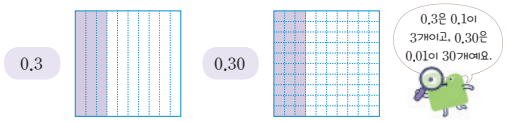
- 0.27과 0.35 중에서 어느 소수가 더 크다고 생각하나요? 0.35
- 0.27과 0.35를 각각 화살표 ↑로 나타내어 보세요.



추가 질문
- 0.27과 0.35 중에서 어느 소수가 더 큰가요? 0.35
- 토마토와 호박 중에서 어느 것이 더 무거운가요? 호박

활동 2 0.3과 0.30의 크기를 비교해 봅시다.

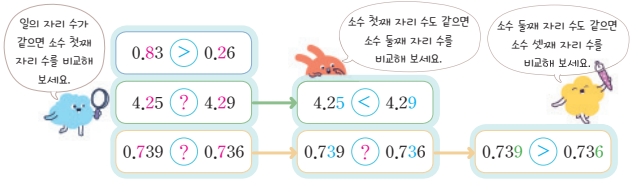
- 0.3과 0.30의 크기를 알아보세요.



추가 질문
- 0.3과 0.30의 크기를 비교해 보세요.
  예 0.3과 0.30은 크기가 같습니다.

0.3과 0.30은 같은 수입니다. 필요한 경우 소수의 오른쪽 끝자리에 0을 붙여서 나타낼 수 있습니다. 0.3=0.30

활동 3 소수의 크기를 비교하는 방법을 알아봅시다.



추가 질문
- 소수의 크기를 비교하는 방법을 말해 볼까요?
  예 일의 자리 수부터 소수 첫째 자리, 소수 둘째 자리, 소수 셋째 자리 수를 차례대로 비교합니다.

확인 4 두 소수의 크기를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣어 봅시다.

0.18 < 0.21　　2.38 > 2.31　　5.287 > 5.283

기초 학습

학습 목표

- 소수의 크기를 비교할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 소수
- 과정·기능 • 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기
  • 수 감각 기르기
- 가치·태도 • 소수의 필요성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 그림(수직선)을 이용하여 두 소수의 크기 비교하기 • 0.3과 0.30의 크기 비교하기 • 소수의 크기를 비교하는 방법 알아보기
정리	• 소수의 크기 비교하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활에서 소수의 크기 비교가 필요한 상황을 통해 소수의 크기를 비교하는 방법을 생각해 보도록 한다.
- 소수의 크기를 비교하고, 비교하는 방법을 설명할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 소수의 크기를 비교하는 방법에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 그림(수직선)을 이용하여 두 소수의 크기 비교하기

추가 질문
- **0.27과 0.35는 0.01이 각각 몇 개인가요?**
  – 0.27은 0.01이 27개이고, 0.35는 0.01이 35개입니다.

| 지도 도움말 |

그림(수직선)에서 작은 눈금 한 칸의 크기가 얼마인지 알아보고 0.27과 0.35를 각각 그림(수직선)에 나타내어 보게 한다. 추가로 0.27과 0.35에서 0.01의 개수를 알아보도록 하는 활동도 가능하다.

→ 익힘 36쪽 1번

활동 2 0.3과 0.30의 크기 비교하기

추가 질문

- 0.3과 0.30은 0.01이 각각 몇 개인가요?
  - 0.3은 0.1이 3개이므로 0.01이 30개이고, 0.30도 0.01이 30개입니다.

| 지도 도움말 |

0.3과 0.30을 전체 크기가 1인 10칸, 100칸 모눈종이에 각각 색칠한 것을 보고 크기를 비교하여 0.3과 0.30은 크기가 같음을 알도록 한다. 필요에 따라 소수의 오른쪽 끝자리에 0을 붙여서 나타낼 수 있음을 지도한다.

→ 익힘 36쪽 3번

활동 3 소수의 크기를 비교하는 방법 알아보기

추가 질문

- 0.83과 0.26 중에서 어느 소수가 더 큰가요?
  - 0.83이 더 큽니다.
- 4.25와 4.29 중에서 어느 소수가 더 큰가요?
  - 4.29가 더 큽니다.
- 0.739와 0.736 중에서 어느 소수가 더 큰가요?
  - 0.739가 더 큽니다.

| 지도 도움말 |

소수의 각 자릿값을 비교하여 소수의 크기를 비교하는 방법을 알아보도록 한다. 이를 이용하여 주어진 소수들의 크기를 비교하고 부등식으로 나타내어 본 다음 소수의 크기를 비교하는 방법을 말로 설명해 보도록 한다.

→ 익힘 37쪽 4번

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통

- **평가 내용** 소수의 크기를 비교하고, 비교하는 방법을 말로 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 소수의 각 자리 수를 큰 자리 수부터 차례대로 크기를 살펴보며, 크기 비교를 할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
소수의 크기 비교를 능숙하게 할 수 있고, 비교 방법을 말로 설명할 수 있는 경우	소수의 크기 비교를 실생활에서 활용하는 예를 찾아보도록 한다.
소수의 크기 비교를 할 수 있으나, 비교 방법을 말로 설명하지 못하는 경우	일반화된 방법으로 설명하기 어려워하는 경우, 구체적인 예를 이용하여 소수의 크기를 비교하는 방법을 설명할 수 있도록 한다.
소수의 크기를 비교하지 못하는 경우	모눈종이, 수직선을 이용하여 소수를 나타내는 방법으로 소수의 크기를 비교하면서 소수의 크기 비교 방법을 알아보도록 한다.

정리 10분

확인 4 소수의 크기 비교하기

| 지도 도움말 |

활동 3에서 배운 소수의 크기를 비교하는 방법을 이용하여 주어진 소수의 크기를 비교하도록 한다.

기초 소양

활동 3 소수의 크기를 비교하는 방법을 말로 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다. 소수의 각 자릿값을 비교하여 소수의 크기를 비교하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 더 큰 소수 만들기 문제해결 추론

- **활동 목표** 더 큰 소수를 만들기 위해 자릿값을 고려하여 수를 적을 칸을 전략적으로 선택할 수 있다.
- **준비물** 주사위
- **인원** 2~4명
- **활동 방법** ① 개인별로 다음과 같은 표를 그린다.

일의 자리	소수 첫째 자리	소수 둘째 자리	소수 셋째 자리

② 주사위를 던져서 나온 눈의 수를 원하는 칸에 적는다.

③ ②의 과정을 번갈아 가면서 네 번 반복한 후 가장 큰 소수 세 자리 수를 만든 사람이 이긴다.

④ 더 작은 소수 만들기로 활동을 변형할 수도 있다.

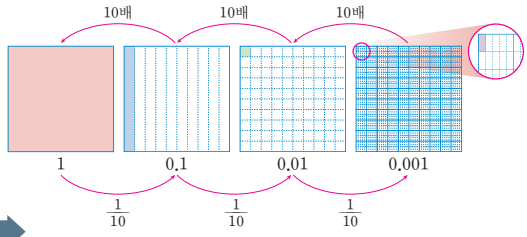
자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 38~39쪽

소수 사이에는 어떤 관계가 있을까요?

활동 1 1, 0.1, 0.01, 0.001 사이의 관계를 알아봅시다.



1 추가 질문

- 0.1의 $\frac{1}{10}$은 얼마인가요? 0.01
- 0.01의 $\frac{1}{10}$은 얼마인가요? 0.001

2 추가 질문

- 1은 0.1의 몇 배인가요? 10배

3 추가 질문

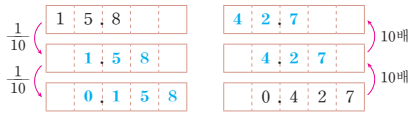
- 0.1은 0.001의 몇 배인가요? 100배

1, 0.1, 0.01, 0.001 사이에는 어떤 관계가 있는지 말해 볼까요?

예 1의 $\frac{1}{10}$은 0.1, 0.1의 $\frac{1}{10}$은 0.01, 0.01의 $\frac{1}{10}$은 0.001입니다.
0.001의 10배는 0.01, 0.01의 10배는 0.1, 0.1의 10배는 1입니다.

활동 2 소수 사이의 관계를 알아봅시다.

- 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.



- 소수 사이의 관계에 대해 알게 된 점을 말해 보세요.
  예 소수의 $\frac{1}{10}$은 소수점을 기준으로 수가 오른쪽으로 한 자리씩 이동하고, 소수를 10배 하면 수가 왼쪽으로 한 자리씩 이동합니다.

확인 3 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

- 0.716의 10배는 7.16이고, 100배는 71.6입니다.
- 95.2의 $\frac{1}{10}$은 9.52이고, $\frac{1}{100}$은 0.952입니다.

확인 4 추론 + 연결

물감 한 통의 양은 3.78 L입니다. 시우와 나희가 필요한 물감은 각각 몇 L인지 구해 봅시다. 시우: 0.378 L, 나희: 37.8 L

추가 질문



학습 목표

- 1, 0.1, 0.01, 0.001 사이의 관계를 알 수 있다.

범주

- 지식·이해: 소수
- 과정·기능: 자릿값의 원리에 따라 소수 사이의 관계를 탐구하기, 수 감각 기르기, 소수를 실생활과 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도: 소수의 필요성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 1, 0.1, 0.01, 0.001 사이의 관계 알아보기 • 소수 사이의 관계 알아보기
정리	• 소수 사이의 관계 이해하기 • 소수 사이의 관계 적용하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 1, 0.1, 0.01, 0.001 사이의 관계를 알아보고, 소수의 10배 또는 $\frac{1}{10}$을 할 때마다 소수점을 기준으로 수의 위치 변화를 알도록 한다.
- 소수 사이의 관계를 이용하여 소수의 크기 변화를 알 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 소수 사이의 관계에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 1, 0.1, 0.01, 0.001 사이의 관계 알아보기

추가 질문 1

- 1의 $\frac{1}{10}$은 얼마인가요? – 0.1입니다.

추가 질문 2

- 0.1은 0.01의 몇 배인가요? – 10배입니다.

추가 질문 3

- 0.01의 100배는 얼마인가요? – 1입니다.
- 1의 $\frac{1}{100}$은 얼마인가요? – 0.01입니다.

| 지도 도움말 |

1, 0.1, 0.01, 0.001 사이의 관계를 알아보고, 소수의 10배 또는 $\frac{1}{10}$을 할 때마다 수의 변화를 학생들이 말로 설명해 보도록 한다. 이미 학습한 자연수의 위치적 기수법과 연계하는 것이 학생들의 이해를 돕는 데 유리할 수 있다. → 익힘 38쪽 1번

활동 2 소수 사이의 관계 알아보기

| 지도 도움말 |

소수의 $\frac{1}{10}$을 할 때마다 소수점을 기준으로 수가 오른쪽으로 한 자리씩 이동하고, 소수를 10배 할 때마다 소수점을 기준으로 수가 왼쪽으로 한 자리씩 이동하는 것을 학생 스스로 발견하고 이를 말로 설명할 수 있도록 한다. → 익힘 38쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 소수의 10배, $\frac{1}{10}$을 할 때마다 수의 변화를 알아보고, 소수 사이의 관계를 알 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 소수점을 기준으로 수의 위치가 어떻게 변화하는지를 주목할 수 있도록 한다. 소수 사이의 관계를 말로 설명할 때 다른 학생들이 쉽게 알아들을 수 있도록 논리적으로 설명하도록 지도한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
소수의 10배, $\frac{1}{10}$을 한 소수를 바르게 구하고, 소수 사이의 관계를 말로 설명할 수 있는 경우	소수의 10배, 100배, 소수의 $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$ 했을 때 소수점을 기준으로 수의 위치 변화를 말로 설명하게 한다.
소수의 10배, $\frac{1}{10}$을 한 소수를 바르게 구할 수 있지만, 소수 사이의 관계를 말로 설명하지 못하는 경우	소수의 10배, $\frac{1}{10}$을 할 때 주어진 소수의 소수점을 기준으로 수의 위치 변화를 다시 한번 생각해 보도록 한다.
소수의 10배, $\frac{1}{10}$을 한 소수를 바르게 구하지 못하는 경우	주어진 소수 15.8과 0.427을 158, 427과 같이 자연수인 경우로 바꾸어 생각해 보도록 한다. 이를 바탕으로 15.8의 $\frac{1}{10}$, 0.427의 10배를 유추해 보도록 한다.

정리 10분

확인 3 소수 사이의 관계 이해하기

| 지도 도움말 |

소수의 10배, $\frac{1}{10}$을 할 때 수의 변화를 생각하여 소수의 100배, $\frac{1}{100}$을 할 때 수의 변화를 생각해 보도록 한다.

확인 4 소수 사이의 관계 적용하기

추가 질문

- **시우가 필요한 물감은 몇 L인가요?**
  - 3.78의 $\frac{1}{10}$은 0.378이므로 시우가 필요한 물감은 0.378 L입니다.
- **나희가 필요한 물감은 몇 L인가요?**
  - 3.78의 10배는 37.8이므로 나희가 필요한 물감은 37.8 L입니다.

| 지도 도움말 |

소수 사이의 관계를 적용하여 실생활 장면의 문제를 해결하도록 한다.

교과 역량

확인 4 추론 연결

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	소수 사이의 관계를 이용하여 양의 크기를 소수로 나타내기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	소수 사이의 관계와 실생활을 연계한 문제를 해결하며 소수의 유용성을 인식하기

기초 소양

활동 1 소수 사이의 관계를 말로 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 소수의 10배, $\frac{1}{10}$을 할 때마다 소수점을 기준으로 수의 위치 변화에 대해 추측하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 40~41쪽

소수 한 자리 수의 덧셈을 어떻게 할까요?

활동 1 운석을 찾기 위해 0.5 km를 이동한 다음 1.2 km를 더 이동했습니다. 이동한 거리는 모두 몇 km인지 알아봅시다.

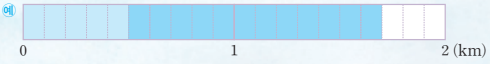


- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 0.5+1.2

추가 질문

- 그림에 색칠하여 이동한 거리는 모두 몇 km인지 알아보세요.

예



- 이동한 거리는 모두 몇 km인가요? 1.7 km

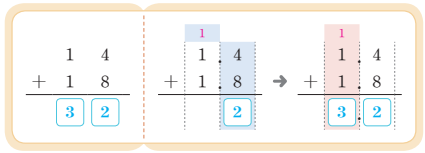


활동 2 1.4+1.8을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

- 1.4와 1.8은 0.1이 각각 몇 개인가요? 14개, 18개
- 1.4+1.8은 0.1이 몇 개인가요? 32개
- 1.4+1.8은 얼마인가요? 3.2

추가 질문

- 1.4+1.8을 어떻게 계산하는지 알아보세요.



어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 소수점끼리 자리를 맞추어 수를 쓰고 소수 첫째 자리부터 차례대로 같은 자리 수끼리 더합니다.



확인 3 계산해 봅시다.

0.4 + 0.2 = 0.6	5.8 + 3.6 = 9.4	3.9+2.6=6.5
		2.7+6.3=9

확인 4 물을 현서는 2.5 L 마셨고, 호연이는 2.1 L 마셨습니다. 현서와 호연이가 마신 물은 모두 몇 L인지 구해 봅시다.

추가 질문

식 2.5+2.1=4.6 (또는 2.5+2.1) 답 4.6 L

기초 학습

학습 목표

- 소수 한 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해
- 소수의 덧셈

과정·기능
- 소수 한 자리 수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 연산 감각 기르기
- 소수의 덧셈과 실생활을 연결하여 문제해결하기

가치·태도
- 소수의 덧셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 소수 한 자리 수의 덧셈의 계산 원리 알아보기 • 소수 한 자리 수의 덧셈의 계산 방법 알아보기
정리	• 소수 한 자리 수의 덧셈의 계산 익히기 • 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 소수의 덧셈과 자연수의 덧셈의 계산 원리가 같음을 상기시켜 자연수의 덧셈의 계산 원리를 이용하여 소수의 덧셈의 계산 원리를 이해하게 한다.
- 소수 한 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 소수 한 자리 수의 덧셈 방법을 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 소수 한 자리 수의 덧셈의 계산 원리 알아보기

추가 질문

- **그림에서 한 칸의 크기는 얼마인가요?**
  - 0.1입니다.
- **0.5에 1.2를 더하면 총 몇 칸에 색칠해야 할까요?**
  - 5칸을 색칠하고 이어서 12칸을 더 색칠하면 17칸입니다.

| 지도 도움말 |

(소수 한 자리 수)+(소수 한 자리 수)인 문제 상황을 이해하고 이동한 거리를 구할 수 있는 식으로 나타내도록 지도한다. 그림을 이용하여 소수 한 자리 수의 덧셈을 이해하게 한다.

활동 2 소수 한 자리 수의 덧셈의 계산 방법 알아보기

추가 질문

- **1.4+1.8은 0.1이 몇 개인지 알아보기 위해 어떤 계산을 해야 하나요?**
  - 14+18을 계산해야 합니다.
- **14+18은 어떻게 계산하나요?**
  - 일의 자리의 합이 4+8=12로 10보다 크므로 십의 자리로 받아올림하여 계산합니다.

| 지도 도움말 |

단위소수의 개수를 이용하여 소수 한 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 소수 한 자리 수의 덧셈의 계산 방법을 형식화하여 익히도록 한다.

→ 익힘 40~41쪽 1번, 2번, 3번, 4번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- **평가 내용** 소수 한 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 받아올림이 있는 경우 계산을 어려워하는 경향이 있으므로 자릿값의 이해를 바탕으로 생각해 보도록 한다. 계산 원리를 충분히 이해하고 있는지 계산 과정을 설명해 보도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
계산 원리를 이해하고 바르게 계산한 경우	소수 한 자리 수의 덧셈 문제를 스스로 만들고 풀어 보게 한다.
받아올림은 이해하지만 받아올림한 수를 쓰는 위치를 알지 못하는 경우	소수 첫째 자리에서 받아올림이 있으면 일의 자리에 더해야 함을 자연수의 덧셈에서의 받아올림과 연결지어 설명한다.
계산 과정에서 받아올림을 이해하지 못하는 경우	0.1이 10개 모이면 1이 됨을 이해하고, 1.4+1.8에서의 받아올림이 일의 자리에 반영되어야 함을 이해하도록 한다.
바르게 계산하지 못하는 경우	그림, 단위소수를 이용한 덧셈 과정을 다시 한번 살펴보도록 한다.

정리 10분

확인 3 소수 한 자리 수의 덧셈의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

소수 한 자리 수의 덧셈을 세로 셈과 가로 셈으로 해결하며 익히도록 한다. 소수의 덧셈을 할 때는 소수점의 위치에 유의하며 계산 결과에 소수점을 꼭 찍도록 지도한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가 질문

- **구하려고 하는 것은 무엇인가요?**
  - 현서와 호연이가 마신 물은 모두 몇 L인지 구하려고 합니다.

| 지도 도움말 |

문제를 이해한 후 알맞은 식을 만들어 해결해 보도록 한다.

추가 활동 자료

심화 활동 **소수의 덧셈 자물쇠와 열쇠 찾기** 추론 의사소통

- **활동 목표** 놀이를 하며 소수 한 자리 수의 덧셈을 해결하고 익힌다.
- **활동 방법** ① 소수 한 자리 수의 덧셈 문제가 적힌 자물쇠 카드(예 0.3+0.5)와 계산 결과가 적힌 열쇠 카드(예 0.8)를 준비한다.
  ② 각 학생에게 자물쇠 카드 또는 열쇠 카드를 한 장씩 나누어 준다.
  ③ 정해진 시간 내에 자물쇠 카드와 그에 맞는 열쇠 카드를 가진 학생끼리 짝을 지어야 한다. 예를 들어 0.8이라는 열쇠 카드를 받은 학생은 0.3+0.5라는 자물쇠 카드를 가진 학생을 찾는다.
  ④ 짝을 찾은 친구는 선생님께 카드를 제출한다. 선생님은 정답을 확인하고 점수를 부여한다.
  ⑤ 앞의 과정을 반복하고 가장 높은 점수를 받은 학생이 우승한다.

기초 소양

활동 2 자연수의 덧셈과 소수 한 자리 수의 덧셈의 계산 방법을 비교하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다. 소수 한 자리 수의 덧셈의 계산 방법을 말로 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 42~43쪽

소수 두 자리 수의 덧셈을 어떻게 할까요?

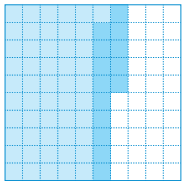
활동 1 빙하를 연구소의 동쪽에서 0.51 kg 가져오고, 연구소의 서쪽에서 0.14 kg 가져왔습니다. 가져온 빙하는 모두 몇 kg인지 알아봅시다.



- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 0.51+0.14
- 전체 크기가 1인 모눈종이에 색칠하여 가져온 빙하는 모두 몇 kg인지 알아보세요.

추가 질문

예





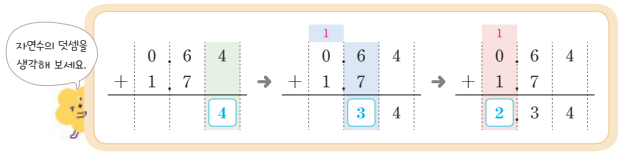
- 가져온 빙하는 모두 몇 kg인가요? 0.65 kg

활동 2 0.64+1.7을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

- 0.64와 1.7은 0.01이 각각 몇 개인가요? 64개, 170개
- 0.64+1.7은 0.01이 몇 개인가요? 234개
- 0.64+1.7은 얼마인가요? 2.34

추가 질문

- 0.64+1.7을 어떻게 계산하는지 알아보세요.



어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

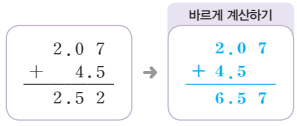
예 소수점끼리 자리를 맞추어 수를 쓰고 소수 둘째 자리 수부터 차례대로 같은 자리 수끼리 더합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

0.16 + 0.52 = 0.68	0.81 + 7.65 = 8.46	1.23+0.78=2.01
		3.8+4.65=8.45

확인 4 주혼 의사소통 2.07+4.5를 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산해 봅시다.

추가 질문



예 소수점끼리 자리를 맞추어 쓰지 않고 계산했습니다.

기초 학습

학습 목표

- 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 소수의 덧셈

과정·기능 • 소수 두 자리 수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 연산 감각 기르기
• 소수의 덧셈과 실생활을 연결하여 문제해결하기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 원리 알아보기 • 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 방법 알아보기
정리	• 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 익히기 • 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 소수의 덧셈과 자연수의 덧셈의 계산 원리가 같음을 상기시켜 자연수의 덧셈의 계산 원리를 이용하여 소수의 덧셈의 계산 원리를 이해하게 한다.
- 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 소수 두 자리 수의 덧셈을 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 원리 알아보기

추가 질문

- **모눈 한 칸의 크기는 얼마인가요?**
  – 0.01입니다.
- **0.51에 0.14를 더하면 총 몇 칸에 색칠해야 할까요?**
  – 51칸을 색칠하고 이어서 14칸을 더 색칠하면 65칸입니다.

| 지도 도움말 |

(소수 두 자리 수)+(소수 두 자리 수)인 문제 상황을 이해하고 가져온 빙하의 무게를 구할 수 있는 식으로 나타내도록 지도한다.

전체 크기가 1인 모눈종이를 이용하여 소수 두 자리 수의 덧셈을 이해하게 한다.

→ 익힘 42쪽 1번

활동 2 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 방법 알아보기

추가 질문

- **0.64+1.7은 0.01이 몇 개인지 알아보기 위해 어떤 계산을 해야 하나요?**
  - 64+170을 계산해야 합니다.
- **64+170은 어떻게 계산하나요?**
  - 십의 자리의 합이 6+7=13으로 10보다 크므로 백의 자리로 받아올림하여 계산합니다.

| 지도 도움말 |

단위소수의 개수를 이용하여 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 방법을 형식화하여 익히도록 한다. 자연수의 덧셈과 같이 같은 자리의 수끼리 계산하게 하고, 받아올림이 있는 경우에는 받아올림한 수와 쓰는 위치에 유의하게 한다.

→ 익힘 42쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- **평가 내용** 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 계산 원리를 충분히 이해하고 있는지 계산 과정을 설명해 보도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
소수 두 자리 수의 덧셈을 잘 하고 계산 과정을 설명할 수 있는 경우	다양한 형태의 소수 두 자리 수의 덧셈을 해 보도록 한다.
받아올림을 하지 않아서 계산 과정에 실수가 있는 경우	받아올림한 수를 쓰는 이유를 생각해 보게 하고, 차근차근 계산해 보도록 한다.
바르게 계산하지 못하는 경우	그림, 단위소수를 이용한 덧셈 과정을 다시 한번 살펴보도록 한다.

정리 10분

확인 3 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

소수 두 자리 수의 덧셈을 세로 셈과 가로 셈으로 해결하며 익히도록 한다.

소수의 덧셈을 할 때는 소수점의 자리에 유의하며 계산 결과에 소수점을 반드시 찍도록 지도한다.

확인 4 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기

추가 질문

- **계산이 잘못된 곳을 찾아 말해 보세요.**
  - 소수점의 자리를 맞추어 계산하지 않았습니다.

| 지도 도움말 |

소수점의 자리를 맞추지 않아 서로 다른 자릿값끼리 더하여 계산 결과가 잘못된 오류를 찾아 설명하고 바르게 계산하도록 한다.

교과 역량

확인 4 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
추측	어떤 점이 잘못되었는지 추측하고 적절한 근거에 기초하여 정당화하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	자신의 사고와 전략을 수학적 표현으로 나타내고 설명하면서 수학적 표현의 편리함 인식하기

기초 소양

활동 2 자연수의 덧셈과 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 방법을 비교하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다. 소수 두 자리 수의 덧셈의 계산 방법을 말로 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

확인 4 계산 과정의 오류를 다른 학생들이 알아들을 수 있게 논리적으로 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 44~45쪽

소수 한 자리 수의 뺄셈을 어떻게 할까요?

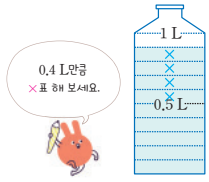
활동 **1** 바닷속 미생물을 살펴보기 위해 담아 온 바닷물 0.9 L 중에서 0.4 L를 사용했습니다. 남은 바닷물은 몇 L인지 알아봅시다.



- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 0.9−0.4

- 그림을 이용하여 남은 바닷물은 몇 L인지 알아보세요.

추가 질문



- 남은 바닷물은 몇 L인가요? 0.5 L

활동 **2** 2.3−0.6을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

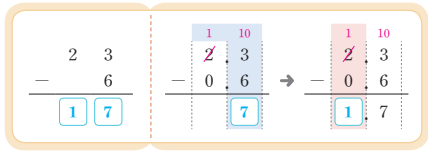
- 2.3과 0.6은 0.1이 각각 몇 개인가요? 23개, 6개

- 2.3−0.6은 0.1이 몇 개인가요? 17개

- 2.3−0.6은 얼마인가요? 1.7

추가 질문

- 2.3−0.6을 어떻게 계산하는지 알아보세요.



어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 소수점끼리 자리를 맞추어 수를 쓰고 소수 첫째 자리 수부터 차례대로 같은 자리 수끼리 뺍니다.



확인 **3** 계산해 봅시다.

0.8 − 0.3 = 0.5	4.3 − 0.7 = 3.6	5−1.6=3.4
		3.1−2.8=0.3

확인 **4** 목도리를 만들기 위해 털실 13.2 m 중에서 12.9 m를 사용했습니다. 남은 털실은 몇 m인지 구해 봅시다.

추가 질문

식 13.2−12.9=0.3 (또는 13.2−12.9) 답 0.3 m

기초 학습

학습 목표

- 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해
- 소수의 뺄셈

과정·기능
- 소수 한 자리 수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 연산 감각 기르기
- 소수의 뺄셈과 실생활을 연결하여 문제해결하기

가치·태도
- 소수의 뺄셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 원리 알아보기 • 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 방법 알아보기
정리	• 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 익히기 • 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 소수의 뺄셈과 자연수의 뺄셈의 계산의 원리가 같음을 상기시켜 자연수의 뺄셈의 계산 원리를 이용하여 소수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하게 한다.
- 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 소수 한 자리 수의 뺄셈을 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 원리 알아보기

추가 질문

- **그림에서 한 칸의 크기는 얼마인가요?**
  - 0.1입니다.
- **0.9에서 0.4를 빼면 총 몇 칸이 남나요?**
  - 9칸 중에서 4칸을 빼면 5칸이 남습니다.

| 지도 도움말 |

(소수 한 자리 수)−(소수 한 자리 수)인 문제 상황을 이해하고 남은 바닷물의 양을 구할 수 있는 식으로 나타내도록 지도한다. 그림을 이용하여 소수 한 자리 수의 뺄셈을 이해하게 한다.

활동 2 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 방법 알아보기

추가 질문

- **2.3−0.6은 0.1이 몇 개인지 알아보기 위해 어떤 계산을 해야 하나요?**
  - 23−6을 계산해야 합니다.
- **23−6은 어떻게 계산하나요?**
  - 일의 자리끼리 뺄 수 없으므로 십의 자리에서 받아내림하여 계산합니다.

| 지도 도움말 |

단위소수의 개수를 이용하여 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 방법을 형식화하여 익히도록 한다. 자연수의 뺄셈과 같이 같은 자리의 수끼리 계산하게 하고, 받아내림이 있는 경우에는 받아내림한 수와 쓰는 위치에 유의하게 한다.

→ 익힘 44~45쪽 1번, 2번, 3번, 4번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- **평가 내용** 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 계산 원리를 충분히 이해하고 있는지 계산 과정을 설명해 보도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
소수 한 자리 수의 뺄셈을 잘 하고 계산 과정을 설명할 수 있는 경우	다양한 형태의 소수 한 자리 수의 뺄셈을 해 보도록 한다.
받아내림을 하지 않아서 계산 과정에 실수가 있는 경우	받아내림한 수를 쓰는 이유를 생각해 보게 하고, 차근차근 계산해 보도록 한다.
바르게 계산하지 못하는 경우	그림, 단위소수를 이용한 뺄셈 과정을 다시 한번 살펴보도록 한다.

정리 10분

확인 3 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

소수 한 자리 수의 뺄셈을 세로 셈과 가로 셈으로 해결하며 익히도록 한다. 소수의 뺄셈을 할 때는 소수점의 위치에 유의하며 계산 결과에 소수점을 반드시 찍도록 지도한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가 질문

- **구하려고 하는 것은 무엇인가요?**
  - 사용하고 남은 털실의 길이는 몇 m인지 구하려고 합니다.

| 지도 도움말 |

문제를 이해한 후 알맞은 식을 만들어 해결하도록 한다.

추가 활동 자료

보충 활동 얼마나 더 길까? 의사소통 정보처리

- **준비물** 30 cm 자
- **인원** 2~4명
- **놀이 방법** ① 주변에서 가로와 세로의 길이를 비교할 사각형 모양의 물건을 찾는다.
  예 수학책
  ② 가로와 세로의 길이를 각각 재고 길이의 차를 구한다.
  예 25.7−18.9=6.8 (cm)
  ③ 활동을 통해 알게 된 점을 이야기한다.

기초 소양

활동 2 자연수의 뺄셈과 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 방법을 비교하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다. 소수 한 자리 수의 뺄셈의 계산 방법을 말로 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

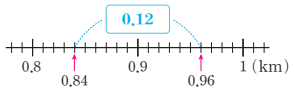
수학익힘 46~47쪽

소수 두 자리 수의 뺄셈을 어떻게 할까요?

활동 1 쇄빙선이 0.96 km 떨어져 있는 목적지를 가기 위해 0.84 km를 이동했습니다. 목적지까지 몇 km를 더 이동해야 하는지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 0.96−0.84
- 그림을 이용하여 쇄빙선이 목적지까지 몇 km를 더 이동해야 하는지 알아보세요.

추가 질문



- 쇄빙선이 목적지까지 몇 km를 더 이동해야 하나요? 0.12 km



활동 2 1.74−0.45를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

- 1.74와 0.45는 0.01이 각각 몇 개인가요? 174개, 45개
- 1.74−0.45는 0.01이 몇 개인가요? 129개
- 1.74−0.45는 얼마인가요? 1.29

추가 질문

- 1.74−0.45를 어떻게 계산하는지 알아보세요.

자연수의 뺄셈을 생각해 보세요.

$$1.74-0.45 \rightarrow 1.74-0.45 \rightarrow 1.74-0.45$$

$$\begin{array}{r} 1.\overset{6}{\cancel{7}}\overset{10}{4} \\ -\ 0.45 \\ \hline \square \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 1.\overset{6}{\cancel{7}}\overset{10}{4} \\ -\ 0.45 \\ \hline \square 9 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 1.\overset{6}{\cancel{7}}\overset{10}{4} \\ -\ 0.45 \\ \hline 1.29 \end{array}$$

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 소수점끼리 자리를 맞추어 수를 쓰고 소수 둘째 자리 수부터 차례대로 같은 자리 수끼리 뺍니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 0.59 \\ -\ 0.41 \\ \hline 0.18 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 4.8 \\ -\ 0.65 \\ \hline 4.15 \end{array}$$

3.08−1.52=1.56

4.32−3.87=0.45

문제해결

확인 4 주어진 단어를 이용하여 3.25−1.9에 알맞은 문제를 만들고 해결해 봅시다.

선물 포장 리본

추가 질문

문제 예 길이가 3.25 m인 리본이 있습니다. 선물을 포장하는 데 1.9 m를 사용했습니다. 남은 리본의 길이는 몇 m인지 구해 봅시다.

답 예 1.35 m

기초 학습

학습 목표

- 소수 두 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해
- 소수의 뺄셈

과정·기능
- 소수 두 자리 수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 연산 감각 기르기
- 소수의 뺄셈과 실생활을 연결하여 문제해결하기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 소수 두 자리 수의 뺄셈의 계산 원리 알아보기 • 소수 두 자리 수의 뺄셈의 계산 방법 알아보기
정리	• 소수 두 자리 수의 뺄셈의 계산 익히기 • 식에 알맞은 문제를 만들고 해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 소수의 뺄셈과 자연수의 뺄셈의 계산의 원리가 같음을 상기시켜 자연수의 뺄셈의 계산 원리를 이용하여 소수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하게 한다.
- 소수 두 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 소수 두 자리 수의 뺄셈을 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 소수 두 자리 수의 뺄셈의 계산 원리 알아보기

추가 질문

- 작은 눈금 한 칸의 크기는 0.01입니다. 0.84와 0.96 사이의 작은 눈금은 몇 칸인가요?
  – 12칸입니다.

| 지도 도움말 |

(소수 두 자리 수)−(소수 두 자리 수)인 문제 상황을 이해하고 더 이동해야 하는 거리를 구할 수 있는 식으로 나타내도록 지도한다. 그림(수직선)을 이용하여 소수 두 자리 수의 뺄셈을 이해하게 한다.

→ 익힘 46쪽 1번

활동 2 소수 두 자리 수의 뺄셈의 계산 방법 알아보기

추가 질문

- **1.74−0.45는 0.01이 몇 개인지 알아보려면 어떤 계산을 해야 하나요?**
  - 174−45를 계산해야 합니다.
- **174−45는 어떻게 계산하나요?**
  - 일의 자리끼리 뺄 수 없으므로 십의 자리에서 받아내림하여 계산합니다.

| 지도 도움말 |

단위소수의 개수를 이용하여 소수 두 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 소수 두 자리 수의 뺄셈의 계산 방법을 형식화하여 익히도록 한다. 자연수의 뺄셈과 같이 같은 자리의 수끼리 계산하게 하고, 받아내림이 있는 경우에는 받아내림한 수와 쓰는 위치에 유의하게 한다.

→ 익힘 46쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- **평가 내용** 소수 두 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 받아내림이 있는 경우 계산을 어려워하는 경향이 있으므로 자릿값의 이해를 바탕으로 생각해 보도록 한다.
  계산 원리를 충분히 이해하고 있는지 계산 과정을 설명해 보도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
계산 원리를 이해하고 바르게 계산한 경우	소수 두 자리 수의 뺄셈 문제를 스스로 만들고 풀어 보게 한다.
자연수의 받아내림은 이해하지만 소수의 뺄셈 상황에 적용하지 못하는 경우	소수 둘째 자리로 받아내림이 있으면 소수 첫째 자리 수인 7이 6이 되므로 소수 첫째 자리 수의 뺄셈에서는 0.6−0.4를 해야 한다는 것을 설명해 보도록 한다.
바르게 계산하지 못하는 경우	그림, 단위소수를 이용한 뺄셈 과정을 다시 한번 살펴보도록 한다.

정리 10분

확인 3 소수 두 자리 수의 뺄셈의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

소수 두 자리 수의 뺄셈을 세로 셈과 가로 셈으로 해결하며 익히도록 한다. 소수의 뺄셈을 할 때는 소수점의 자리에 유의하며 계산 결과에 소수점을 꼭 찍도록 지도한다.

확인 4 식에 알맞은 문제를 만들고 해결하기

추가 질문

- **선물, 포장, 리본을 이용하여 소수의 뺄셈을 하는 문제 상황을 만들어 볼까요?**
  - 선물을 포장하는 데 리본을 사용하고 남은 리본의 길이를 알아보는 상황이 있습니다.
  - 선물을 포장하는 데 두 학생이 사용한 리본의 길이를 비교하는 상황이 있습니다.

| 지도 도움말 |

주어진 단어를 이용하여 소수의 뺄셈이 필요한 실생활 장면을 생각해 보도록 한다.
문장으로 된 문제를 완성하고 알맞은 식을 만들어 해결하도록 한다.

교과 역량

확인 4 문제해결

하위 요소	활동 내용
문제 만들기	주어진 식에 알맞은 새로운 문제를 만들고 해결하기

기초 소양

활동 2 자연수의 뺄셈과 소수 두 자리 수의 뺄셈의 계산 방법을 비교하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다. 소수 두 자리 수의 뺄셈의 계산 방법을 말로 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

확인 4 충분한 정보와 명확한 문제 상황이 나타나도록 문장으로 된 문제를 만드는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

뚝딱! 해결해요

도움이 필요하면 ☜쪽을 찾아 공부해요!

1 □ 안에 알맞은 수나 말을 써넣으세요. ☜54, 58쪽

- 0.46은 [영 점 사육] (이)라고 읽습니다.
- 1이 5개, 0.1이 7개, 0.01이 1개인 수는 [5.71] 입니다.
- 4.298에서 9가 나타내는 수는 [0.09] 입니다.
- 7.013은 1이 [7] 개, 0.1이 [0] 개, 0.01이 [1] 개, 0.001이 [3] 개입니다.

2 계산해 보세요. ☜66, 68, 70, 72쪽

$0.8+0.7=1.5$

$4.6-2.4=2.2$

$$\begin{array}{r} 0.72 \\ +\ 5.63 \\ \hline 6.35 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1.04 \\ -\ 0.73 \\ \hline 0.31 \end{array}$$

3 두 소수의 크기를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요. ☜62쪽

1.26 (>) 0.34　　4.05 (<) 4.09　　6.152 (>) 6.15

4 가방의 무게는 2.15 kg이고, 가방에 넣을 짐의 무게는 17.67 kg입니다. 짐을 넣은 가방의 무게는 몇 kg인지 구해 보세요. ☜68쪽

식 2.15+17.67=19.82 (또는 2.15+17.67)　답 19.82 kg

5 8.57−8.5를 잘못 계산한 곳을 찾아 이유를 쓰고, 바르게 계산해 보세요. ☜72쪽

$$\begin{array}{r} 8.57 \\ -\ 8.5 \\ \hline 0.7 \end{array}$$

바르게 계산하기

$$\begin{array}{r} 8.57 \\ -\ 8.5 \\ \hline 0.07 \end{array}$$

이유 예 계산 결과에도 소수점의 자리를 맞추어 찍어야 합니다.

6 추론 의사소통 가장 작은 수를 말한 친구의 이름을 쓰고, 그 이유를 써 보세요. ☜62, 64쪽



이름 주하

이유 예 미라가 말한 수는 4.58, 주하가 말한 수는 4.57, 연우가 말한 수는 4.571 입니다. 소수 첫째 자리 수까지 같으므로 소수 둘째 자리 수부터 차례대로 비교하면 가장 작은 수는 4.57입니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수 알아보기	2~3	지필, 구술	•소수	•소수 관련 개념과 원리를 탐구하기 •소수를 읽고 쓰기	•소수의 필요성 인식
2	소수의 덧셈과 뺄셈하기	6~9	지필	•소수의 덧셈과 뺄셈	•소수의 덧셈과 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	
3	소수의 크기 비교하기	4	지필	•소수	•소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기	•소수의 필요성 인식
4	소수 두 자리 수의 덧셈하기	7	지필	•소수의 덧셈	•소수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	•소수의 덧셈의 유용성 인식
5	소수 두 자리 수의 뺄셈하기	9	지필, 관찰	•소수의 뺄셈	•소수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	•소수의 뺄셈 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
6	소수 사이의 관계 알아보기 소수의 크기 비교하기	4~5	지필, 구술	•소수	•소수 관련 개념과 원리를 탐구하기	•소수의 필요성 인식

성취기준

[4수01-13] 자릿값의 원리를 바탕으로 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다. ▶▶1, 6번 문항

[4수01-14] 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다. ▶▶3, 6번 문항

[4수01-16] 소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다. ▶▶2, 4, 5번 문항

1번 문항

평가 목표 자릿값의 원리를 바탕으로 소수 두 자리 수와 세 자리 수를 이해하고 읽을 수 있다.

풀이 0.46은 영 점 사육이라고 읽습니다.
1이 5개, 0.1이 7개, 0.01이 1개인 수는 5.71입니다.
4.298에서 9가 나타내는 수는 0.09입니다.
7.013은 1이 7개, 0.1이 0개, 0.01이 1개, 0.001이 3개입니다.

2번 문항

평가 목표 소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

풀이

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 0.72 \\ +\ 5.63 \\ \hline 6.35 \end{array} \qquad \begin{array}{r} {\scriptstyle 0\ \ 10} \\ 1\!\!\not{1}.04 \\ -\ 0.73 \\ \hline 0.31 \end{array}$$

오답 유형 및 지도 사항

문제를 풀 때 받아올림과 받아내림한 수를 적도록 한다.

3번 문항

평가 목표 소수의 크기를 비교할 수 있다.

풀이 일의 자리 수를 비교하면 1.26은 0.34보다 큽니다.
소수 둘째 자리 수를 비교하면 4.05는 4.09보다 작습니다.
소수 셋째 자리 수를 비교하면 6.152는 6.15보다 큽니다.

오답 유형 및 지도 사항

소수의 크기를 비교하는 방법을 말로 설명할 수 있도록 지도한다.

4번 문항

평가 목표 소수 두 자리 수의 덧셈을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

풀이 짐을 넣은 가방의 무게는 $2.15+17.67=19.82$ (kg)입니다.

평가 시 유의 사항 주어진 문제 상황에 알맞은 식으로 나타낼 수 있는지 확인한다. 계산 결과는 바르게 구하였으나 문제해결을 위한 알맞은 식을 만들지 못한 경우 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **계산이 틀린 경우**: 계산할 때 실수한 부분을 스스로 찾도록 안내한다. 세로 셈으로 풀이 과정을 쓰도록 유도하여 계산 과정을 알고 있는지 확인한다.

5번 문항

평가 목표 소수 두 자리 수의 뺄셈을 할 수 있다.

풀이 계산 결과에도 소수점의 자리를 맞추어 찍어야 하므로 0.07입니다.

오답 유형 및 지도 사항

8.5는 8.50과 같은 수이므로 소수 두 자리 수의 뺄셈으로 나타낸 다음 계산해 보도록 한다.

6번 문항 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	수의 크기를 비교하는 방법에 따라 세 수의 크기 비교하기
정당화	자신이 고른 수가 가장 작은 수인 이유 설명하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	자신이 고른 수가 가장 작은 수라고 판단한 이유를 수학적 표현으로 나타내고 설명하기

평가 목표 소수 사이의 관계를 이용하여 알맞은 소수를 구하고, 구한 소수들의 크기를 비교할 수 있다.

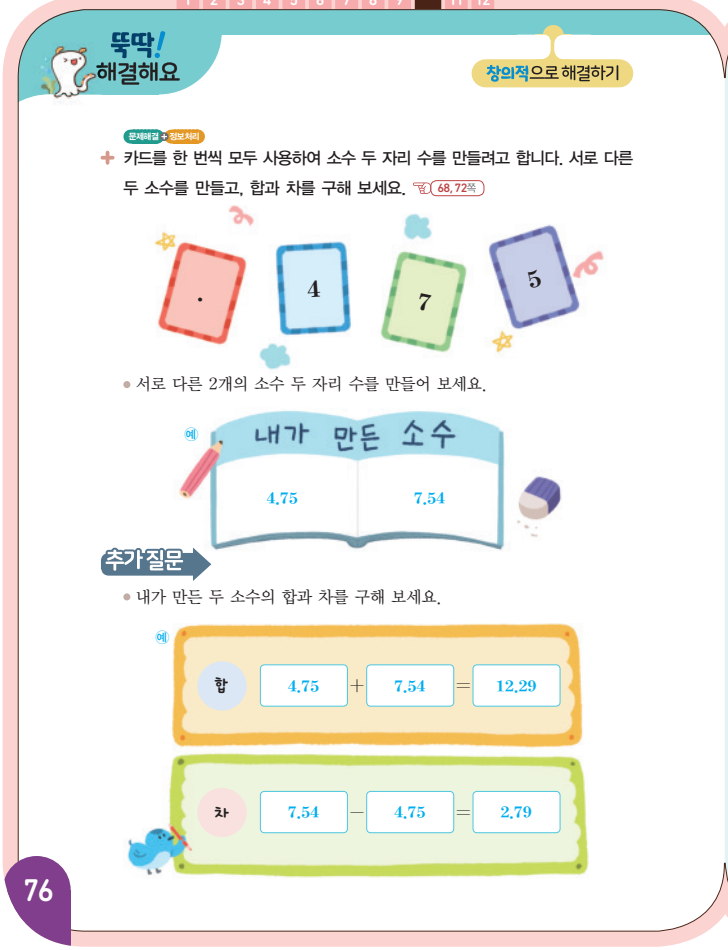
풀이 0.458의 10배인 수는 4.58, 457의 $\frac{1}{100}$인 수는 4.57, 4571의 $\frac{1}{1000}$인 수는 4.571입니다. 소수 첫째 자리까지 숫자가 같으므로 소수 둘째 자리 수와 소수 셋째 자리 수를 차례대로 비교하면 가장 작은 수는 4.57입니다.

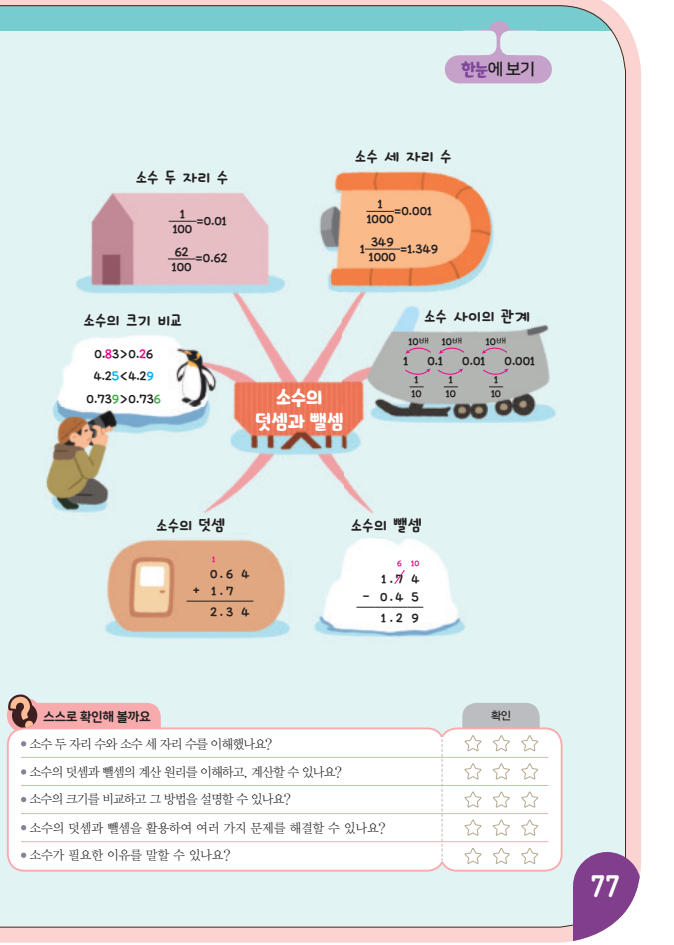
오답 유형 및 지도 사항

- **소수를 바르게 구하지 못한 경우:** 소수의 10배, $\frac{1}{100}$, $\frac{1}{1000}$을 할 때 소수점의 위치가 어떻게 변하는지 다시 한번 알아보도록 한다.
- **이유를 바르게 설명하지 못한 경우**: 소수의 크기를 비교하는 방법을 말로 설명하게 한 다음 그에 따라 크기를 비교하고, 그 과정을 글로 정리하여 설명하게 한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
가장 작은 수를 찾고, 그 이유를 바르게 설명한 경우	2
가장 작은 수를 찾았으나 그 이유를 설명하지 못한 경우	1
가장 작은 수를 바르게 찾지 못한 경우	0





창의적으로 해결하기 문제해결 정보처리

평가 목표 소수 두 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

풀이 소수 두 자리 수를 만들려면 수 카드가 모두 3장이므로 □.□□의 형태로 만들어야 합니다. 만들 수 있는 소수 두 자리 수는 4.57, 4.75, 5.47, 5.74, 7.45, 7.54입니다. 이 중 두 수를 골라 합과 차를 구하면 4.75와 7.54의 합은 4.75+7.54=12.29이고, 차는 7.54−4.75=2.79입니다.

평가 시 유의 사항 만들 수 있는 소수 두 자리 수는 다양하므로 두 소수의 합과 차도 다양할 수 있다. 서로 다른 2개의 소수 두 자리 수를 바르게 만들었는지 확인한 다음 두 소수의 합과 차를 바르게 구했는지 확인한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **소수 두 자리 수를 만들지 못하는 경우**: 수 카드 3장으로 만들 수 있는 소수 두 자리 수는 어떤 형식인지 생각해 보도록 한다.
- **서로 다른 소수 두 자리 수를 만들지 못하는 경우**: 소수 두 자리 수 중 한 개를 만들어 보도록 하고, 이미 만든 소수에서 수 카드의 위치를 바꾸면 새로운 소수가 만들어 진다는 점을 학생 스스로 발견할 수 있도록 돕는다.

추가 질문

- **수 카드 4, 5, 7을 이용하여 소수 두 자리 수를 만들면 어떤 소수를 만들 수 있나요?**
  - □.□□의 형태로 일의 자리 수, 소수 첫째 자리 수, 소수 둘째 자리 수가 있는 소수 두 자리 수를 만들 수 있습니다.
- **서로 다른 소수 두 자리 수를 만들 수 있는 방법은 무엇일까요?**
  - 먼저 소수 두 자리 수를 한 개 만든 다음 소수점 카드는 그대로 두고 수 카드끼리 위치를 바꾸면 먼저 만든 소수와 다른 소수를 쉽게 만들 수 있습니다.
- **내가 만든 소수와 친구가 만든 소수를 말해 볼까요?**
  - 나는 4.75와 7.54를 만들었고, 친구는 5.74와 7.45를 만들었습니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
서로 다른 소수 두 자리 수를 2개 만들고, 두 소수의 합과 차를 바르게 구한 경우	2
서로 다른 소수 두 자리 수를 2개 만들었지만, 두 소수의 합과 차를 바르게 구하지 못한 경우	1
서로 다른 소수 두 자리 수를 2개 만들지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 정보처리

- **평가 내용** 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 주어진 카드를 이용하여 서로 다른 소수 두 자리 수를 바르게 만들었는지 확인하고, 두 소수의 합과 차를 소수점의 위치를 맞추어 바르게 계산했는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
서로 다른 소수 두 자리 수를 2개 만들고, 두 소수의 합과 차를 바르게 구한 경우	서로 다른 소수 두 자리 수를 만드는 방법, 소수의 덧셈과 뺄셈을 하는 방법을 말로 설명하도록 한다.
서로 다른 소수 두 자리 수를 2개 만들었지만, 두 소수의 합과 차를 바르게 구하지 못한 경우	소수의 덧셈과 뺄셈을 할 때는 소수점의 위치를 맞추고, 같은 자리끼리 계산한다는 점을 다시 한번 상기하도록 한다.
서로 다른 소수 두 자리 수를 2개 만들지 못한 경우	수 카드 3장과 소수점 카드로 만들 수 있는 소수 두 자리 수의 형태를 생각해 보고 수 카드를 직접 놓아가며 소수 두 자리 수를 만들어 보도록 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해 과정·기능	소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수를 이해했나요?
	소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고, 계산할 수 있나요?
과정·기능	소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있나요?
	소수의 덧셈과 뺄셈을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	소수가 필요한 이유를 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우
→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우
→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료
단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임
우주 탐험

수학 더하기 체육

익힘 48쪽



42.195 km를 달리는 마라톤은 실생활 속에서 소수 세 자리 수를 사용하는 대표적인 사례로 꼽힌다. 마라톤 코스의 길이가 42.195 km가 된 역사적 배경을 살펴보면서 소수가 실생활에서 어떻게 적용되는지 생각해 볼 수 있다.

진로 스포츠 기록 분석 연구원 더 알아보기

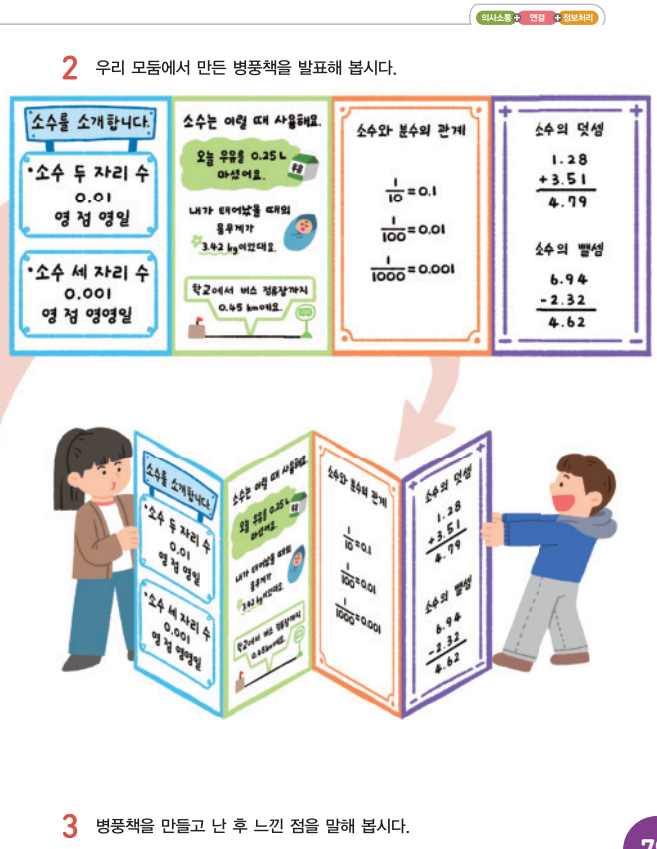
스포츠 기록 분석 연구원은 각종 스포츠 경기에서 발생하는 모든 데이터를 수치적으로 기록하고 이를 분석하는 전문가이다. 이들은 스포츠 경기를 객관적으로 분석하기 위한 기록 시스템과 분석 기법을 개발하며, 통계와 연구를 통해 학문적인 연구도 수행한다.

스포츠 기록 분석은 상대적으로 짧은 역사를 가지고 있지만 경기 기록을 분석하고 자료화한 정보가 경기 대응에 큰 도움이 된다는 점에서 이 분야의 중요성이 계속해서 증가하고 있다.

주로 방송국, 프로 스포츠 팀, 국가대표 팀, 체육 과학 연구소, 스포츠 기록 분석 연구 센터 등 다양한 기관에서 일한다.

[출처] 커리어넷, 2023





학습 목표

- 소수의 덧셈과 뺄셈에 대해 소개하는 책을 만들고, 설명할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 소수
- 과정·기능 • 소수의 개념과 원리를 탐구하기
  • 소수의 덧셈과 뺄셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도 • 소수의 필요성 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 소수의 덧셈과 뺄셈 병풍책 만들기 • 우리 모둠에서 만든 병풍책 발표하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물

준비물 7, 가위, 사인펜, 색연필, 스마트 기기, 풀

학습 지도 및 평가의 주안점

- 소수의 덧셈과 뺄셈 단원에서 배운 내용을 바탕으로 병풍책을 만들게 한다.
- 병풍책에 배운 내용이 잘 드러나 있는지 평가한다.

도입 5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

- 소수의 덧셈과 뺄셈에서 배운 내용을 소개하는 병풍책을 만들면서 학습한 내용을 종합하며 정리해 볼 수 있는 활동이다.
- 병풍책을 만드는 과정을 통해서 다른 사람에게 내가 알고 있는 내용을 구조적으로 표현하기 위한 효과적인 방법을 생각해 보도록 한다.

추가 질문

- **무엇을 하려고 하나요?**
  - 소수의 덧셈과 뺄셈에 대해 소개하는 내용을 담아서 병풍책 만들기를 하려고 합니다.
- **병풍책이 무엇일까요?**
  - 병풍처럼 펼쳐지는 책일 것 같습니다.
- **병풍책을 만드는 방법을 살펴보세요.**
  - (병풍책을 만드는 방법을 살펴본다.)

| 지도 도움말 |

학생이 스스로 소수의 덧셈과 뺄셈에 대하여 자신이 알고 있는 내용들을 떠올리고 그중 소개하고자 하는 내용을 선택할 수 있도록 한다. 책이나 스마트 기기 등을 자유롭게 이용할 수 있도록 안내한다.

전개 25분

1 소수의 덧셈과 뺄셈 병풍책 만들기

추가 질문

- **소수의 덧셈과 뺄셈에 대해 알고 있는 것은 무엇인가요?**
  - (소수의 덧셈과 뺄셈 단원에서 배운 내용을 자유롭게 이야기한다.)
- **더 알아보고 소개하고 싶은 내용이 있다면 책이나 스마트 기기로 정보를 찾아보세요.**

| 지도 도움말 |

소수의 덧셈과 뺄셈 단원에서 배운 내용을 전체적으로 다룰 수 있도록 하며, 친구들에게 알려 주고 싶은 내용이 병풍책에 잘 담겼는지, 오류는 없는지 살펴보도록 한다.

실생활에서 스마트 기기를 사용하여 새로운 정보를 얻는 방법에 익숙하지 않은 경우 정보를 찾는 방법을 지도한다.

찾은 정보를 사용할 때는 정보를 얻은 출처를 함께 기록하도록 한다.

2 우리 모둠에서 만든 병풍책 발표하기

| 지도 도움말 |

친구들에게 알려 주고 싶은 내용들을 친구들이 알아듣기 쉽게 발표할 수 있는 방법을 우선 생각해 보도록 한다.

발표를 듣는 학생들도 발표 자료를 잘 볼 수 있도록 실물 화상기, 스마트 기기 등의 환경을 이용하여 지원한다.

다른 친구의 발표를 바른 태도로 경청하고, 발표 내용 중에 궁금한 점이 있으면 질문을 하도록 한다.

발표를 마친 후 병풍책을 교실 한쪽에 전시하여 학생들이 작성한 내용을 서로 공유할 수 있는 기회를 제공할 수 있다.

학습 과정 중심 평가

의사소통 연결 정보처리

- **평가 내용** 소수의 덧셈과 뺄셈에 대해 알려 주는 병풍책을 만들고, 그 내용을 친구들에게 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 관찰, 포트폴리오
- **유의 사항** 내용 중 오류가 있는 경우 우선 발표자에게 수정할 수 있는 기회를 제공한 다음 발표를 들은 학생들에게도 수정할 수 있는 기회를 제공한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
병풍책을 만들고, 그 내용을 친구들에게 설명할 수 있는 경우	다른 학생들의 발표를 듣고 소수의 덧셈과 뺄셈에 대해 새롭게 알게 된 점이나 더 알고 싶은 점을 이야기해 보도록 한다.
병풍책을 만들었으나, 그 내용을 친구들에게 설명하기는 어려워하는 경우	다른 학생들에게 소수에 대해 알려 주고 싶은 내용 중 가장 잘 설명할 수 있는 내용 한 가지를 골라서 설명하도록 한다.
병풍책을 만들지 못하는 경우	다른 학생들의 발표를 듣고 소수의 덧셈과 뺄셈에 대해 학습한 내용을 떠올려 보도록 하고, 알고 있는 내용들을 말해 보도록 한다.

정리 10분

3 활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

소수의 덧셈과 뺄셈에 대해 알고 있는 내용을 정리한다.

실생활에서 스마트 기기를 사용하여 새로운 정보를 얻을 수 있음을 경험하고 공학 도구 사용의 유용성을 인식하게 한다.

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

1 의사소통 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	소수의 덧셈과 뺄셈에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 정하고 역할을 정해서 조사하기 위해 수학적으로 의미 있는 의사소통하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활 및 타 교과와 연계하여 소수의 덧셈과 뺄셈이 사용된 예 등을 조사하는 활동을 통해 수학의 유용성을 인식하기

하위 요소	활동 내용
교구 및 공학 도구의 탐구 활용	스마트 기기를 적절하게 활용하여 소수에 대한 정보 알아보기

2 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	우리 모둠에서 만든 병풍책의 내용을 발표하고 다른 모둠의 발표 경청하기

공공! 생각해요

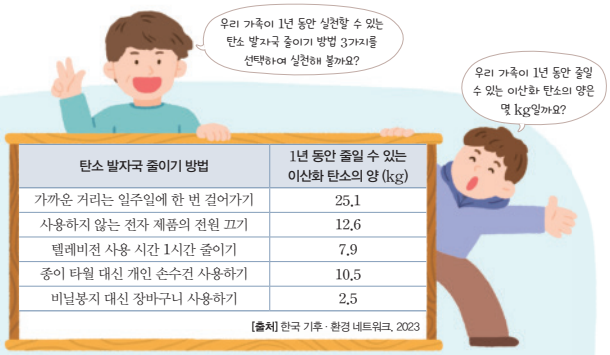
탄소 발자국 줄이기

수학적 모델링

문제해결 · 추론 · 의사소통 · 연결

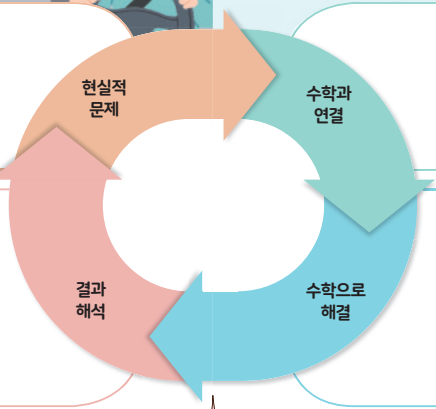
다음 상황을 읽고, 수학을 이용하여 문제를 해결해 봅시다.





탄소 발자국 줄이기 방법	1년 동안 줄일 수 있는 이산화 탄소의 양 (kg)
가까운 거리는 일주일에 한 번 걸어가기	25.1
사용하지 않는 전자 제품의 전원 끄기	12.6
텔레비전 사용 시간 1시간 줄이기	7.9
종이 타월 대신 개인 손수건 사용하기	10.5
비닐봉지 대신 장바구니 사용하기	2.5

[출처] 한국 기후·환경 네트워크, 2023



1
- 어떤 상황인가요?
  예 탄소 발자국 줄이기 방법을 실천하려고 합니다.
- 해결해야 할 문제를 찾아보세요.
  예 우리 가족이 1년 동안 실천할 탄소 발자국 줄이기 방법 3가지를 선택하고, 1년 동안 줄일 수 있는 이산화 탄소의 양은 몇 kg인지 구해 보는 것입니다.

2
- 조사해야 할 자료는 무엇인지 생각해 보세요.
  예 우리 가족이 1년 동안 실천할 탄소 발자국 줄이기 방법이 이산화 탄소의 양을 얼마나 줄일 수 있는지 조사해야 합니다.
- 문제를 해결하기 위해 필요한 수학이 무엇인지 생각해 보세요.
  예 1년 동안 줄일 수 있는 이산화 탄소의 양이 소수로 제시되어 있으므로 소수의 덧셈을 이용하면 될 것 같습니다.

3
- 자신이 선택한 수학을 이용하여 문제를 해결해 보세요.
  예 사용하지 않는 전자 제품의 전원 끄기, 텔레비전 사용 시간 1시간 줄이기, 종이 타월 대신 개인 손수건 사용하기를 실천하여 1년 동안 줄일 수 있는 이산화 탄소의 양은 12.6+7.9=20.5, 20.5+10.5=31이므로 31 kg입니다.

4
- 결과를 정리해 보세요.
  우리 가족이 1년 동안 줄일 수 있는 이산화 탄소의 양은 예 31 kg입니다.
- 정리한 결과가 적절한지 생각해 보고, 정리한 결과를 친구들과 이야기해 보세요.

학습 목표

- 주어진 상황을 이해하고, 수학을 이용하여 문제를 만들어 해결할 수 있다.

범주

- 지식·이해
  - 소수의 덧셈
- 과정·기능
  - 소수의 덧셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제 해결하기
- 가치·태도
  - 소수의 덧셈의 유용성 인식
  - 소수의 덧셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 활동 내용 이해하고, 흥미 유발하기
전개	• 문제 상황 이해하기 • 해결해야 할 상황 인식하기 • 해결할 방법 생각하기 • 수학적으로 해결하기 • 결과 정리하기
정리	• 활동 내용 정리하기

교구 및 준비물

계산기, 준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 주어진 상황을 이해하고, 해결해야 할 문제를 찾아보도록 한 다음 수학적 모델링의 과정에 맞게 해야 할 활동들을 이어 나가도록 지도한다.

도입 5분

활동 내용 이해하고, 흥미 유발하기

| 지도 도움말 |

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 활동 내용에 대해 흥미를 유발한다.

전개 25분

문제 상황 이해하기

추가 질문

- **탄소 발자국에 대해서 들어본 적이 있나요?**
  - 탄소 발자국은 우리가 일상생활에서 사용하는 물건들의 재료, 만드는 과정, 버려지는 과정 속에서 나오는 이산화 탄소의 양을 말합니다.

1 해결해야 할 상황 인식하기

추가 질문

- **탄소 발자국을 줄이는 방법 중 우리 가족이 1년 동안 꾸준히 실천할 수 있는 방법은 무엇인가요?**
  - 종이 타월 대신 개인 손수건을 사용하는 방법은 지금도 우리 가족 모두 실천하고 있는 방법입니다.

- **표에 제시된 방법 중 이산화 탄소의 양을 가장 많이 줄일 수 있는 방법은 무엇인가요?**
  - 가까운 거리는 일주일에 한 번 걸어가기입니다.

2 해결할 방법 생각하기

추가 질문

- **내가 선택한 탄소 발자국 줄이기 방법 3가지를 1년 동안 꾸준히 실천할 때 줄일 수 있는 이산화 탄소의 양을 구하는 방법은 무엇인가요?**
  - 각각의 방법을 실천했을 때 줄일 수 있는 이산화 탄소의 양을 모두 더하면 1년 동안 줄일 수 있는 이산화 탄소가 몇 kg인지 구할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

실천할 수 있는 탄소 발자국 줄이기 방법 3가지를 선택하도록 한다. 자료를 추가적으로 조사하여 제시된 방법 이외의 다른 방법을 실천해 보도록 할 수도 있다.

3 수학적으로 해결하기

추가 질문

- **선택한 수학은 무엇인가요?**
  - 소수의 덧셈입니다.
- **소수의 덧셈을 계산하는 방법은 무엇인가요?**
  - 소수점을 맞추어 쓰고, 같은 자리끼리 더합니다.

| 지도 도움말 |

문제를 해결하기 위한 식을 먼저 써 보도록 하고 합을 구하도록 한다. 소수의 덧셈을 익히는 데 활동의 목적을 두기보다는 소수의 덧셈을 이용하여 문제 상황을 해결하기를 경험하는 데 활동의 목적이 있으므로 세 수의 합을 구할 때 학생들이 필산으로 합을 구하기 어려워할 경우 계산기를 사용하도록 할 수 있다.

4 결과 정리하기

추가 질문

- **오늘 선택한 탄소 발자국 줄이기 방법을 1년 동안 꾸준하게 실천하고 그 후에도 계속해서 실천하려는 마음가짐을 가질 수 있나요?**
  - 환경을 위해 탄소 발자국을 줄이려는 노력을 꾸준하게 실천하겠습니다.

학습 과정 중심 평가

문제해결 추론 의사소통 연결

- **평가 내용** 주어진 상황을 이해하고 알맞은 소수의 덧셈 문제를 만들어 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 관찰, 구술, 지필
- **유의 사항** 문제를 해결하기 위한 식을 먼저 써 보도록 하고 필요한 경우 계산기를 사용하여 합을 구하도록 한다.

학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
알맞은 소수의 덧셈 문제를 만들고, 세 소수의 합을 구할 수 있는 경우	소수의 덧셈을 계산하는 방법을 설명해 보게 하고, 세 수를 더하는 방법도 이야기하게 한다.
알맞은 소수의 덧셈 문제를 만들었으나 세 소수의 합을 구하지 못하는 경우	세 수의 덧셈을 계산하는 순서를 이해하지 못하는 경우 자연수의 덧셈으로 바꾸어서 생각해 보도록 한다.
	소수의 덧셈을 계산하지 못하는 경우는 소수의 덧셈을 계산하는 방법을 다시 떠올리고 말로 설명해 보도록 한다.
알맞은 소수의 덧셈 문제를 만들지 못하는 경우	문제 상황을 다시 한번 이해하도록 하고, 이를 해결하기 위한 문제를 만들어 보도록 한다.

정리 10분

활동 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

이 차시의 학습 과정에서 알게 된 탄소 발자국 줄이기 방법을 알고 꾸준하게 실천하려는 의지를 가지도록 한다. 합을 구하는 상황에서는 덧셈 연산을 사용하며, 이와는 다르지만 유사한 상황에서도 덧셈 연산을 사용할 수 있다는 점을 알고 적용할 수 있도록 한다.

교과 역량

문제해결 추론 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	주어진 정보를 분석하고, 적절한 문제해결 전략을 수립하기

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	바르게 구했는지 비판적으로 사고하며 확인하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	해결한 방법을 수학적 표현으로 나타내기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활 및 타 교과와 연계하여 소수의 덧셈을 활용하기